



Informe de planeamiento operativo eléctrico de mediano plazo Cuarto trimestre de 2025

Gerencia Centro Nacional de Despacho
Dirección Planeación de la Operación
Documento XM CND 025
Diciembre de 2025

Control de Cambios

Versión	Fecha	Modificación
0	31/12/2025	Emisión original

Introducción

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución CREG 025 de 1995 y sus modificaciones, XM publica el Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo (IPOEMP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Este informe tiene como objetivo presentar recomendaciones y señales para una operación integrada de los recursos de generación y transmisión en el horizonte de mediano plazo, asegurando el cumplimiento de los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad establecidos en el Código de Operación.

El IPOEMP IV 2025 incluye una descripción del sistema eléctrico colombiano, las características más importantes de cada área del SIN, sus restricciones eléctricas y operativas, así como recomendaciones para una operación segura y confiable. Adicionalmente, analiza el impacto esperado ante la entrada de proyectos de expansión con FPO a enero de 2027 y presenta resultados de estudios complementarios como la fortaleza de la red en nodos con alta penetración FERN, tensiones objetivo y capacidad de importación y exportación entre áreas. Las recomendaciones operativas entran en vigor a partir del 1 de febrero de 2026, mientras que las asociadas a proyectos aplican una vez se materialice su entrada en operación.

La elaboración de este informe se enmarca en un contexto de transformación estructural del sistema eléctrico, donde el crecimiento sostenido de la demanda, la incorporación

acelerada de fuentes renovables no convencionales (FERN) y la presión sobre una infraestructura cada vez más exigida plantean retos significativos para la operación. A 2026, el SIN operará con una demanda máxima cercana a **11,6 GW** y una capacidad instalada de 24 GW, de los cuales aproximadamente 4 GW corresponden a tecnologías basadas en inversores, lo que introduce desafíos en términos de inercia, soporte de frecuencia y estabilidad dinámica.

El análisis evidencia un incremento en las restricciones operativas, que alcanzan **195** condiciones activas, reflejando el agotamiento progresivo de la red de transmisión y la necesidad de medidas excepcionales como esquemas suplementarios de protección (ESP). El informe establece un diagnóstico detallado por áreas operativas (Caribe, Antioquia, Suroccidental, Oriental y Nordeste), destacando las restricciones más relevantes, la evolución de la capacidad de transferencia entre regiones y el impacto de los proyectos programados. Entre los elementos técnicos abordados se incluyen la evaluación del índice, el análisis de restricciones por cortocircuito, la identificación de configuraciones vulnerables y la interacción crítica entre expansión de generación y transmisión.

En coherencia con la complejidad creciente del sistema, se recomienda incorporar herramientas avanzadas de análisis como simulaciones EMT, modernizar criterios de

conexión y coordinar los tiempos de entrada en operación de proyectos estratégicos. Asimismo, se destacan soluciones tecnológicas como compensadores síncronos, STATCOM, recursos híbridos con almacenamiento e inversores grid-forming, que permiten mitigar restricciones y aumentar la resiliencia del SIN.

Este documento constituye una guía técnica para anticipar los desafíos de la transición energética y fortalecer la operación del SIN. Se complementa con anexos metodológicos, tablas de restricciones y esquemas suplementarios disponibles en el portal de XM, que sustentan las recomendaciones aquí presentadas y facilitan su consulta y aplicación por parte de los agentes del sector:

- **Anexo metodológico IPOEMP:**

www.xm.com.co → Portal Público → Operación → Planeación → Planeación Mediano Plazo → Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo (IPOEMP) → seleccionar año → seleccionar trimestre → Anexo-Metodológico_IPOEMP_IV.

- **Tabla de restricciones:**

www.xm.com.co → Portal Público → Operación → Planeación → Planeación Mediano Plazo → Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo (IPOEMP) → seleccionar año → seleccionar trimestre → TablaRestricciones_IPOEMP_IV_2025.

- **Esquemas Suplementarios de Protección (ESP):**

www.xm.com.co → Portal Privado → Planeación → Análisis Eléctrico → Esquemas Suplementarios.

- **Base de datos en PowerFactory, Supuestos en proyectos, DGS de demanda y restricciones:**

La FPO de los proyectos de expansión corresponde a la información en MDC el 01/09/2025.

Los parámetros técnicos corresponden a los reportados por los agentes, disponibles en PARATEC a 01/09/2025.

www.xm.com.co → Portal Privado → Planeación → Planeación mediano plazo → Base de datos IPOEMP (DigSilent) → seleccionar año → seleccionar trimestre

- **Definición áreas/subáreas del SIN y contingencias críticas**

En la página web de XM, en el enlace <https://www.xm.com.co/planeación/planeación-mediano-plazo/informe-de-planeamiento-operativo-electrico-del-mediano-plazo>, se muestra la definición de las Áreas/Subáreas del SIN y las contingencias críticas de cada una de ellas, en el archivo con nombre: “XM CND – CREG-224-2016_AreasSubareasContingenciasCriticas_V37.pdf”.

Siglas

AGC	Automatic Generation Control
CEN	Capacidad Efectiva Neta
CND	Centro Nacional de Despacho
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas
DNA	Demanda no atendida
EDAC	Esquema de Desconexión Automática de Carga
ESA	Esquema de Separación de Áreas
ESP	Esquema Suplementario de Protección
FACTS	Flexible Alternating Current Transmission System
FERN	Fuentes de Energía Renovables No Convencionales
FIDVR	Fault Induced Delayed Voltage Recovery
FPO	Fecha Puesta en Operación
GCE	Grande Consumidor de Energía
GCM	Subárea Guajira – Cesar - Magdalena
HVRT	High Voltage Ride Through
IBR	Inverter Based Resources
IF	Interaction Factor
LVRT	Low Voltage Ride Through
MIIF	Multi Infeed Interaction Factor
PARATEC	Parámetros Técnicos del SIN
PCH	Pequeña Central Hidroeléctrica
SAEB	Almacenamiento de Energía con Baterías
SCR	Short Circuit Ratio
SCRIF	Short Circuit Ratio with Interaction Factors
SDL	Sistema de Distribución Local
SIN	Sistema Interconectado Nacional
SSSC	Static Synchronous Series Compensator
STATCOM	Static Synchronous Compensator
STN	Sistema de Transmisión Nacional
STR	Sistema de Transmisión Regional
SVC	Static Var Compensator
TDC	Traslados de Carga
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética
WECC	Western Electricity Coordinating Council
WSCR	Weighted Short Circuit Ratio
CNE	Compensación por energía no suministrada

Contenido

1 Diagnóstico de la Operación del sistema eléctrico colombiano a 2026	9
1.1 Proyección de la demanda	12
1.2 Restricciones del SIN a 2026	13
1.2.1 Detalle de las restricciones por área	14
1.3 Mantenimientos críticos del SIN	15
1.4 Análisis de cortocircuito.....	16
1.4.1 Medidas operativas para mitigación de cortocircuito	17
1.5 Capacidad de transporte de potencia - áreas del SIN	18
1.6 Tensión de operación en barras piloto del SIN.....	18
1.7 Análisis fortaleza de la red con métrica SCRIF	18
1.8 Priorización corriente reactiva FERNK – Factor K	21
1.9 Expansión y optimización de la red.....	23
2 Área Caribe.....	25
2.1 Agotamiento de red y máxima carga atendible	26
2.2 Capacidad de transferencia de potencia.....	29
2.2.1 Capacidad de importación de potencia del área Caribe	29
2.2.2 Restricciones a la importación de potencia en GCM y Atlántico.	30
2.2.3 Capacidad de exportación de potencia área Caribe	30
2.3 Requerimiento de unidades soporte de tensión Caribe 2	30
2.3.1 Equivalencia de unidades	30
2.3.2 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en GCM	32
2.3.3 Unidades por fortaleza de red en la subárea GCM	32
2.3.4 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Atlántico	32
2.3.5 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Bolívar	32
2.3.6 Recomendaciones para el control de tensión en la subárea GCM	32

2.4	Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Caribe	34
2.5	Probabilidad disponibilidad unidades equivalentes Caribe 2	35
2.6	Impacto proyectos área Caribe	36
2.6.1	Impacto previsto en la red ante la entrada de proyectos a 500 kV	47
2.7	Conclusiones y Recomendaciones	49
3	Área Antioquia.....	53
3.1	Requerimiento de unidades para soporte de tensión	54
3.1.1	Equivalencia de unidades	54
3.1.2	Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Antioquia	55
3.2	Impacto proyectos área Antioquia.....	57
3.3	Conclusiones y Recomendaciones	59
4	Área Oriental	61
4.1	Agotamiento de red y máxima carga atendible	62
4.1.1	Máxima carga atendible en la Sabana Norte de la subárea Bogotá	62
4.1.2	Máxima carga atendible en la subárea Meta	64
4.2	Capacidad de transferencia de potencia.....	66
4.2.1	Capacidad de importación de potencia del área Oriental	66
4.3	Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Oriental	66
4.3.1	Probabilidad disponibilidad de unidades equivalentes Oriental	68
4.4	Recomendaciones indisponibilidad (N-1-1) red Oriental 500 kV.....	69
4.5	Operación circuito Guateque-Sesquilé-Termozipa 115 kV	70
4.6	Impacto proyectos área Oriental.....	71
4.6.1	Proyectos de mayor impacto subárea Bogotá	71
4.6.2	Proyectos de mayor impacto subárea Meta	73
4.7	Conclusiones y Recomendaciones	74
5	Área Nordeste	76
5.1	Agotamiento de red y máxima carga atendible	77

5.1.1	Máximas cargas atendibles en la subárea Boyacá – Casanare	77
5.2	Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Nordeste	77
5.2.1	Requerimiento de unidades para soporte de tensión en la subárea Norte de Santander	77
5.2.2	Requerimiento de unidades para soporte de tensión subárea Boyacá-Casanare	78
5.3	Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Nordeste 500 kV	79
5.4	Impacto proyectos área Nordeste.....	80
5.5	Conclusiones y Recomendaciones	80
6	Área Suroccidental.....	82
6.1	Agotamiento de red y máxima carga atendible	83
6.1.1	Máxima carga atendible en la subárea Cauca - Nariño	83
6.2	Capacidad de transferencia de potencia.....	84
6.2.1	Capacidad de importación de potencia del área Suroccidental	84
6.2.2	Capacidad de exportación de potencia del área Suroccidental	84
6.3	Requerimiento de unidades para soporte de tensión Suroccidente ..	85
6.3.1	Recomendaciones en demanda mínima	87
6.4	Recomendaciones N-1-1 Área Suroccidental red 500 kV	87
6.5	Modernización subestación Esmeralda 220 kV	87
6.6	Impacto proyectos área Suroccidental.....	89
6.6.1	Proyectos de mayor impacto subárea CQR	89
6.6.2	Proyectos de mayor impacto subárea Cauca-Nariño	91
6.6.3	Proyectos de mayor impacto subárea Huila-Tolima	92
6.6.4	Proyectos de mayor impacto subárea Valle	94
6.6.5	Proyectos de mayor impacto subárea Caquetá	97
6.6.6	Proyectos de transmisión adicionales en el área Suroccidental	97
6.7	Conclusiones y Recomendaciones	97
7	ANEXOS	99

1 Diagnóstico de la Operación del sistema eléctrico colombiano a 2026

A enero de 2026, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) enfrenta limitaciones estructurales que comprometen su confiabilidad, flexibilidad y resiliencia operativa. Estas condiciones, agravadas por el crecimiento sostenido de la demanda y la acelerada transformación tecnológica del sector, exigen una intervención técnica y regulatoria decidida. Si no se abordan de forma integral, estas vulnerabilidades pueden amplificar los riesgos sistémicos identificados en el marco de la transición energética.

Composición y características del sistema

El sistema eléctrico colombiano, por sus características geográficas, la topología de la red y la ubicación de los parques de generación se divide en cinco áreas operativas: Antioquia, Caribe, Nordeste, Oriental y Suroccidente.

Para el año 2026 se proyecta una demanda máxima cercana a 11,8 GW y la Capacidad Efectiva Neta del SIN se estima en 21 GW, distribuida así:

- 64 % (13,2 GW) recursos hidráulicos
- 30 % (6,3 GW) generación térmica
- 6 % fuentes solares fotovoltaicas

Esta composición evidencia la alta dependencia del recurso hídrico y la baja participación de tecnologías renovables no convencionales. La situación se vuelve crítica en los periodos de punta (19:00 a 21:00), cuando la demanda diaria es más alta y la disponibilidad promedio del último año en generación hidráulica y térmica, a partir de la capacidad efectiva neta a 2025, ha estado alrededor de 10 GW (85 % en hidráulica y 82 % en térmica). Estos periodos coinciden con la ausencia de irradiación solar, lo que restringe el aporte fotovoltaico.

En estas condiciones, la generación hidráulica podría no cubrir completamente la demanda, lo que obligaría a una mayor participación térmica y, en consecuencia, a un incremento en las tarifas. Todo esto evidencia la necesidad de incorporar estrategias de almacenamiento que aporten flexibilidad y permitan aprovechar el potencial de las Fuentes Renovables No Convencionales (FERNC).

Restricciones y vulnerabilidades

Durante el último año se registraron **56,9 GW** de Demanda No Atendida (DNA), de los cuales 20 GW correspondieron a DNA programada asociada a mantenimientos. Esta situación refleja la creciente dificultad para coordinar salidas operativas ante el agotamiento de la red, lo que ha requerido medidas como:

- Programación de DNA
- Generación por seguridad
- Implementación de Esquemas Suplementarios de Protección temporales

Por su parte, la DNA no programada alcanzó **26,9 GW**, asociada principalmente a la baja redundancia de la red y su configuración topológica actual. A enero de 2026 se identifican:

- **91** nodos radiales
- **26** subestaciones en configuración de anillo

- **235** en barra sencilla, muchas con volúmenes significativos de generación asignada, lo que incrementa su vulnerabilidad operativa.
- **441** cruces de líneas, de los cuales 150 en activos con tensión ≥ 220 kV y 40 considerados críticos por riesgo de falla común.

Estado actual de la infraestructura de transmisión

Este análisis complementa el diagnóstico general y permite identificar acciones prioritarias para mejorar la confiabilidad y flexibilidad del SIN.

Condición	Cantidad	Riesgo asociado
Subestaciones en anillo	26 (20 en Caribe)	Baja flexibilidad. Dificultad para gestionar salidas por falla o mantenimiento
Barra sencilla STN	15 a 220 kV	Vulnerabilidad ante contingencias.
Barra sencilla STR	235 a 110/115 kV	
Nodos radiales	91	Vulnerabilidad a DNA. Dificultad para cumplir criterios de tensión, pueden limitar importación y requieren unidades
Cruces de línea	441 (150 ≥ 220 kV), 40 críticos	Riesgo de desconexión múltiple ante falla sencilla
Subestaciones críticas o estratégicas	28	Caídas significativas de tensión en múltiples nodos, causar salida de generación y carga.

Tabla 1-1 Resumen de condiciones críticas de la red y riesgos operativos asociados

Configuración de subestaciones

Actualmente, el SIN cuenta con **26** subestaciones en configuración anillo, de las cuales 20 se localizan en el área Caribe. Entre los casos más representativos se encuentran Ternera 66 kV (11 campos), Fundación 220 kV (10) y Valledupar 220 kV (9). Esta topología presenta baja flexibilidad operativa, ya que, ante la apertura del anillo por mantenimiento o falla, se reduce significativamente la confiabilidad del sistema, se incrementa el riesgo de desatención de demanda o generación y se elevan los costos operativos por restricciones. (ver *Tabla 7-2*).

A esto se suman **15** subestaciones de barra sencilla en el STN a 220 kV y **235** en el STR a tensiones de 110 y 115 kV. Entre estas destacan Guayabal 110 kV (12 campos) y otras como Ancón Sur, Central, El Sol y Yopal (10 campos cada una). Estas configuraciones obligan a interrumpir el servicio durante mantenimientos en la barra, bahías o circuitos asociados, afectando la continuidad del suministro. Frente a las exigencias actuales del sistema, presentan limitaciones importantes en términos de confiabilidad, seguridad y flexibilidad operativa. En línea con las mejores prácticas internacionales (CIGRÉ, IEEE), es prioritario migrar hacia configuraciones más robustas, como doble barra o interruptor y medio, para fortalecer la resiliencia del sistema. (ver *Tabla 7-3*)

Nodos radiales

Otro punto de vulnerabilidad son los **91** nodos de carga alimentados en configuración radial, distribuidos principalmente en las áreas Caribe (**22**), Suroccidente (**24**), Oriental (**19**), Antioquia (**9**) y Nordeste (**17**). Estos nodos presentan alta vulnerabilidad ante contingencias simples, dificultades para cumplir criterios regulatorios de tensión y una marcada dependencia de la demanda local. En

particular, las condiciones en Caribe y Oriental limitan la capacidad de importación de potencia y obligan un requerimiento de unidades por seguridad. Se requiere avanzar en la eliminación progresiva de estos nodos radiales críticos, priorizando aquellos con mayor impacto en la confiabilidad regional. (ver *Tabla 7-4*)

Cruces de líneas

Se han identificado **441** cruces de líneas en distintos elementos de la red, de los cuales más de 150 involucran activos con niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV. Estos cruces representan puntos de falla común de alto impacto, ya que una contingencia simple, como la caída de una torre o la falla de un componente, puede provocar la salida simultánea de múltiples elementos de transmisión o generación. El CND ha señalado **40** cruces críticos donde una falla sencilla podría comprometer gravemente la seguridad del sistema.

Subestaciones críticas por huecos de tensión

Los huecos de tensión, definidos por la norma IEEE 1159-2019 como caídas momentáneas del valor RMS entre el 10 % y el 90 % de la tensión nominal, con una duración entre medio ciclo y un minuto, pueden originarse por fallas, arranques de grandes cargas o desconexiones súbitas de generación. Durante una falla en una subestación o en sus proximidades, se generan altos aportes de corriente desde las fuentes de tensión, provocando una caída súbita del voltaje.

La magnitud y propagación del hueco dependen del tipo y duración de la falla, su ubicación, el nivel de tensión, la robustez de la red, el Short Circuit Ratio (SCR) del nodo afectado, la cercanía a generación basada en inversores (IBR) y la presencia de cargas sensibles. En redes eléctricamente débiles, estos eventos desestabilizan inversores, activan protecciones sensibles y pueden generar desconexiones en cascada. Sus efectos incluyen pérdida de sincronismo en máquinas síncronas, inestabilidad en motores asíncronos, activación de esquemas de protección suplementarios y recuperación lenta de tensión (FIDVR).

Para la condición de red prevista en 2026, se identifican **28** subestaciones críticas por su alta susceptibilidad a huecos de tensión con amplia propagación (ver *Tabla 7-5*).

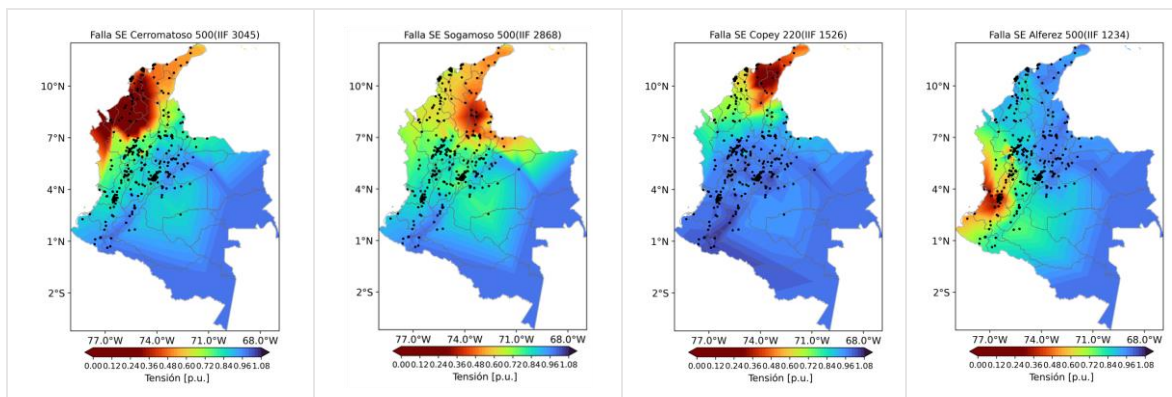


Figura 1-1 Propagación de tensión, falla en Cerromatoso, El Copey, Sogamoso y Alferez 500 kV.

Para mitigar los impactos de los huecos de tensión, es necesario modernizar los nodos estratégicos con tecnologías como compensadores síncronos, STATCOM, protecciones adaptativas y controladores avanzados, reduciendo la sensibilidad dV/dQ y limitando la propagación del fenómeno. La metodología utilizada para estimar la propagación de los huecos de tensión se detalla en el capítulo 4 del Anexo metodológico IPOEMP.

Líneas críticas por huecos de tensión

La propagación de huecos de tensión también puede originarse por fallas en líneas de transmisión, dependiendo de la distancia a la subestación y la impedancia de la falla. Estos eventos pueden tener un impacto similar al de una barra si no se despejan adecuadamente. Por ello, se han identificado las líneas que, por su ubicación en la red y nivel de tensión, se consideran elementos críticos debido a su potencial influencia en la aparición y propagación de huecos de tensión.

En escenarios con redes eléctricamente débiles y alta penetración de generación basada en inversores (IBR), la limitada capacidad de aporte de corriente durante la falla y la dinámica de control de los inversores (especialmente aquellos con estrategias grid-following) pueden amplificar la duración del hueco y comprometer la estabilidad de tensión. Adicionalmente, los ciclos de recierre en líneas críticas introducen huecos repetitivos que incrementan el riesgo de disparo de protecciones sensibles y desconexiones en cascada, afectando tanto la generación como la demanda.

Para la condición de red prevista en 2026, se han identificado **37** líneas del STN y **43** líneas del STR (ver *Tabla 7-6* y *Tabla 7-7*) cuya susceptibilidad a generar huecos de tensión con amplia propagación obedece a factores como SCR reducido en nodos terminales, altos niveles de transferencia de potencia, y proximidad a parques solares y eólicos. Adicional a las medidas de mitigación mencionada, para las líneas de transmisión es necesario realizar ajustes en esquemas de protección y recierre para minimizar tiempos de despeje, principalmente en aquellas del STR.

La metodología empleada para evaluar la propagación de huecos en líneas de transmisión corresponde a la utilizada para los huecos de tensión en subestaciones, pero reportando el extremo de la línea más crítico.

1.1 Proyección de la demanda

La demanda de potencia del SIN para el año 2026 se ubica alrededor de **11.60 GW** según la proyección de la UPME (Revisión octubre 2025¹). Las proyecciones nacionales y por área operativa se calculan considerando el crecimiento regional, excluyendo grandes consumidores de energía (GCE). Estos valores se asignan a nivel de barras en el modelo eléctrico, en función de escenarios de demanda máxima, media y mínima para cada área.

¹ https://docs.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/Proyecciones_de_demanda_2025-2039_v4.pdf

Para esta la demanda y la condición del SIN a 2026, se evidencia agotamiento de la infraestructura de red en múltiples zonas, tanto en condiciones de red completa como ante contingencias simples. Este agotamiento se traduce en sobrecargas en elementos críticos del sistema y bajos niveles de tensión en nodos del STR, e igualmente en aumento en el número de restricciones, y declaraciones de restricciones en condición de alerta o emergencia con relación al informe IPOEMP III 2025.

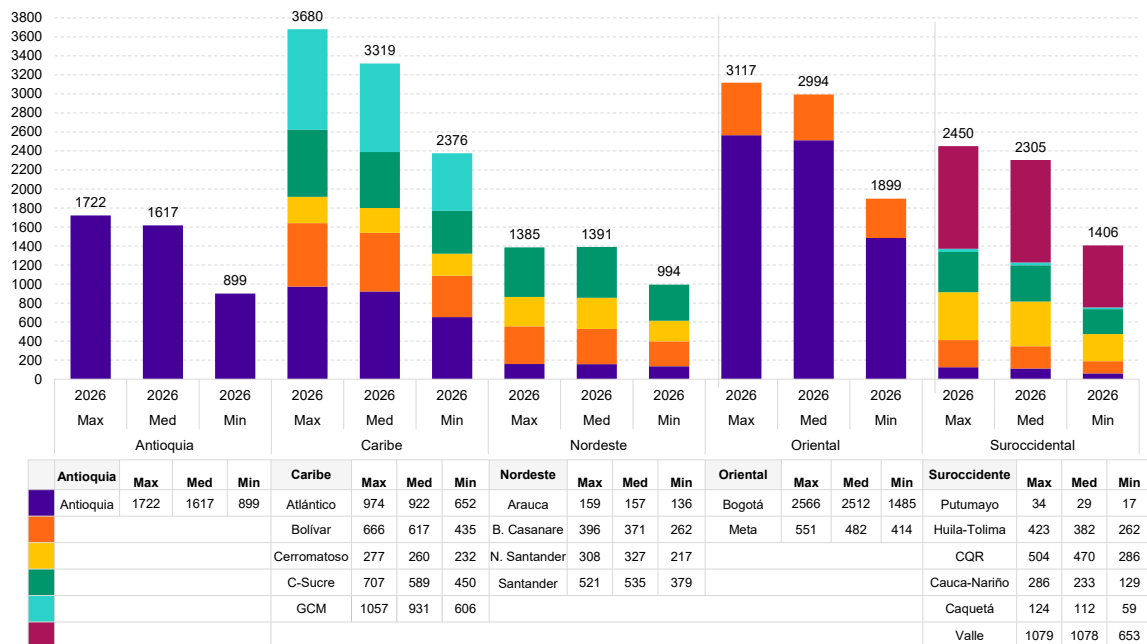


Figura 1-2 Pronóstico demanda máxima, media y mínima áreas del SIN [MW] 2026

1.2 Restricciones del SIN a 2026

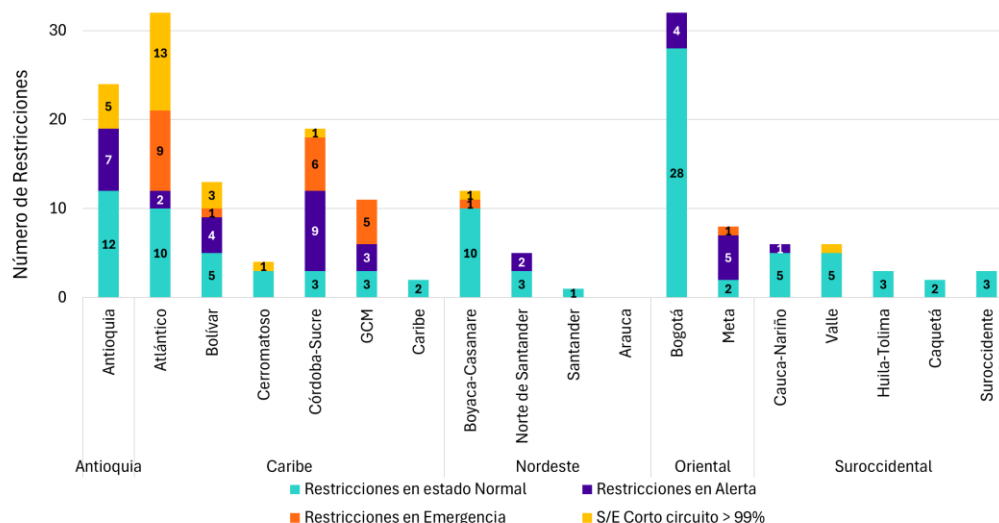


Figura 1-3 Evolución restricciones del SIN a enero de 2026

El aumento de la demanda eléctrica y la incorporación de nuevas fuentes de generación han saturado progresivamente corredores y subestaciones del SIN, especialmente en zonas con baja

redundancia o redes radiales. A enero de 2026, se registran **195** restricciones eléctricas y operativas, reflejadas en sobrecargas y desviaciones de tensión, lo que afecta la confiabilidad del servicio y eleva los costos operativos.

Dentro de este conjunto, **33** restricciones están declaradas en estado de alerta y **30** en emergencia. La Tabla 7-1 presenta el detalle de estas restricciones clasificadas por estado operativo, con mayor concentración en la región Caribe (**47**), seguida de Oriental (**11**), Nordeste (**3**), y Suroccidente (**1**), Antioquia (**1**).

Restricciones operativas

Del total de restricciones **161** están asociadas a carga y tensión, corresponden a restricciones operativas asociadas a condiciones de carga o tensión ante contingencia sencilla. Su gestión requiere ajustes en los balances de generación (mínimos, máximos y unidades por seguridad), lo que puede incrementar el costo operativo del sistema.

Como medida de mitigación ante el riesgo de demanda no atendida por la materialización de estas restricciones, se han implementado **46** Esquemas Suplementarios de Protección (ESP) como mecanismos de acción rápida frente a contingencias. De estos, **37** están instalados en el área Caribe, reflejando su alta exposición operativa.

Restricciones eléctricas por cortocircuito

Del total de restricciones **34** están asociadas a superación de la capacidad de cortocircuito, estas restricciones no solo afectan la flexibilidad operativa, sino que también condicionan futuras conexiones de generación. Esto exige un seguimiento continuo y la implementación de soluciones estructurales como modernización de equipos, tecnologías limitadoras de corriente o reconfiguración de la red.

Cuando el CND identifica, en la programación de corto o muy corto plazo, que la corriente de cortocircuito en un nodo excede el valor calculado mediante el método completo (superposición), limita el número de recursos en línea o realiza maniobras para redistribuir los aportes de cortocircuito. Si bien estas acciones son necesarias para mantener la seguridad del sistema, suelen incrementar los costos operativos y, en muchos casos, degradar la topología de la red, reduciendo su confiabilidad.

1.2.1 Detalle de las restricciones por área

El seguimiento de la evolución de las restricciones por área es fundamental para:

- Orientar la planificación y priorización de inversiones en infraestructura eléctrica
- Priorizar la ejecución oportuna de proyectos de expansión.
- Estructurar nuevos proyectos que eliminen restricciones y riesgos operativos.

El detalle de las restricciones se presenta en la Tabla de restricciones IPOEMP IV 2025.

Restricciones que pueden afectar generación térmica o solar fotovoltaica.

En condiciones de baja hidrología es crucial asegurar la máxima disponibilidad de recursos de generación, especialmente durante fenómenos de baja hidrología como El Niño. Por ello, las restricciones que pueden limitar la generación térmica o solar fotovoltaica han sido caracterizadas y presentadas en el IPOEMP III 2025 en la Tabla 4-6.

Restricciones que pueden limitar proyectos FERN C

Ante la entrada de algunos recursos FERN C se ha identificado activación de restricciones asociadas a la incapacidad de la red para evacuar los excedentes de energía de dichos parques, por lo que es fundamental que los operadores de los activos involucrados y la UPME identifiquen soluciones que eviten la activación de estas restricciones y el vertimiento FERN C.

Área	Restricción	Generación FERN C
Nordeste	Sobrecarga Yopalosa-Yopal 115 kV	Yopalosa 65 MW (2027)
Caribe	Sobrecarga La Loma 1 y 2 500/110 kV**	Latam La Loma 200 MW (2027); Loma 150 MW (en operación); El Paso 67.92 MW (en operación)
Caribe	Sobrecarga Valledupar 9 110/34.5 kV	Solar Valledupar 1,2 y 3 (19.9 MW); Rodas 19.9 MW; El Jardín 9.9 MW
Caribe	Nueva Galapa 110 kV / Juan Mina – Nva Baquilla	Solar Atlántico 30 MW (2027); Juan Mina Solar 19.9 MW (2026); Solar Galapa II 9.9 MW (2026); Solar Colina II 9.9 MW (2027); Jumi 9.9 MW (2025)

Tabla 1-2. Puntos del sistema con posibles limitaciones para la exportación de generación solar

1.3 Mantenimientos críticos del SIN

A partir del agotamiento de la red, en algunas áreas y subáreas del -SIN-, se han identificado elementos de la red cuya indisponibilidad prolongada, ya sea por fallas o mantenimientos programados, causa condiciones de riesgo que puede comprometer la operación segura, confiable y eficiente del sistema, al generar restricciones eléctricas y operativas complejas, que pueden derivar en eventos como la cascada de elementos o la desconexión de demanda, por lo que se requiere implementar acciones de mitigación como:

- Programación de generación por seguridad, lo cual incrementa los costos de operación.
- Implementación de ESP temporales para mitigar el impacto de la salida de otro equipo.
- Reconfiguraciones topológicas, orientadas a limitar el alcance de eventos contingentes.
- Programación de demanda no atendida -DNA.

Este contexto evidencia que el crecimiento proyectado de la demanda exige una expansión oportuna y estratégica de la infraestructura de transmisión, con el fin de preservar la seguridad, confiabilidad y operación económica del SIN.

A continuación, se identifican los elementos del sistema cuya apertura, ya sea por indisponibilidad o por mantenimiento, expone al sistema a contingencias críticas sin acciones de control efectivas.

	Activo en Mantenimiento	Activo en Mantenimiento		Activo en Mantenimiento
	Cap Carmen 1 y 2 7.5MVAR 66 kV	URRA 1 90 MVA 230/110 kV		Barroso - El Siete 1 110 kV, El Siete - Quibdó 1 110 kV
	Sierra Flor - Toluviejo 1 110 kV	Chinú 1, 2 o 3 500/110 kV		CONVENCIÓN - TIBÚ 1 115 kV
	Coveñas - Toluviejo 1 110 kV	Santa Marta 1, 2 o 9 220/110/34.5 kV		Piedecuesta 230/115 kV
	Boston - Sierra Flor 1 110 kV	BT Santa Marta 1 100 MVA 110 kV		La Ínsula (Cúcuta) - San Mateo 1 115 kV
	Chinú - Montería 1 220 kV	Cuestecitas 1 220/110 kV		Belén (Cúcuta) 230/115 kV
	Uraba - Urrea 1 230 kV	Valledupar 2 o 11 220/110 kV		L130 Puerto Gaitán 115 kV
	Ternera 1 y 2 220/66 kV	Bahías Anillo Valledupar 220 kV		Transformadores Altamira 220/115 kV
	Ternera 3 66/13.8/6.9 kV	Fundación - Río Córdoba 1 o 2 a 220 kV		Altamira - Tesalia 1 230 kV
	Ternera - Zaragocilla 1 66 (Bahías Ternera 66 kV)	Fundación 1 o 6 220/110 kV		Altamira - Betania 1 230 kV
	Cap Ternera 32.4 MVAR (Bahías Ternera 66 kV)	Cuestecitas - Riohacha 1 110 kV		Jamondino - San Bernardino 1 y 2 230 kV
	El Bosque - Ternera 1 220 kV	El Paso - La Loma 1 110 kV		
	Cartagena - Zaragocilla 1 66 kV	Nva Magdalena - Unión 1 110 kV		
	Tierra Alta - Urrea 1 110 kV	Chinú - Coveñas 110 kV		
		Copey - Valledupar 1 o 2 a 220 kV		

Tabla 1-3 Aperturas del SIN que Requieren Acciones Adicionales de Mitigación

1.4 Análisis de cortocircuito

La incorporación de proyectos de expansión en transmisión y generación incrementa el nivel de enmallamiento del sistema y los aportes de corriente de cortocircuito en las subestaciones. Este aumento, aunque mejora la robustez de la red, también genera el riesgo de que algunas subestaciones superen su capacidad nominal de cortocircuito.

La metodología utilizada para evaluar estos niveles se encuentra detallada en el documento Anexo Soporte Metodológico IPOEMP. En la Tabla 7-11 se presentan los resultados de las barras del STN y STR cuyo nivel de cortocircuito supera el 90 % de su capacidad nominal.

Entre las subestaciones más críticas se destacan aquellas que, según registros históricos entre 2024 y 2025, han alcanzado niveles superiores al 90 % de su capacidad nominal:

Subestación	Corriente máxima [%]	Periodos ICC > 90% de la capacidad
Las Flores 110 kV	100.76	2865
Oasis 110 kV	99.43	2846
Paipa 115 kV	98.80	535
Cerromatoso 110 kV	93.28	420
Silencio 110 kV	90.73	18
Flores 220 kV	90.13	7
Guatapé 220 kV	90.60	3

Tabla 1-4. Subestaciones críticas por cortocircuito en 2025

1.4.1 Medidas operativas para mitigación de cortocircuito

Para reducir niveles críticos de cortocircuito, en los casos que se supere su capacidad, se han implementado las siguientes acciones operativas:

- Atlántico: apertura del enlace Las Flores – El Río 110 kV y seccionamiento en Termoflores.
- Valle: desacople físico en Termoyumbo, Guachal y Chipichape 115 kV.
- Boyacá-Casanare: apertura del seccionamiento en Paipa y traslado de bahías.

Ante cada maniobra operativa, debe validarse que no se activen nuevas restricciones que afecten la seguridad, confiabilidad y economía de la operación, ya que según el caso puede resultar preferible no programar la unidad de generación que causa la superación del nivel de corto. Otras acciones por considerar con revisión previa de los operadores de la subestación son:

Guatapé 220 kV: Distribuir en la SE los campos como se indica en la Figura 1-4, y abrir el de acople. las unidades que más cortocircuito aportan al nodo son: Jaguas, Guatapé, Playas y La Tasajera.

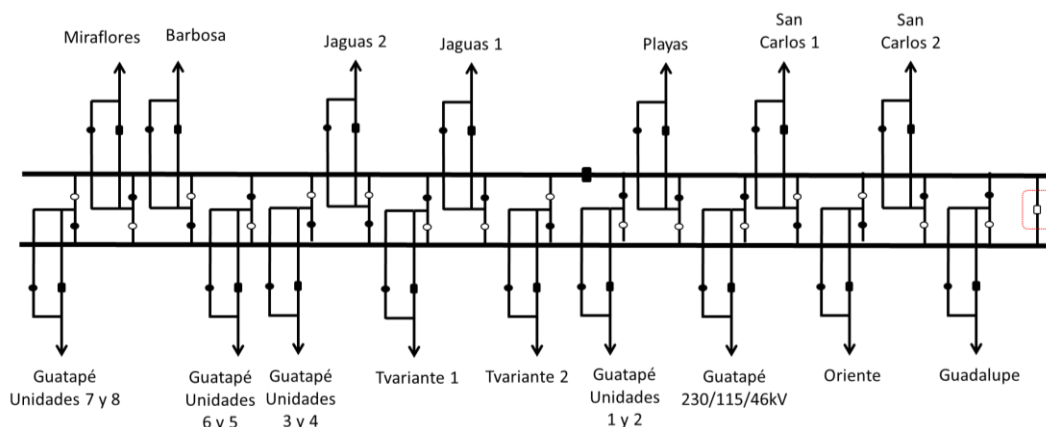


Figura 1-4. Redistribución y desacoplamiento de Guatapé 220 kV

Cerromatoso 110 kV: Distribuir los campos de la subestación como se indica en la Figura 1-5, y comandar la apertura del acople. Las unidades que más aportan cortocircuito al nodo, en su respectivo orden son: Gecelca III, Solar Guayepo, Menor providencia, Solar Planeta Rica, Gecelca 32.

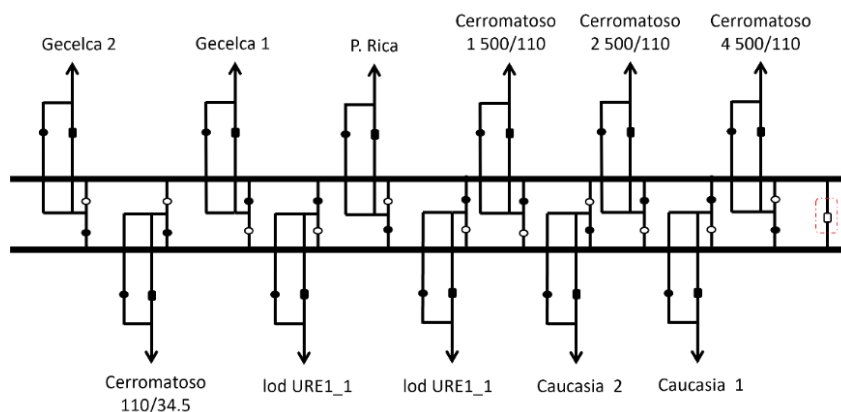


Figura 1-5. Redistribución y desacoplamiento de Cerromatoso 110 kV

1.5 Capacidad de transporte de potencia - áreas del SIN

La capacidad segura de transporte entre áreas del SIN corresponde a la máxima transferencia de energía posible cumpliendo los requerimientos mínimos de soporte de tensión y los criterios regulatorios de seguridad, tanto en condición de red completa como ante contingencias simples. Este valor se determina mediante análisis de seguridad eléctrica que validan la respuesta del sistema.

Para la condición proyectada a 2026, las áreas Caribe, Oriental y Suroccidental presentan restricciones estructurales que limitan su capacidad de intercambio. Estas limitaciones se originan en la baja capacidad de los corredores de interconexión, que en escenarios de alta demanda o elevada generación pueden operar cerca de sus límites. Aunque la entrada de proyectos de expansión con promotor asignado mitigará parte de estas restricciones, se prevé que persistan durante el horizonte de estudio.

Esta situación evidencia la necesidad de un planeamiento prospectivo y coordinado de la infraestructura de transmisión, que permita anticipar y reducir restricciones futuras, evitando fenómenos como el vertimiento de energía por insuficiencia de capacidad de transporte. Este riesgo es especialmente crítico en las áreas Caribe y Suroccidental, donde se espera una alta concentración de nuevos desarrollos de generación.

La capacidad de importación de potencia y el requerimiento mínimo de unidades para soporte de tensión es calculado para cada una de las áreas del SIN a partir del análisis de seguridad eléctrica en el que se valida la respuesta de las variables eléctricas del sistema y el cumplimiento de los criterios regulatorios de seguridad para la condición de red completa y ante contingencia sencilla.

1.6 Tensión de operación en barras piloto del SIN

Mantener rangos de tensión seguros en los nodos piloto del SIN es esencial para garantizar una operación confiable y la calidad del servicio. Estos rangos permiten conservar perfiles adecuados en las barras del sistema y atender las cargas con estabilidad. La tensión aplicada en cada condición de red debe cumplir los criterios regulatorios y asegurar la operación tanto en estado normal como ante contingencias simples.

La Tabla 7-9 presenta los rangos recomendados para los nodos piloto del SIN en condiciones normales de operación.

1.7 Análisis fortaleza de la red con métrica SCRIF

La fortaleza de la red se define como la capacidad del sistema eléctrico para mantener la estabilidad de la tensión y preservar la calidad de la forma de onda del voltaje, especialmente frente a perturbaciones como fallas eléctricas. Esta característica se evalúa comúnmente mediante el nivel de cortocircuito, entendido como la magnitud de la corriente que fluye desde las fuentes de tensión del sistema durante una falla.

Una red se considera débil cuando presenta baja capacidad para mantener niveles estables de tensión ante perturbaciones o cambios en la inyección o absorción de potencia activa y reactiva. Sus principales características son:

- Alta sensibilidad de tensión.
- Bajo índice de fortaleza de red (SCR).
- Alta impedancia o gran distancia eléctrica entre nodos.

Un índice de fortaleza bajo ($SCRIF < 1.5$) implica que pequeñas variaciones en la potencia inyectada pueden generar grandes fluctuaciones de tensión, dificultando la operación estable de recursos basados en inversores. Esta condición incrementa el riesgo de pérdida de sincronismo, desconexiones intempestivas y fallas en el cumplimiento de requisitos de respuesta dinámica.

Impacto de la penetración de FERN C

El aumento de la penetración de Fuentes de Energía Renovable No Convencional (FERN C) desplaza progresivamente la generación síncrona, reduciendo los aportes efectivos de inercia y corriente de cortocircuito. Esto debilita la red y puede comprometer su estabilidad operativa, afectando la integración de nuevos proyectos. Además, los recursos FERN C —por su naturaleza basada en inversores— requieren una red eléctricamente fuerte para operar de forma estable. Por ello, es fundamental cuantificar la fortaleza en el punto de conexión considerando el escenario operativo específico (topología de red, recursos síncronos en línea, etc.).

Desafíos técnicos en redes débiles

La conexión de recursos FERN C en nodos con bajo SCR presenta múltiples retos:

- Inestabilidad en el control del inversor: el PLL puede perder sincronización ante alta variabilidad de tensión y frecuencia.
- Dificultad para cumplir requisitos LVRT/HVRT: mayor riesgo de desconexión durante fallas.
- Desconexión masiva: alta concentración FERN C incrementa la probabilidad de pérdida simultánea.
- Limitaciones en control de tensión: en redes con bajo cortocircuito, pequeñas variaciones de potencia reactiva generan grandes fluctuaciones de tensión (alto $\Delta V/\Delta Q$).
- Interacciones entre inversores: pueden presentarse oscilaciones o resonancias en ausencia de suficiente fortaleza.

Índice SCRIF

El SCRIF (Short-Circuit Ratio with Inverter-based Resource Feedback) es la métrica adoptada por el CND para evaluar la fortaleza de la red en nodos donde se conectarán recursos basados en inversores y en zonas con plantas cercanas eléctricamente. Este indicador considera la capacidad instalada de IBR, la interacción con otros inversores y la contribución de cortocircuito disponible, permitiendo anticipar la necesidad de medidas como el despacho de generación síncrona o la instalación de soporte dinámico.

Los valores de SCRIF no son fijos, ya que dependen de la condición particular de la red (topología, recursos en línea, aportes de cortocircuito) y del escenario operativo considerado. Para su cálculo se utilizó el modelo eléctrico del SIN, incluyendo todos los proyectos de transmisión y generación FERNIC previstos en el horizonte, bajo un escenario de unidades mínimas para control de tensión, cumpliendo el requerimiento exclusivamente con generación síncrona. De los casos analizados, se reporta el menor valor encontrado en la sensibilidad de contingencias N-1 del área. Los umbrales definidos son:

- $SCRIF < 1.5$: Condición desfavorable de estabilidad; alto riesgo operativo.
- $SCRIF < 5$: Los promotores deben validar la operación estable mediante estudios EMT en condiciones esperadas.

En la Figura 1-6 se identifican los nodos FERNIC con mayor susceptibilidad a operar con valores bajos de SCRIF: 24 nodos con valores inferiores a 1.5; 31 nodos entre 1.5 y 3 y 2 nodos entre 3 y 5.

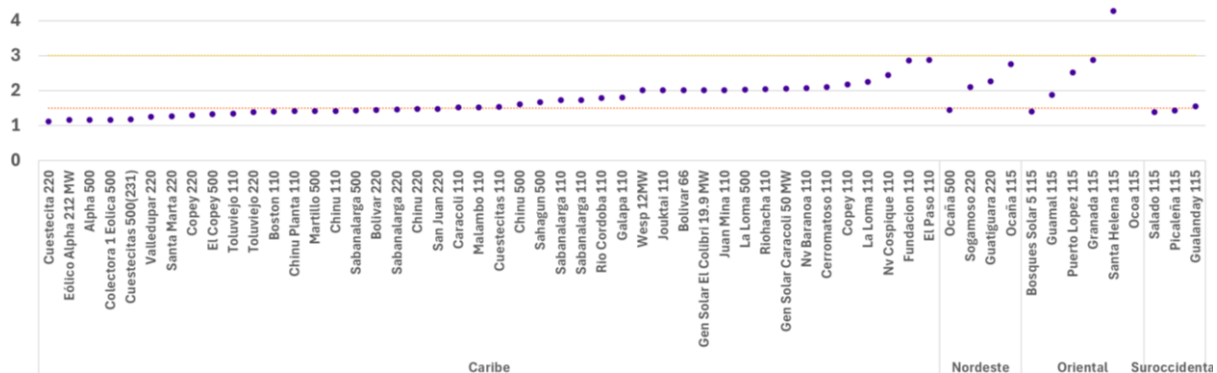


Figura 1-6 SCRIF FERNIC vs Umbrales SCRIF

Nota: Los valores de SCRIF presentados son indicativos, ya que dependen del punto de operación del sistema, la topología de red y, especialmente, del escenario de generación síncrona considerado.

Para operar dentro de umbrales seguros, se debe lograr un balance entre el mínimo requerido de elementos síncronos (por su aporte efectivo de corriente de cortocircuito) y la magnitud máxima de recursos FERNIC, considerando que el índice disminuye a medida que aumenta la potencia de recursos basados en inversores conectados al nodo y mejora con la presencia de equipos que aporten cortocircuito.

Recomendaciones para mantener la fortaleza de red a Promotores de proyectos FERNIC

- Validar operación estable mediante simulaciones EMT y ajustar diseño, inversores y controladores para evitar riesgos en redes débiles.
- Dimensionar equipos y protecciones considerando interacciones con otras plantas.
- Ajustar protecciones para cumplir la regulación vigente, en particular curvas FVRT.
- No aplicar cesación momentánea de potencia activa/reactiva dentro de curvas de soportabilidad.
- Entregar modelos EMT validados en nodos con SCRIF crítico.

Recomendaciones para mantener la fortaleza de red a UPME

- Incluir criterios de fortaleza en estudios de expansión, priorizando zonas con alta FERNC.
- Identificar nodos críticos ($SCRIF < 1.5$) y proponer refuerzos como condensadores síncronos, baterías grid-forming, entre otros.
- Incorporar análisis de sensibilidad dV/dQ y mitigación de huecos de tensión.
- Definir obras para fortalecer nodos débiles y exigir simulaciones RMS y EMT en estudios de conexión.

Recomendaciones para mantener la fortaleza de red a la CREG

- Establecer requisitos de fortaleza de red para conexión de FERNC.
- Regular provisión de servicios dinámicos: tensión, reactivos, inercia sintética y corriente de cortocircuito.
- Diseñar esquemas de remuneración para tecnologías que aporten soporte dinámico.
- Prohibir cesación momentánea de potencia activa/reactiva en eventos transitorios.
- Exigir modelos EMT validados y regular uso de inversores grid-forming en nodos críticos.

Recomendaciones para mantener la fortaleza de red a los Operadores de Red (OR)

- Evaluar la fortaleza del nodo desde la etapa de diseño, considerando su evolución futura y la incorporación progresiva de IBR.
- Verificar el cumplimiento técnico y normativo de los puntos de conexión.

1.8 Priorización corriente reactiva FERNC – Factor K

De acuerdo con el numeral 5.7, inciso d, de la Resolución CREG 060 de 2019, el CND determinará el valor del factor K en cada punto de conexión tras realizar los estudios eléctricos con el modelo suministrado por cada planta. Mientras tanto, para proyectos que no cuenten con un modelo de control preliminar aprobado, se aplicará $K = 2$ y se recomienda un droop del 2 % para el control de tensión.

Con base en la información entregada por los promotores de proyectos FERNC previstos para conectarse al SIN a enero de 2027, y utilizando un modelo genérico de control conforme a los estándares del WECC, se evaluó la respuesta de tensión en los nodos de conexión ante una falla trifásica franca en los extremos de líneas cercanas (1 % y 99 %), despejada en tiempos de protección principal. Las simulaciones consideran el despacho mínimo de unidades síncronas para soporte de tensión y la máxima incorporación de recursos basados en inversores, aplicando el factor K mencionado.

Los resultados son preliminares y se ajustarán conforme se disponga de información detallada del recurso y su red de conexión. En general, se observó cumplimiento de las curvas FVRT en la mayoría de nodos FERNC del SIN, excepto en las subáreas Cerromatoso y Arauca, donde se identificaron excursiones de tensión fuera de los límites establecidos.

De manera preliminar, los recursos que se conectarán en las áreas Oriental, Antioquia y Suroccidental no presentarían problemas para superar huecos de tensión, ya que las tensiones en sus puntos de conexión se mantienen dentro de las curvas VRT estipuladas en la regulación. En contraste, en las áreas Caribe y Nordeste se evidencian desviaciones en Cerromatoso y Arauca.

Es importante destacar que, aunque en el horizonte analizado la mayoría del SIN cumple con las curvas VRT, en escenarios futuros con mayor penetración de FERNc esta condición podría volverse más crítica, lo que refuerza la necesidad de simulaciones detalladas y modelos completos para garantizar ajustes óptimos y estabilidad operativa.

Cerromatoso (subestación Caucaasia)

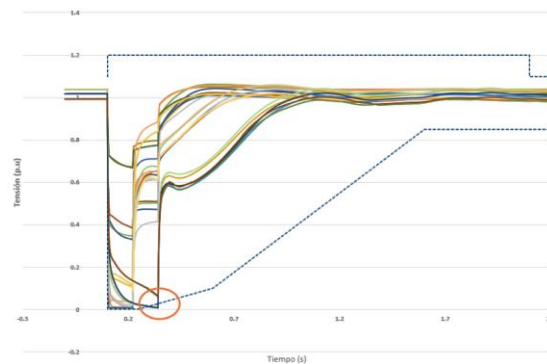


Figura 1-7 Respuesta de tensión nodos de conexión FERNc área Caribe ante fallas con $k=2$

El análisis de sensibilidad del factor K mostró que las plantas conectadas (19.8 MW en total) presentan baja sensibilidad ante variaciones de este parámetro, manteniendo la excursión de tensión en Caucaasia.

Arauca (subestación Caño Limón 34.5 kV)

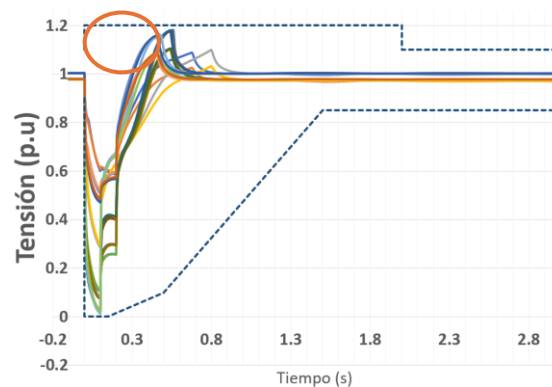


Figura 1-8 Respuesta de tensión nodos de conexión FERNc área Nordeste ante fallas con $k=2$

La sensibilidad al factor K (valores entre 0 y 2) evidenció excursiones de tensión cercanas a la curva HVRT ante fallas en varios circuitos, lo que podría ocasionar disparos de las plantas.

Recomendación a los promotores FERN C con relación al cumplimiento FVRT:

Se recomienda a los promotores realizar simulaciones detalladas y entregar modelos completos de sus proyectos, con el fin de validar el ajuste de los controladores y garantizar una respuesta adecuada ante condiciones de falla y postfalla. Acciones orientadas a fortalecer la red contribuyen a mejorar el comportamiento dinámico de la tensión.

Asimismo, los promotores deben evaluar en detalle el comportamiento dinámico de la tensión durante falla y postfalla, verificando el cumplimiento de las curvas LVRT y HVRT definidas en las Resoluciones CREG 060 de 2019 y CREG 148 de 2021, a partir del modelo preliminar de la planta y la información detallada de la red de conexión.

Esta recomendación es especialmente crítica para los siguientes proyectos:

- ABO Wind Renovables Colombia S.A.S*. (* validar su interacción con el SVC de Caño Limón)
- PS EDSS ARAUCA 9,8 MW SAS

1.9 Expansión y optimización de la red.

La entrada oportuna de proyectos es clave para ajustar la capacidad de transporte a las nuevas condiciones de demanda y generación, eliminar restricciones y facilitar la integración de recursos FERN C. El atraso en obras de transmisión o generación compromete la operación segura y confiable del SIN, incrementa la severidad de restricciones y eleva costos operativos, afectando la sostenibilidad técnica y económica y limitando la transición energética.

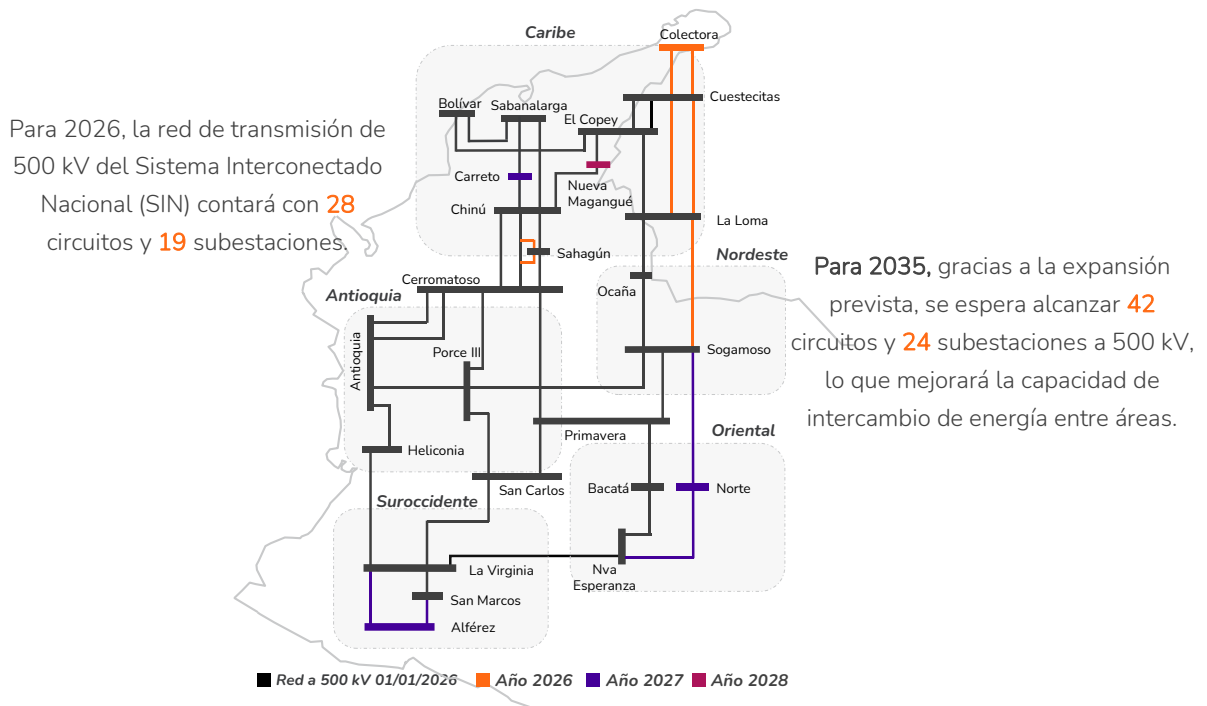


Figura 1-9 Evolución proyectada de la red a 500 kV del SIN

Principales riesgos ante atrasos en la entrada de proyectos

Categoría	Riesgo operativo ante atraso de proyectos
Confiabilidad y seguridad	- Mayor severidad de restricciones por sobrecarga y baja tensión. - Incremento de nuevas restricciones operativas y criticidad de las existentes. - Descoordinación entre expansión de generación y transmisión.
Flexibilidad operativa	- Reducción de la capacidad de intercambio entre áreas. - Limitaciones para conectar nueva generación y demanda. - Curtailment de generación FERNC por restricciones técnicas. - Supeditación de nuevas cargas y proyectos a condiciones técnicas.
Estabilidad del sistema	- Mayor vulnerabilidad a fenómenos de inestabilidad por baja fortaleza de red. - Requerimiento de esquemas suplementarios de protección. - Dificultad para cumplir criterios de tensión en estado estacionario y transitorio.
Costos operativos	Incremento en los costos asociados al control de restricciones.
Sostenibilidad del sistema	- Riesgo de desatención de demanda (CREG 025/95 y 224/2016). - Dificultad para realizar mantenimientos y operar ante N-1 de la red.
Transición energética y red débil	- Riesgos derivados a penetración FERNC - Mayor exposición a huecos de tensión y desconexión masiva de IBR. - Riesgos por falta de flexibilidad operativa y generación síncrona.

Tabla 1-5 Riesgos asociados a retrasos en la expansión de la red.

Ante el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica y la acelerada penetración de tecnologías basadas en inversores, lo que causa aumento de criticidad de restricciones, se insta a los agentes responsables y actores involucrados a acelerar la implementación de las obras de expansión, y para mitigar el impacto en restricciones que ponen en riesgo la atención de demanda y que limitan la capacidad de importación o exportación entre áreas, se recomienda implementar acciones que optimicen la red existente. como el evaluar el uso de tecnologías GET (Grid Enhance Technology): sistemas de almacenamiento, conductores de alta temperatura, transformadores desplazamiento de fase, sistemas HVDC y optimización de la topología de transmisión. Estas soluciones permitirían robustecer la red, aumentar su capacidad de respuesta ante contingencias y facilitar mantenimientos críticos.

Se recomienda a la UPME con relación a los proyectos:

- Incorporar criterios de resiliencia en la planificación (N-1-1, vulnerabilidades, obras oportunas).
- Agilizar la adjudicación de proyectos y asignación de promotores, priorizando impacto.
- Definir plazos estrictos para confirmar ejecución o desistimiento y aplicar seguimiento riguroso.
- Evaluar la creación de un mecanismo para proyectos críticos (Transmisor de Última Instancia).
- Incluir escenarios extremos de cambio climático en la planificación.
- Establecer reglas para liberar capacidad de proyectos sin avances.
- Coordinar cronogramas entre generación y transmisión para evitar desajustes.
- Migrar subestaciones hacia configuraciones más robustas (anillo, eliminación de radiales).
- Considerar impacto en niveles de cortocircuito y definir soluciones con tecnologías limitadoras.
- Promover proyectos que aumenten la capacidad de intercambio internacional.

2 Área Caribe

El área Caribe está conformada por las subáreas Córdoba–Sucre, Cerromatoso y Atlántico, Bolívar y GCM (Guajira–Cesar–Magdalena), estas tres últimas agrupadas en la porción de red denominada Caribe 2. Para el año 2026, la demanda máxima del área se proyecta en aproximadamente 3.680 MW, mientras que la capacidad instalada alcanzará cerca de 6.424 MW, distribuida de la siguiente manera:

- 3.680 MW de generación térmica (56,76 %),
- 343 MW de generación hidráulica (5,34 %),
- 1.614 MW provenientes de recursos solares fotovoltaicos (25,12 %).

Esta composición convierte al Caribe en una región caracterizada por alta participación térmica y, al mismo tiempo, en la de mayor penetración de fuentes renovables no convencionales del SIN.

El área cuenta con una capacidad segura de importación de potencia, en condición de red completa, de hasta 2.000 MW, y para Caribe 2 de hasta 1.400 MW. En ambos casos, la limitación está asociada al cumplimiento de criterios regulatorios de seguridad y confiabilidad, particularmente en lo relacionado con la recuperación transitoria de tensión ante contingencias sencillas en nodos del STR de Córdoba–Sucre, Bolívar y GCM. Esta situación obedece principalmente al agotamiento de la red, que en algunos periodos supera la máxima carga atendible de forma segura y pone en riesgo el cumplimiento de los criterios de seguridad.

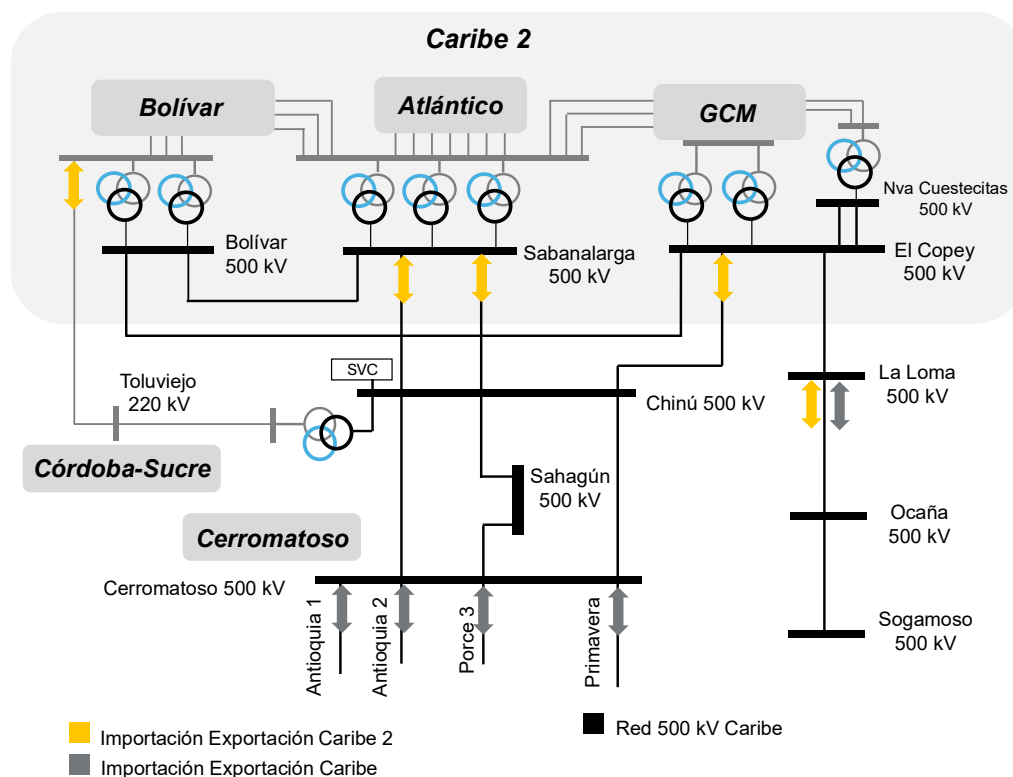


Figura 2-1 Área Caribe, subáreas y Caribe 2

El área Caribe presenta la mayor tasa de crecimiento de demanda entre las áreas del SIN. Según proyecciones de la UPME, para 2026 la demanda máxima alcanzará los 3.680 MW, condición que resulta crítica dado el agotamiento identificado en varios elementos de la infraestructura de transmisión. Este escenario se traduce en un incremento de restricciones por sobrecarga y baja tensión, así como en la declaración de **22 restricciones en estado de alerta** y **25 en estado de emergencia**, que en conjunto representan un indicador del alto riesgo operativo del área. Para mitigar el impacto en Demanda No Atendida (DNA) ante contingencias sencillas, se han implementado **37 Esquemas Suplementarios de Protección (ESP)**, equivalentes al **80 % de los ESP del SIN**, lo que confirma la vulnerabilidad del área incluso en condición de red completa.

Una característica relevante del área Caribe es la composición de su carga, con un alto componente motorizado, principalmente por equipos monofásicos como los sistemas de aire acondicionado. Asociado a esta condición en la subárea GCM se identificó que es vulnerable al fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión (FIDVR), razón por la cual se declaró en emergencia desde abril de 2022. Ante esta declaración en escenarios donde la demanda supera los 590 MW en GCM, se requiere programar todas las unidades de generación disponibles para incrementar el nivel de cortocircuito y fortalecer la red, mitigando así esta vulnerabilidad. Igualmente, se mantienen declaraciones de emergencia en nodos radiales de GCM, Bolívar y Córdoba-Sucre por la dificultad para recuperar tensión en ciertos escenarios de demanda.

Este panorama plantea retos significativos en términos de fortaleza de red para maximizar el aprovechamiento de los recursos solares y eólicos proyectados. Los resultados obtenidos mediante la métrica SCRIF evidencian que varios nodos de conexión renovable podrían no alcanzar el umbral mínimo de 1.5, lo que implicaría la necesidad de programar generación síncrona adicional o, en su defecto, limitar la inyección de potencia de energía renovable.

2.1 Agotamiento de red y máxima carga atendible

Ante el agotamiento de la red, se evidencia en algunos elementos del STR altos niveles de carga y baja tensión en diferentes nodos, incluso bajo condiciones de red completa. Por lo que el CND en estos elementos ha identificado la máxima carga atendible de forma segura que permite cumplir los criterios regulatorios de capacidad y tensión, incluso ante falla. Estos valores son indicativos y dependen del estado operativo y variables del sistema.

Por otro lado, pero igualmente asociado al agotamiento de red se identifica dificultad para gestionar indisponibilidades N-1 de la red, ya sea por mantenimiento o falla (ver *Tabla 1-3*). Estas limitaciones pueden requerir, según el caso: cambios en el límite de importación del área, generación por seguridad, reconfiguraciones topológicas, implementación de ESP temporales, e incluso la programación de DNA.

Máxima carga atendible de forma segura

Máxima demanda atendible en nodos en configuración radial

En la Tabla 2-1, presenta a condición de enero de 2026, los nodos radiales con mayor riesgo de DNA por agotamiento de red. En la Figura 2-2 se muestra un diagrama de cajas con la relación entre la máxima demanda atendible y el registro histórico del último año. La materialización de estos límites durante la operación del sistema estará sujeta a la aplicación de los criterios establecidos en la regulación vigente, en particular, el criterio preventivo – correctivo que trata la resolución CREG 224 de 2026.

Subárea	Nodo	Corredor	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
GCM	El Banco 110 kV	El Paso – El Banco 110 kV	38	55.28%
	Libertador 110 kV	Santa Marta – Libertador 110 kV	70	0.00%
Córdoba Sucre	Mompox 110 kV	Chinú-Sincé-Magangué-Mompox 110 kV	75*	12.90%
	San Jacinto 66 kV	Toluviejo – El Carmen 110 kV	37	80.56%
	Calamar 66 kV			
	Zambrano 66 kV			
	El Carmen 66 kV			
	Zambrano 66 kV	El Carmen – Zambrano 66 kV	18	75.56%
Bolívar	Gambote 66 kV	Ternera – Gambote 66 kV	26	45.78%

* Evaluado con Chinú en 117 kV, a tensión de 115 kV la demanda atendible disminuye a 60 MW.

Tabla 2-1. Nodos con riesgo de DNA por dificultad para cumplir criterios de tensión.

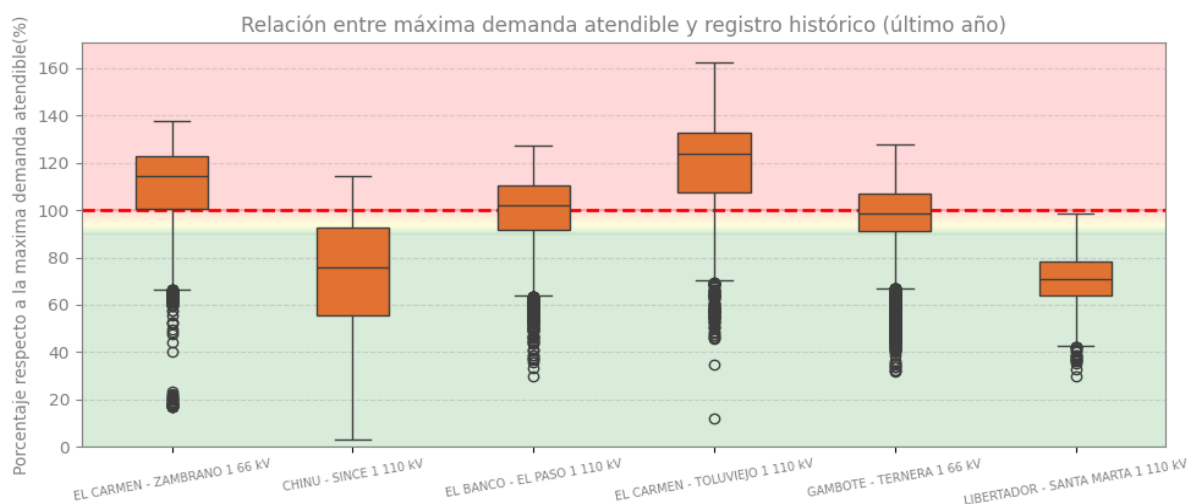


Figura 2-2 Demanda máxima atendible vs histórico Demanda

Máxima demanda atendible en nodos susceptibles a inestabilidad de tensión

En la Tabla 2-2 máxima carga atendible por estabilidad de tensión (evaluados con curvas PV).

Conjunto de nodos	Contingencia	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
El Carmen, Zambrano, San Jacinto y Calamar 66 kV	Boston - Sierra Flor 110 kV Toluviejo - Sierra Flor 110 kV Chinú - Coveñas 110 kV Coveñas - Toluviejo 110 kV	37	82.22%
Guatapurí 34.5 kV Valledupar 13.8 kV Valledupar 34.5 kV	Valledupar 1 y 12 220/34.5/13.8 kV	55	70.78%
Tierra Alta y Río Sinú 110kV	Nueva Montería - Río Sinú 110 kV	73	0.02%

Tabla 2-2. Máxima carga atendible para mantener estabilidad de tensión ante contingencia

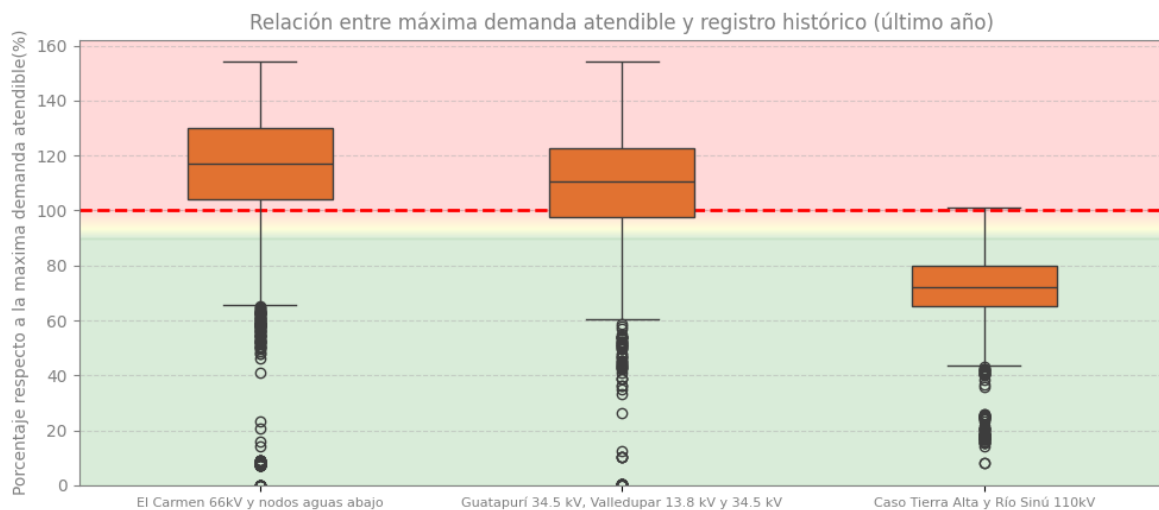


Figura 2-3 Demanda máxima atendible por estabilidad de tensión vs histórico Demanda

Máxima demanda atendible en equipos con capacidad nominal agotada

En la Tabla 2-3, a 2026, elementos que presentan carga cercana a su capacidad nominal.

Equipo	Pmax [MW]	Se ha superado el último año [%]
Transformadores Chinú 1, 2 y 3 500/110 kV	390	0.00%
Circuito Ternera – Gambote 66 kV	32	1.01%
Santa Marta – Libertador 110 kV	70	0.00%
Devanado 34.5 kV en Valledupar 1 y 12 220/34.5/13.8 kV	30	70.55%
Valledupar 9 110/34.5 kV	37	2.91%
Cerromatoso 110/34.5 kV 30 MVA.	27	9.63%
Copey 1 y 5 220/110 kV	30	51.61%

Tabla 2-3 Equipos que presentan carga cercana a la capacidad nominal en red completa

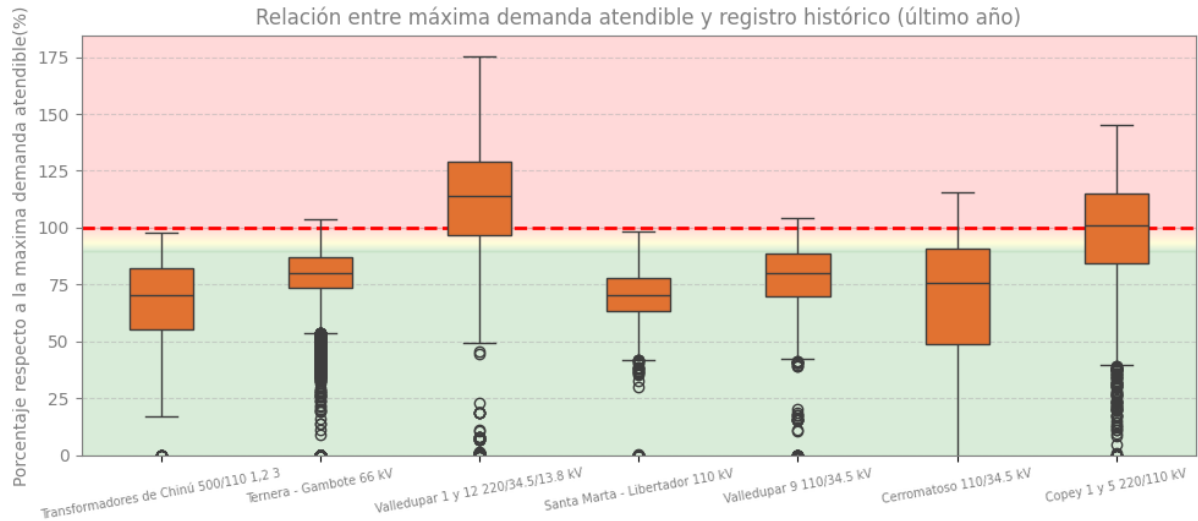


Figura 2-4 Demanda máxima atendible por agotamiento en capacidad nominal de acuerdo con la capacidad segura identificada para cada activo vs histórico Demanda

2.2 Capacidad de transferencia de potencia

2.2.1 Capacidad de importación de potencia del área Caribe

A partir de la condición de red a 2026, a continuación, se presenta de forma indicativa la capacidad segura de importación del área, en la que, en condición de red completa, permite cumplir los criterios regulatorios de operación. El límite de importación a programar en los horizontes de corto y muy corto plazo, deberán ser validados a partir de la condición de la red y el cumplimiento o no de las cargas máximas atendibles.

Área	Límite [MW]	Potencia a través de	Limitante
Caribe	2000	Antioquia – Cerromatoso 1 500 kV Antioquia – Cerromatoso 2 500 kV Porce 3 – Cerromatoso 500 kV Primavera – Cerromatoso 500 kV Ocaña – La Loma 500 kV	Respuesta segura de tensión en nodos del área ante contingencia sencilla. Los casos más restrictivos son: - Nodos en configuración radial de GCM 110 kV (El Banco) ante contingencia del circuito La Loma - El Copey 500 kV o Chinú – El Copey 500 kV - Nodos en configuración radial a 66 kV de Córdoba Sucre (Zambrano, Calamar, San Jacinto) y de Bolívar (Gambote) ante contingencia de Chinú - Sahagún 500 kV o un circuito entre las S/E Chinú y Cerromatoso 500 kV.
		Chinú – Sabanalarga 1 500 kV Chinú – Sabanalarga 2 500 kV Chinú – El Copey 500 kV Ocaña – La Loma 500 kV Toluviejo – Bolívar 220 kV	

Tabla 2-4 Capacidad de importación de potencia área Caribe en red completa

Nota: Dado el agotamiento de red y la dificultad para cumplir el criterio transitorio de tensión en algunos nodos del STR del área —incluso programando todas las unidades disponibles—, y considerando que la única alternativa para cumplir dicho criterio es la desatención de demanda en los nodos, el CND ha declarado en condición de emergencia los siguientes nodos:

- **En GCM:** El Banco, San Juan 110 kV y Guatapurí 34.5 kV.
- **En Bolívar:** Gambote 66 kV.
- **Córdoba Sucre:** San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen a 66 y 110 kV, Mompox 110 kV

2.2.2 Restricciones a la importación de potencia en GCM y Atlántico.

Área	Limitante	Control / Proyecto
GCM	• La Loma-Copey 500 kV / La Jagua-Codazzi 110 kV. • La Loma-Copey 500 kV / El Paso-Copey 110 kV. • Recuperación transitoria de tensión en nodos de la subárea ante contingencia sencilla.	Requiere generación entre Termo Guajira y Termonorte, en caso de no ser suficiente puede requerir programar DNA. Proyecto que elimina la restricción: • Cuestecitas – La Loma 500 kV
Atlántico	Sobrecarga ATR Tebsa 1, 2 y 5 220/110 kV Tebsa 1 220/110 / Tebsa 2 y 5 220/110 kV Tebsa 2 220/110 / Tebsa 1 y 5 220/110 kV Tebsa 5 220/110 / Tebsa 1 y 2 220/110 kV	Requiere balance, entre los recursos Tebsa, Barranquilla, Flores 1 y IV. Como acción de mitigación tiene ESP, en caso de no ser suficiente puede requerir programar DNA Proyecto que elimina la restricción: • Nueva El Río 220/110 kV

Tabla 2-5 Restricciones a la importación de potencia en las subáreas GCM y Atlántico

2.2.3 Capacidad de exportación de potencia área Caribe

La Tabla 2-6 presenta, para la condición de red a 2026, la capacidad segura de exportación de potencia del área Caribe.

Área	Límite [MW]	Limitación
Caribe	2800	Reserva dinámica de potencia reactiva para control de tensión en red completa y ante contingencia sencilla
Caribe 2	2200	

Tabla 2-6 Capacidad de exportación de potencia área Caribe y Caribe2 (red completa)

2.3 Requerimiento de unidades soporte de tensión Caribe 2

Dada la condición de red a 2026, y con el objetivo de cumplir los criterios de tensión incluso ante contingencias, se requiere no solo del soporte de la infraestructura de red y de los elementos disponibles de compensación reactiva, sino también de la programación de unidades de generación que, por su capacidad dinámica y respuesta automática en potencia reactiva, contribuyan al sostenimiento de la tensión.

2.3.1 Equivalencia de unidades

En la Tabla 2-7 equivalencia de peso de las unidades del área, obtenida mediante la normalización de su impacto en la recuperación de tensión en nodos críticos. En la Figura 2-5 se encuentra el

mínimo requerimiento de unidades para soporte de tensión en nodos de Caribe 2 a partir de su demanda y la magnitud de intercambio de potencia.

Subárea	Planta	Unidades planta	Peso unidad	Peso por planta
Atlántico	Barranquilla 4	2	0,2	0,4
Atlántico	Flores 1 Gas	1	0,5	0,5
Atlántico	Flores 1 Vapor	1	0,4	0,4
Atlántico	Flores IV Gen2	1	0,6	0,6
Atlántico	Flores IV Gen 3 y 4	2	1	2
Atlántico	Tebesa Gas 110 1	2	0,6	1,2
Atlántico	Tebesa Gas 220 1	3	0,7	2,1
Atlántico	Tebesa Vapor 1	2	0,9	1,8
Atlántico	Guayepo	1	0,4	0,4
Atlántico	Caracolí	1	0,07	0,07
Bolívar	Candelaria 1, 2 y 3	3	0,8	2,4
Bolívar	Cartagena 1, 2 y 3	3	0,3	0,9
Bolívar	Proelectrica 1 y 2	2	0,3	0,6
Bolívar	Termocaribe 3	1	0,4	0,4
GCM	Guajira 1 y 2	2	0,9	1,8
GCM	Termonorte U1	10	0,01	0,1
GCM	Fundación Solar	1	0,08	0,08
GCM	Latam	1	0,15	0,15
GCM	El Paso	1	0,06	0,06
			Total	15.96

Tabla 2-7 Equivalencia de pesos de unidades - Soporte de tensión área Caribe 2

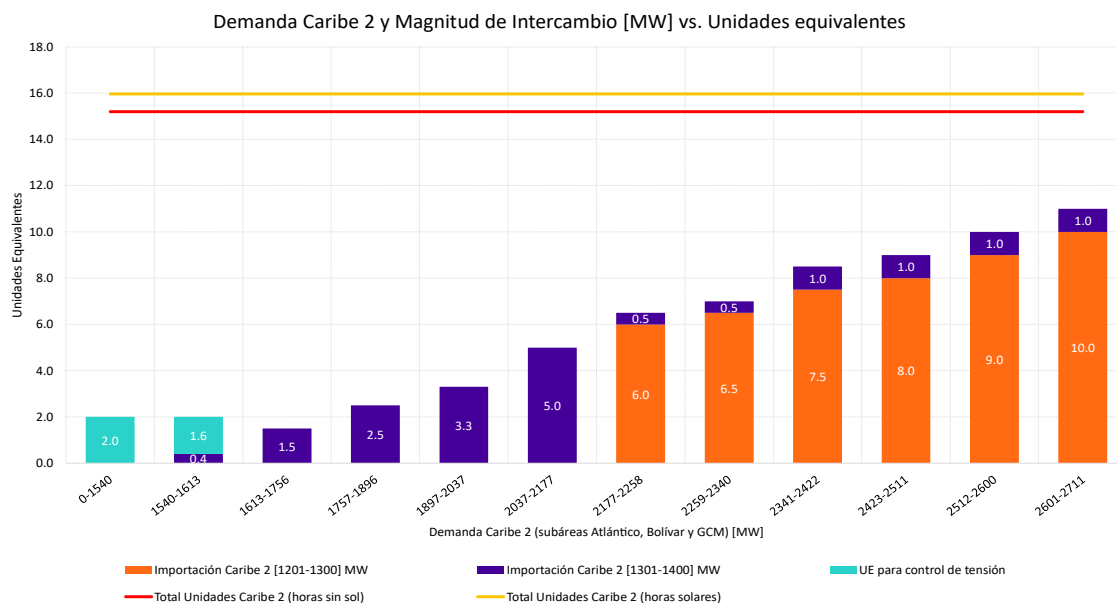


Figura 2-5 Requerimiento Unidades equivalentes Caribe 2 a partir de su demanda e intercambio

Nota: El requerimiento de unidades presentado en la Figura 2-5 depende del escenario de demanda, generación y topología, así como del cumplimiento de las máximas cargas seguras atendibles. En particular del corredor El Carmen – Toluvié 110 kV, que alimenta nodos como El Carmen, Zambrano, Calamar y San Jacinto a 66 kV. En estos nodos, la máxima potencia segura atendible es de 37 MW, por cuanto demandas adicionales a las consideradas en este estudio podrían dar lugar a requerimientos adicionales de unidades en el área caribe. Lo anterior resalta la **importancia de materializar proyectos que refuercen la red, como Toluvié 220/110 kV y Carreto 500/66 kV**, así como **desplegar otras soluciones como sistemas SAEB a nivel del STR y/o SDL**, lo que permitiría aumentar la capacidad de transferencia de este corredor sin comprometer la atención segura, confiable y económica de la demanda.

2.3.2 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en GCM

- Para demandas de Caribe 2 mayores a 2100 MW o de GCM mayor a 730 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos (0,9) unidades equivalentes en GCM.
- Para demandas menores a 500 MW en GCM y ante la apertura de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 1y 2 500 kV, programar al menos 1 de las unidades de Guajira.

2.3.3 Unidades por fortaleza de red en la subárea GCM

- Para demanda de GCM mayor a 590 MW: programar al interior del área las unidades que, por su aporte en corriente de cortocircuito y fortaleza de red, permitan mitigar la ocurrencia del fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión (FIDVR).

2.3.4 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Atlántico

- Para demandas de Caribe 2 mayores a 1757 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos una (1) unidad equivalente en Atlántico.
- Para demandas de Caribe 2 mayores a 1897 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos dos (2) unidades equivalentes en Atlántico.

2.3.5 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Bolívar

- Para demandas de Caribe 2 mayores a 2177 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos 0.8 unidades equivalentes en Bolívar.

Contar con unidades en Urrá permite mejorar la respuesta en tensión en nodos de Córdoba - Sucre 66 kV, al igual que las unidades Tesorito, Gecelca 3 y Gecelca 3.2 estas últimas con menor impacto.

2.3.6 Recomendaciones para el control de tensión en la subárea GCM

Con la entrada en 2025, de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV, se ha evidenciado un aumento en la tensión de operación en nodos del área Caribe, particularmente de la

red 500 kV de GCM, en periodos de baja congestión de red. Identificándose incluso, en ciertos escenarios de demanda, el riesgo de activación de la restricción:

- Sobretensión en Nueva Cuestecitas 500 kV (mayor a 1.05 p.u.), ante N-1 de Nueva Cuestecitas 500/220 kV.

Para evitar dicha restricción, cuando desde la condición de red completa no es posible mantener a partir de los elementos para el control de potencia reactiva (equipos shunt, unidades de generación) la tensión en El Copey 500 kV en valores iguales o inferiores a 516 - 517 kV, se recomienda considerar la apertura de uno o ambos circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV, así:

- Para demandas entre 525 y 575 MW: Evaluar, dependiendo de las condiciones, la apertura solo en el extremo de Nueva Cuestecitas 500 kV. Si no se logra mantener la tensión por debajo de 516-517 kV en Copey 500 kV, abrir uno de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV.
- Para demanda entre 475 y 525 MW: Apertura de un circuito El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV.
- Para demanda menor a 475 MW: Apertura El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV.

Como medida adicional de protección a la sobretensión, ha sido instalado en el ATR Nueva Cuestecitas 500/220 kV un esquema de Disparo Directo Transferido -DDT- el cual ante la apertura del ATR comanda apertura de los circuitos El Copey – Cuestecitas 1 y 2 500 kV, con el objetivo de evitar la restricción mencionada anteriormente.

Ante la indisponibilidad del esquema en el ATR Nueva Cuestecitas 500 kV se recomienda mantener la tensión en El Copey 500 kV en valores no mayores a 515 kV, y de ser necesario considerar la apertura de uno o ambos circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV, así:

- Para demandas entre 550 y 600 MW: Si no se logra mantener la tensión por debajo de 515 kV, abrir uno de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV
- Para demanda entre 500 y 550 MW: Apertura de un circuito El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV.
- Para demanda menor a 500 MW: Apertura El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV.

2.4 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Caribe

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Límite importación [MW]		Recomendación Operativa
		Caribe	Caribe 2	
Red completa	Circuitos red 500 kV, en especial: El Copey – La Loma 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – Sahagún 500 kV	2000	1300 - 1400	• Unidades equivalentes necesarias para soporte de tensión • Uso de los recursos para el control de potencia reactiva • Perfil alto de tensión en nodos del área, en especial Chinú 500 kV.
Ocaña – La Loma 500 kV	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – El Copey 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – Sahagún 500 kV	1650	900 – 1000	Adicional al requerimiento de unidades de Caribe 2: • Para demanda Caribe 2 < 1900 MW, programar 3 unidades equivalentes en Caribe y 0.5 en GCM. • Para demanda de Caribe 2 > 1900 MW, programar entre 4 y 5 unidades equivalentes para Caribe y 1 para GCM • El número de unidades adicionales a programar dependerá del punto de operación del SIN, por lo que debe validarse desde el corto plazo.
La Loma – El Copey 500 kV				
Chinú – Cerromatoso 500 kV	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – Sahagún 500 kV	1700 - 1800	1100 - 1200	• Programar entre 1 y 2 unidades adicionales según condición red • Validar cumplimiento criterios regulatorios de operación (tensión y corriente) ante contingencia sencilla.
Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV*	Circuitos red 500 kV, en especial: El Copey – La Loma 500 kV Chinú – El Copey 500 kV	2000	1300 - 1400	• Requerimiento de unidades adicionales entre 0,5 y 1 unidad equivalente para demandas menores a 2100 MW en Caribe 2
Primavera – Cerromatoso 500 kV	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – Sahagún 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – El Copey 500 kV El Copey – La Loma 500 kV	1800 - 1900	1300 - 1400	• Alta tensión en nodos del área (validar tensión segura de operación en los nodos en red completa o contingencia). • Validar según punto de operación la pertinencia de programar unidades equivalentes adicionales a las de la Figura 2-5.
Porce 3 – Cerromatoso 500 kV				
Antioquia - Cerromatoso 500 kV				
Red Completa sin SVC de Chinú	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – Sahagún 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – El Copey 500 kV El Copey – La Loma 500 kV	1800 - 2000	1200 - 1400	• Programar entre 1 y 2 unidades adicionales según condición red • Disminuir la importación de potencia de Caribe y Caribe 2 (reducir 100 MW equivale aproximadamente a programar una unidad equivalente) • Según el punto de operación, programar unidades en Urrá, Gecelca 3, Gecelca 3.2 y Tesorito, Porce III y San Carlos

*Hace referencia a la indisponibilidad de cualquiera de los circuitos en paralelo Copey – Nueva Cuestecitas 1 o 2 500 kV

Tabla 2-8 Capacidad de importación de potencia área Caribe según topología de la red 500 kV

2.5 Probabilidad disponibilidad unidades equivalentes Caribe 2

La Figura 2-6 presenta la curva de probabilidad de disponibilidad de unidades equivalentes para el soporte de tensión de Caribe 2 basada en los índices de Indisponibilidad Histórica de Unidades Generadoras (IH) con corte al mes de diciembre de 2025.

A partir de la figura, la probabilidad de contar en un escenario de demanda máxima de 2026 con 11 unidades equivalentes en Caribe es mayor al 95 %, y se reduce ante indisponibilidades de recursos de generación. Lo anterior indica la importancia de desarrollar proyectos de expansión que permitan, independientemente del escenario de generación, fortalecer la red y brindar soporte reactivo y de tensión.

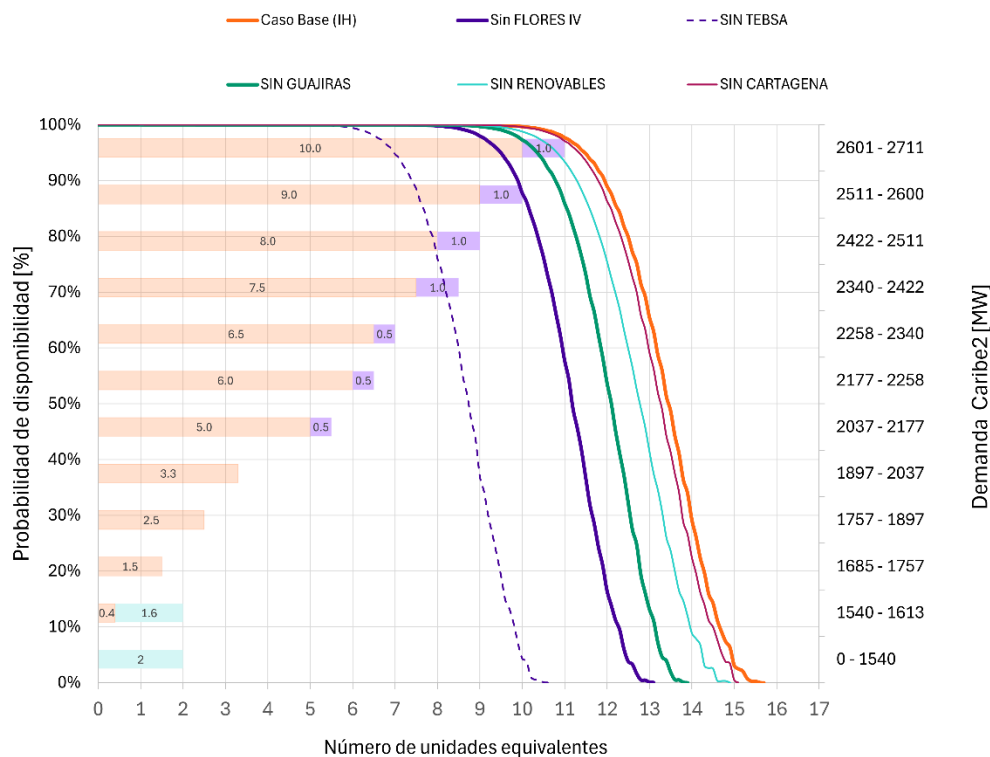


Figura 2-6 Probabilidad basada en índices IH de contar con las unidades requeridas en Caribe 2

2.6 Impacto proyectos área Caribe

Proyectos de mayor impacto subárea Atlántico

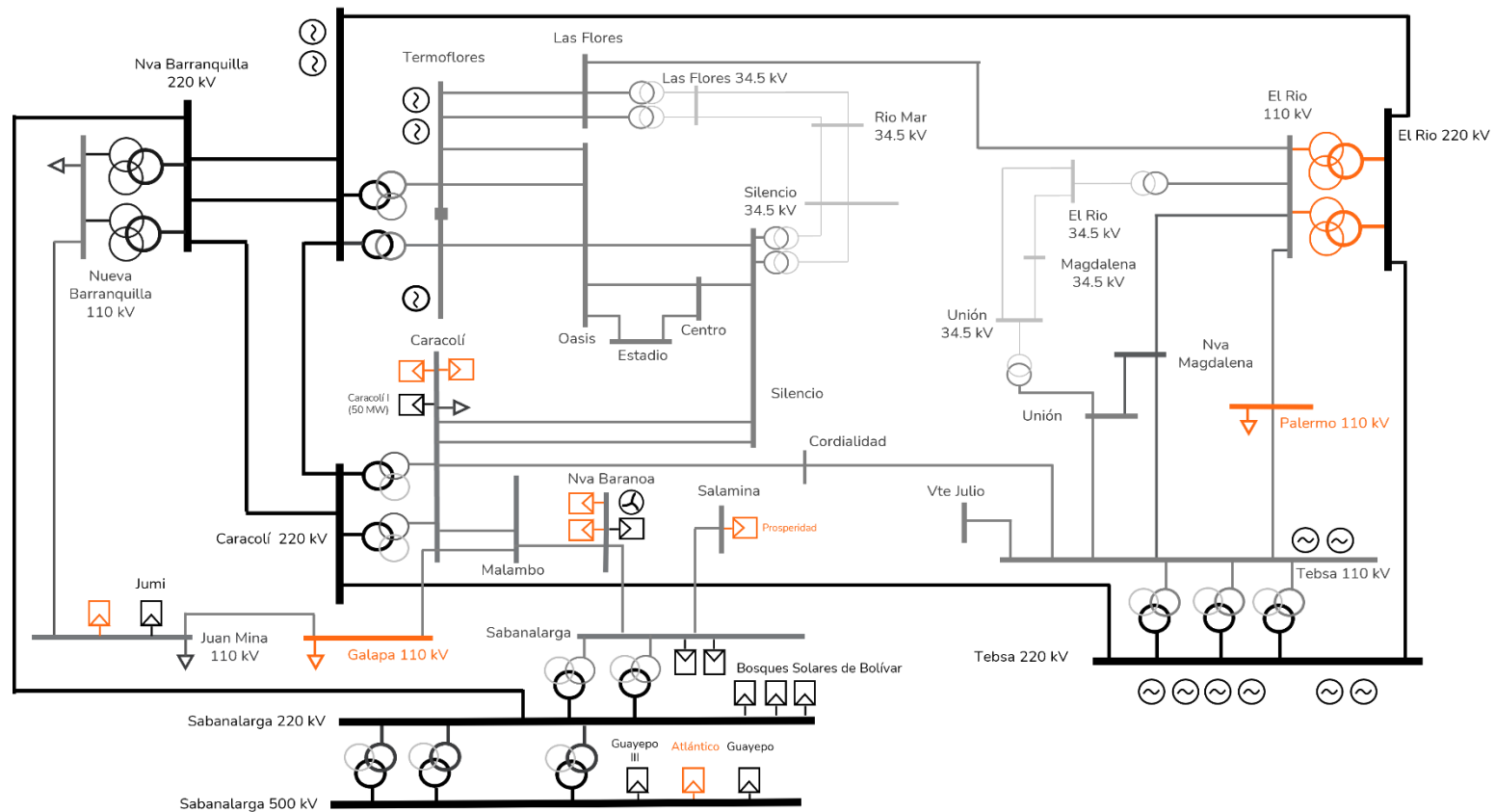


Figura 2-7 Proyectos de mayor impacto subárea Atlántico

Proyecto / FPO / Promotor	Impacto
PROG04160 – Parque Solar Malambo 1 – Etapa 1 Generación solar de 50 MW conectada en Caracolí 110 kV FPO: 30/06/2026 Promotor: URIEL SOLAR MALAMBO	Mitiga el control de restricciones asociadas a importación de potencia de la subárea Atlántico.
PROG00525 – Atlántico Photovoltaic 199,5 MW – Etapa 1 Generación solar de 199.5 MW conectada en Sabanalarga 500 kV FPO: 30/08/2026 Promotor: ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC	Facilita el control de importación en Caribe 2 y Caribe. Se debe cuidar la activación del corte Sabanalarga ATR 2 500/220 kV / Sabanalarga ATR 1 + 3 500/220 kV, el cual es de 880 MW.
PTRA03327 – Subestación Galapa 110 kV Subestación Galapa 110 kV y circuitos Galapa-Caracolí y Galapa-Juan Mina a 110 kV. Esta subestación tomará el 18% de la carga de Cordialidad 110 kV, además alimentará nueva carga. FPO: 31/12/2025 (En revisión por AIR-E) Promotor: AIR- E S.A.S. E.S.P.	- Elimina la condición radial de la subestación Juan Mina 110 kV, modificando la zona excluida de CNE de Nueva Barranquilla. - Con el proyecto se evidencia la nueva restricción Galapa – Caracolí 110 kV / Juan Mina – Nueva Barranquilla 110 kV, la cual tendrá una máxima potencia segura de transporte (corte) de 75 MW. Esta podrá activarse en escenarios de baja demanda en Galapa y Juan Mina 110 kV y alta generación de los recursos a conectar en Juan Mina y Galapa a 110 kV.
PTRA05299 – Subestación Nueva Rio 110 kV Subestación en configuración doble barra más seccionador de transferencia, dos bahías de transformación a 110 kV, dos (2) bancos de autotransformadores 220/110/34.5 kV de 150 MVA (3x50 MVA) cada uno, con una capacidad de sobrecarga del 30% durante 30 minutos. FPO: 31/12/2025 (En proceso de validación financiera) Promotor: AIR- E S.A.S. E.S.P.	- Representan una entrada adicional de potencia para la red de Atlántico 110 kV, eliminan restricciones asociadas a la importación de potencia de la subárea y se mitiga la necesidad de balances de generación para el control de restricciones. Elimina las restricciones: - Termoflores II - Oasis 110 kV / Flores 2 220/110 kV (Termoflores 110 kV desacoplada) - Tebsa 2 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 5 220/110 kV - Termoflores 1 220/110 kV / 110 kV / Flores 2 220/110 kV - Flores 2 220/110 kV / Termoflores 1 220/110 kV - Tebsa - Magdalena 1 110 kV/ Tebsa - Unión 1 110 kV Es posible inhabilitar los siguientes ESP, dejándolos cableados: - Circuito Tebsa – Unión 110 kV - Transformadores de Tebsa 220/110 kV - Aumenta criticidad de la restricción Tebsa - Caracolí 1 220 kV / Tebsa - El Río 1 220 kV.
PTRA03325 Nueva subestación Palermo 110 kV. Palermo 110 kV secciona Tebsa – El Río 110 kV. Toma de carga: 28 % de Magdalena 34.5 kV. FPO: 31/12/2026 Promotor: AIR- E S.A.S. E.S.P.	Este traslado de carga, sumado al de Magdalena 34.5 kV a Magdalena 110 kV por parte de AIR-E elimina las restricciones: - El Río 110/34.5 kV / Unión- Magdalena 34.5 kV + Unión - El Río 1 34.5 kV. - Unión 110/34.5 kV / El Río - Magdalena 34.5 kV.
PROG00521 – Parque Solar Fotovoltaico Guayepo III de 200 MW Se conectada en Sabanalarga 500 kV FPO: 21/02/2026 (En pruebas) Promotor: ENEL COLOMBIA SA ESP	Facilita el control importación Caribe 2 y Caribe, se debe cuidar la restricción Sabanalarga ATR 2 500/220 kV / Sabanalarga ATR 1 + 3 500/220 kV, el cual tiene un valor de 880 MW.

Tabla 2-9. Análisis proyectos de mayor impacto Atlántico

Proyectos de mayor impacto subárea Bolívar

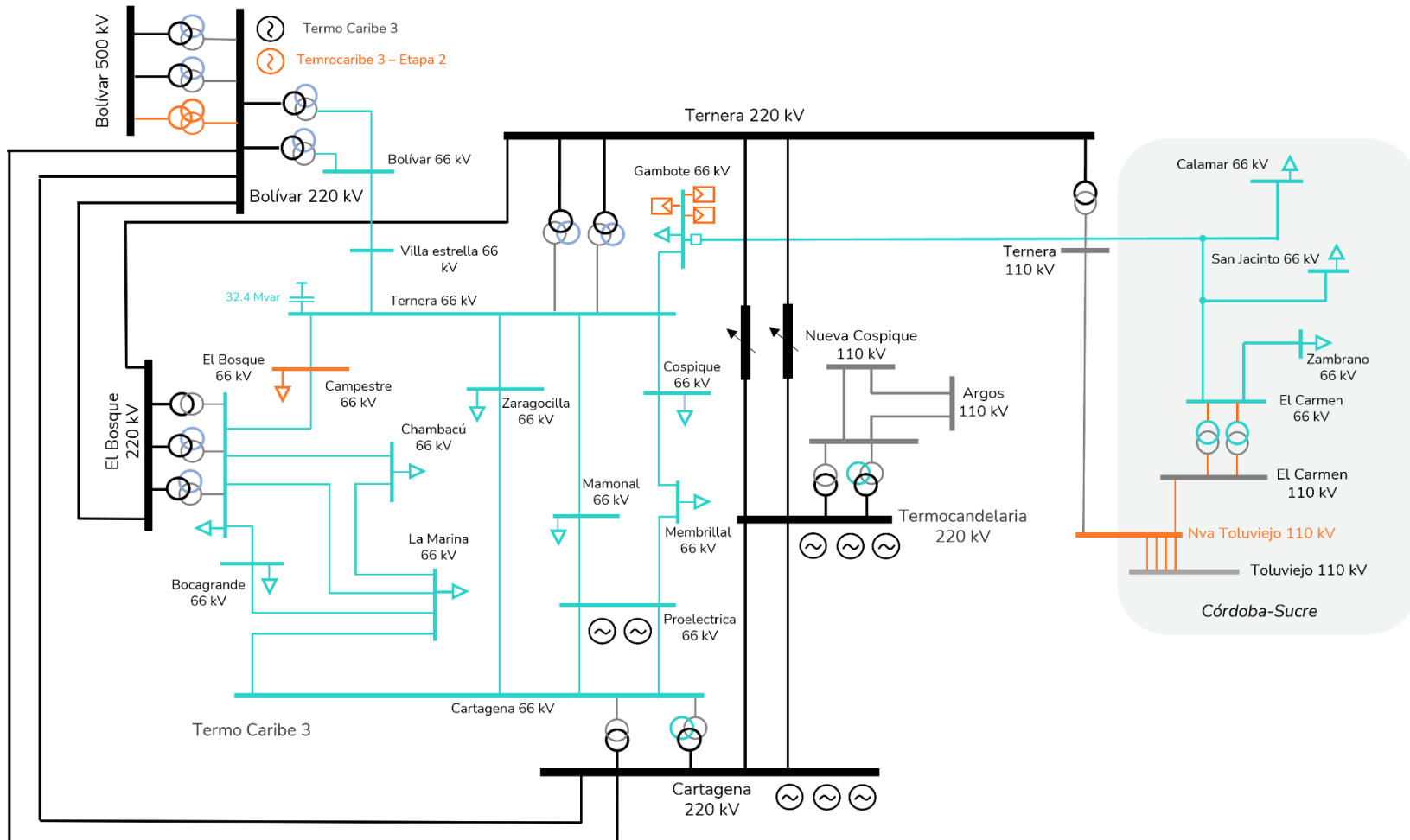


Figura 2-8 Proyectos de mayor impacto subárea Bolívar

Todos los **derechos reservados** para XM S.A E.S.P.

Proyecto	Impacto
PTRA14286 – Subestación La Marina SDL y traslado de carga - Etapa 2 Instalación segundo transformador de 50MVA 66/13.8kV. Diciembre/2025: 10,6% de la carga de Bocagrande 66 kV – Aproximadamente 4,6 MVA y 5,7% de la carga de Chambacú 66 kV – Aproximadamente 4,8 MVA. FPO: 21/10/2025 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA	Reduce la sobrecarga asociada a la restricción Bosque – La Marina 66 kV / Bosque - Chambacú 66 kV ante indisponibilidad de El Bosque – Bocagrande 66 kV.
PROG00441 – La Iguala Proyecto solar fotovoltaico de 19.5 MW a conectarse en Gambote 66 kV FPO: 31/10/2026 Promotor: COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S	- Los proyectos de generación, que suman alrededor de 40 MW, permitirán alimentar la carga atendida en la subestación Gambote de manera local, mejorando la cargabilidad del enlace que atiende a esta subestación y los perfiles de tensión. - Si bien la demanda máxima de la subestación Gambote se presenta principalmente entre los periodos 19 y 21, en ocasiones se presentan altas demandas en periodos diurnos, en los cuales será de especial utilidad la generación localizada de estos parques solares fotovoltaicos.
PROG00654 – Planta fotovoltaica PN1 Proyecto solar fotovoltaico de 9.9 MW a conectarse en Gambote 13.8 kV FPO: 31/01/2026 (En pruebas) Promotor: PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P.	
PROG01426 – Parque solar fotovoltaico Sincerín Proyecto solar fotovoltaico de 9.9 MW a conectarse en Gambote 34.5 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: SOCIEDAD DE GESTIÓN GRUPO TW SOLAR COLOMBIA	
PTRA13244 - Nueva Arjona 110/66/13.8 kV. El proyecto consta de las siguientes etapas: Subestación Nueva Arjona 110kV: secciona el circuito Ternera – Tolviejo 110 kV y conecta un transformador de 60 MVA 110/66/13,8 kV, desde el cual atenderá el 30% de la carga de Gambote 66 kV. Nuevo circuito entre Nueva Arjona y Gambote 66 kV, el cual se conectará en T. En operación este proyecto, AFINIA contempla la apertura temporal del circuito Ternera – Gambote 66 kV para realizar cambio de conductor por uno de mayor capacidad. FPO: Sin definir Promotor: Sin promotor asignado	Elimina la restricción por sobrecarga del circuito Ternera-Gambote 66 kV y de baja tensión en el nodo Gambote 66 kV, modificando los activos de la zona excluida de CNE de El Carmen. Si bien la entrada de este proyecto elimina una restricción que limita la importación de potencia del área Caribe, el valor seguro de importación no se modifica debido a que se mantienen activa la restricción de recuperación de tensión en nodos 66 kV de la subárea Córdoba – Sucre 66 kV.
PROG04869 – Termocaribe 3 (segunda etapa) Generación térmica de 120 MW conectada en Bolívar 220 kV FPO: 31/12/2025	Facilita el control de importación de Caribe 2 y Caribe.

Proyecto	Impacto
Promotor: TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P PTRA09554 – Tercer Transformador de Bolívar 500/220 kV Tercer transformador en paralelo en Bolívar 500 kV FPO: 30/06/2026 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	La entrada de este transformador brinda confiabilidad en la transformación Bolívar 500/220 kV
PTRA02446 - Subestación Campestre 66 kV secciona línea Ternera – Bosque 66 kV en Ternera – Campestre – Bosque 66 kV. Campestre 66 kV. Toma de carga: 51% de Candelaria, 9% de Ternera, 23% de Zaragocilla y 4% de Bosque. UPME solicitó aumentar la capacidad de Campestre – Bosque 66 kV a 636 A. FPO: 14/12/2026 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA	Mitiga el impacto de las restricciones: - Ternera 3 66/13.8/6.9 kV / Ternera 5 66/13.8/6.9 kV - Ternera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV - Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Ternera - Zaragocilla 66 kV
PROG04986 – Planta Solar La Orquídea 200 MW Generación solar de 200 MW conectada en Bolívar 220 kV. FPO: 31/12/2026 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	Facilita el control de importación de Caribe 2 y Caribe.

Tabla 2-10 Análisis proyectos de mayor impacto Bolívar

Proyectos de mayor impacto subárea Córdoba Sucre

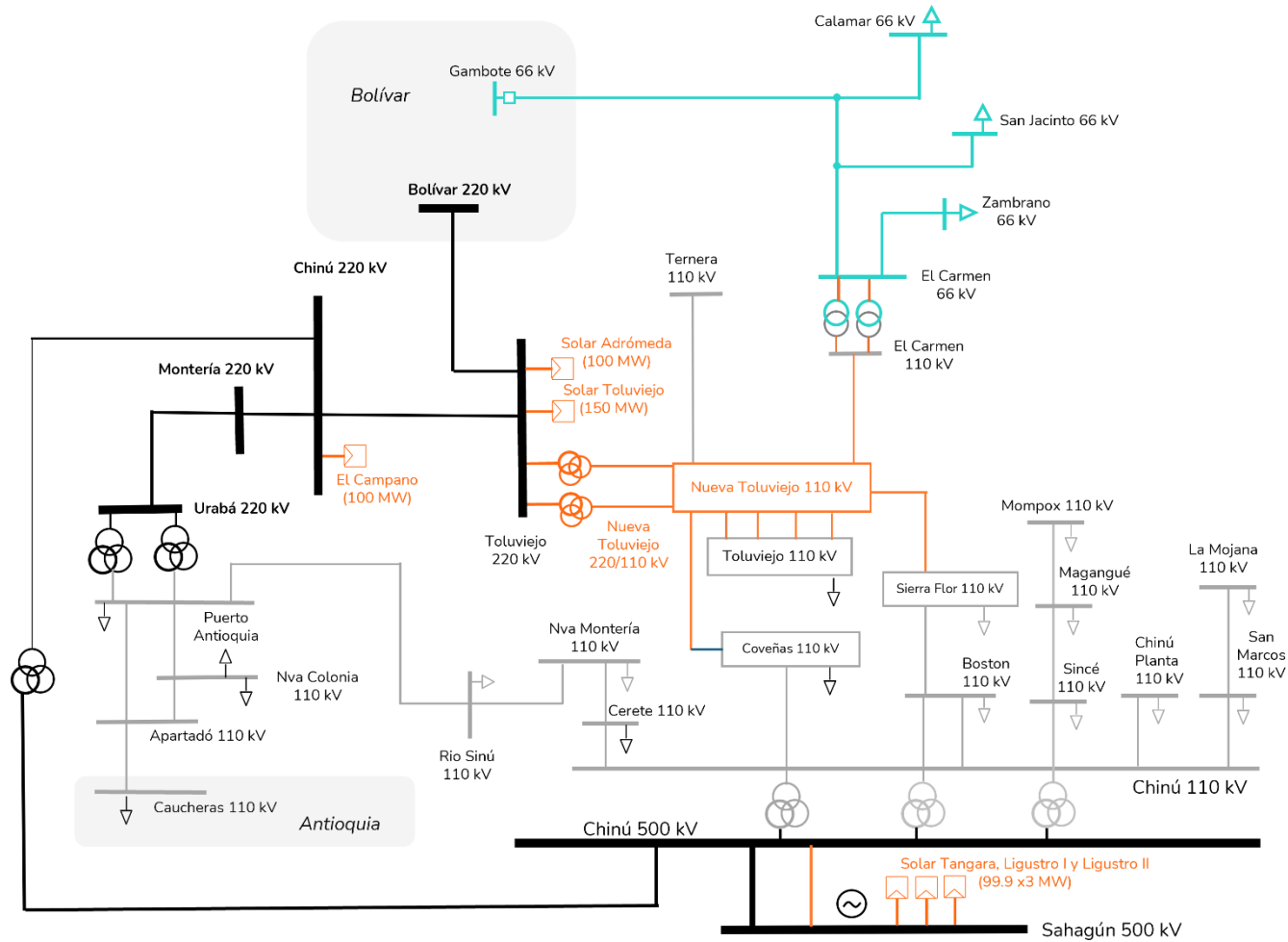


Figura 2-9 Proyectos de mayor impacto subárea Córdoba - Sucre

Todos los **derechos reservados** para XM S.A E.S.P.

Proyecto	Impacto
PTRA05304 – Subestación Nueva Toluviejo 220/110 kV Subestación Nueva Toluviejo 110 kV (doble barra más seccionador de transferencia). Etapa 1: Transformador 1 220/110 kV + reconfiguración del circuito El Carmen – Toluviejo 110 kV en El Carmen – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV Etapa 2: Transformador 2 220/110 kV + Reconfiguración: • Ternera – Toluviejo 110 kV en Ternera – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. • Sierra Flor – Toluviejo 110 kV en Sierra Flor – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. • Coveñas – Toluviejo 110 kV en Coveñas – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. FPO: Etapa 1: 31/03/2026 Etapa 2: 30/06/2026 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA	Etapa 1: Aumenta el perfil de tensión y la fortaleza de los nodos de las subáreas Córdoba-Sucre 66 kV y 110 kV y de Bolívar 66 kV, mejorando así su capacidad de recuperación transitoria de tensión ante fallas. Se eliminan las siguientes restricciones: • Chinú - Boston 1 110 kV / Chinú - Boston 2 110 kV (se puede inhabilitar ESP) • Chinú - Boston 2 110 kV / Chinú - Boston 1 110 kV (se puede inhabilitar ESP) • Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 110 kV • Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierra flor 110 kV • Boston - Sierra flor 110 kV / Baja tensión en Toluviejo 110 kV, El Carmen 110 kV • Sobrecarga en red completa: Chinú 3 500/110 kV + Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV Se mitiga la restricción: • Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV Etapa 2: Permite disminuir el requerimiento de unidades de Caribe hasta en 1 unidad equivalente.
PTRA14340 – Normalización segundo transformador de El Carmen 110/66/13.8 kV 60 MVA Normalización de la unidad de transformación mediante bahías independientes (su conexión se encuentra empachada al otro transformador). FPO: 30/09/2025 Promotor: COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL MAR CARIBE S.A.S. E.S.P	• Aumenta la confiabilidad en la atención de demanda de la zona, eliminando la vulnerabilidad a la desatención total de demanda de las subestaciones Calamar, Zambrano y San Jacinto ante una falla en la transformación de El Carmen.
SROG02435 – Parque Solar Toluviejo de 150 MW Aolar de 150 MW conectada en Toluviejo 220 kV FPO: 30/06/2026 Promotor: EL ROBLE SOLAR S.A.S.	• Facilitan el control importación en el área Caribe.
PROG01395 - Parque Solar Andrómeda Solar de 100 MW conectada en Toluviejo 220 kV FPO: 01/08/2026 Promotor: PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S.	
PROG01921 – Parque Solar El Roble Solar de 19.5 MW conectada en Chinú 110 kV FPO: 30/06/2026 Promotor: ELAWAN ENERGY COLOMBIA S.A.S	• Ayuda a mitigar la restricción Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV en horas diurnas.
PROG00519 - Parque Solar La Filigrana Solar de 9.9 MW conectada en Mompox 34.5 kV FPO: 31/12/2025	

Proyecto	Impacto
Promotor: LA FILIGRANA SOLAR S.A.S PROG00549 – Solar El Tamarindo I (9.9 MW) A conectar en Magangué 13.8 kV. FPO: 30/06/2026 Promotor: EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. PROG00550 – Solar El Tamarindo II (9.9 MW) A conectar en Magangué 13.8 kV. FPO: 30/06/2026 Promotor: EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. PROG00509 - Parque Solar La Cayena 19.9 MW Solar de 19.9 MW conectada en Sincé 110 kV. FPO: 31/12/2025 Promotor: LA CAYENA SOLAR S.A.S.	
PTRA09546 – Segundo Circuito Cerromatoso-Sahagún-Chinú 500 kV Reconfigura el circuito Cerromatoso – Chinú 2 - 500 kV en los circuitos Cerromatoso – Sahagún 2 - 500 kV y Sahagún – Chinú 2 - 500 kV. FPO: 30/06/2026 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	• Aumenta la confiabilidad del sistema frente a contingencias simples, lo que permite la integración de recursos de generación con conexión en Sahagún a 500 kV.
PROG03971 - Parque Solar Fotovoltaico Tangara Solar de 99.9 MW conectada en Sahagún 500 kV FPO: 01/09/2026 Promotor: PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S.	
PROG03977 - Solar Fotovoltaico Ligustro I Generación solar de 99.9 MW conectada en Sahagún 500 kV FPO: 01/09/2026 Promotor: PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S.	• Conexión mediante activos compartidos, con una capacidad total de 299.7 MW. • Facilitan el control importación en el área Caribe.
PROG03974 - Solar Fotovoltaico Ligustro II Generación solar de 99.9 MW conectada en Sahagún 500 kV FPO: 01/09/2026 Promotor: PARQUE SOLAR LIGUSTRO II S.A.S.	
PROG08497 - PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL JOBO Generación termica de 200 MW conectada en Sahagún 500 kV FPO: 01/12/2026 Promotor: INDIGO ARENA S.A.S.	• Facilitan el control importación en el área Caribe. • Facilita el control de tensiones en el área Caribe.

Tabla 2-11 Análisis proyectos de mayor impacto Córdoba-Sucre

Proyectos de mayor impacto subárea Guajira-Cesar-Magdalena

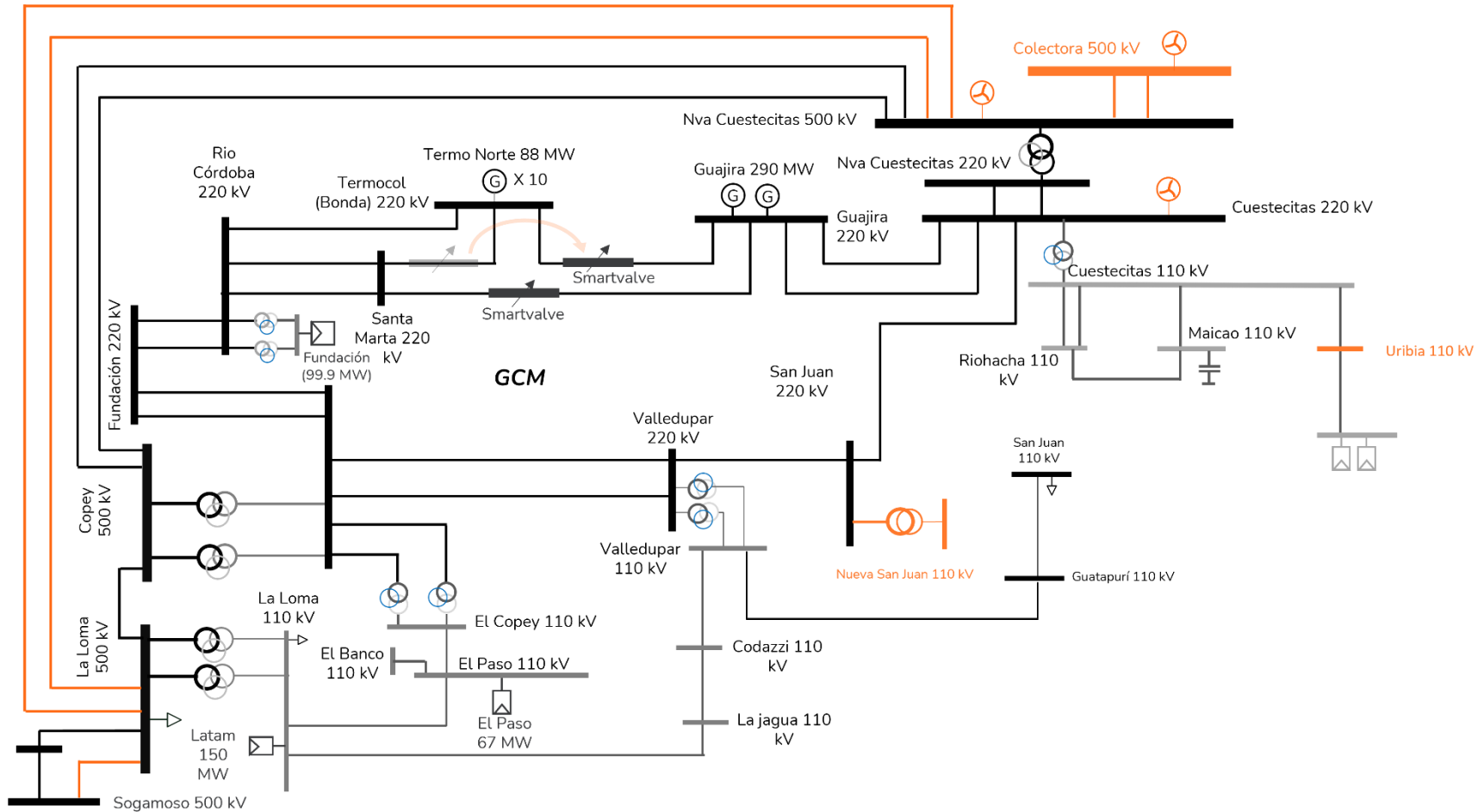


Figura 2-10 Proyectos de mayor impacto subárea GCM

Todos los **derechos reservados** para XM S.A E.S.P.

Proyecto	Impacto
PTRA00325 – UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV , LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV Etapas 1: 2 Bahías de línea + 2 Cortes centrales en La Loma 500 kV + Reactores a Cuestecitas. Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV de aproximadamente 246 km. El circuito contará con reactores de línea de 120 Mvar en cada extremo. Etapas 2: Nueva subestación Colectora 500 kV interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV FPO: Etapa 1: 30/04/2026 Etapa 2: 30/08/2026 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTA	- En operación los circuitos Cuestecitas - La Loma 500 kV y los circuitos Cuestecitas - Copey 1 y 2 500 kV se presenta un incremento de tensión en especial en los nodos del STN de la subárea GCM, especialmente en periodos de baja demanda y/o baja generación de los recursos de la subárea. - Para control de la alta tensión en nodos de la subárea GCM se identifica que, hasta la entrada en operación de los recursos de generación en Cuestecitas y Colectora 500 kV, o de equipos para el control de potencia reactiva será necesario coordinar de forma recurrente la apertura de uno o más circuitos Cuestecitas - La Loma y Cuestecitas - Copey 1 y 2 500 kV. - La entrada en operación de estos circuitos no modifica la capacidad de importación de potencia del área Caribe ya que no mitiga o elimina la restricción limitante a la importación (dar cumplimiento ante contingencia sencilla al criterio transitorio de tensión en nodos de la subárea Córdoba-Sucre 66 kV). Por otro lado, permite aumentar la capacidad de exportación de potencia del área Caribe hasta 3200 MW y Caribe 2 de hasta 2500 MW
PTRA00482 - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV, el cual contará con una longitud aproximada de 246 km. FPO: 27/06/2026 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTA	
PTRA00924 – UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV Circuito La Loma – Sogamoso 500 kV compensado en sus dos extremos con reactores de línea de 141 Mvar. FPO: 31/12/2026 Promotor: ISA INTERCOLOMBIA	Este circuito representa un nuevo enlace de importación y exportación de potencia para el área Caribe, permitiendo aumentar su capacidad de exportación en 200 MW y aproximando eléctricamente las áreas Nordeste y Caribe. La conexión de este circuito generará un aumento en las tensiones de los nodos del área Nordeste y Caribe, en especial para los nodos de la red 500 kV.
PTRA05302 – Nueva Subestación San Juan 220/110 kV Consiste en una nueva subestación 110 kV y un transformador 220/110/34.5 kV de 150 MVA, que conectará con San Juan 220 kV. Posteriormente (horizonte de largo plazo) como obras adicionales reconfigurará el circuito Valledupar – Guatapurí – San Juan en Valledupar – Guatapurí – Nueva San Juan – San Juan 110 kV, y se conectará un nuevo circuito San Juan – Nueva San Juan 110 kV FPO: 31/12/2026 (En proceso de validación financiera) Promotor: AIR- E S.A.S. E.S.P.	- Dado que preliminarmente la subestación a 110 kV entrará en vacío, no tendrá un impacto en las restricciones del sistema. Sin embargo, una vez se lleve a cabo el resto de las obras (previstas en el largo plazo) que contemplan el enmallamiento en dicho nivel de tensión, se espera: - Elimina la condición radial del corredor Valledupar – Guatapurí - San Juan 110 kV, modificando la zona excluida de CNE Valledupar. Además, permite viabilizar el traslado de las cargas de Valledupar y Guatapurí 34,5 kV a la subestación Guatapurí 110 kV y eliminando las restricciones: - Sobrecarga transformador Valledupar 1 o 12 220/34.5 kV ante contingencia del otro. - Sobrecarga de un circuito Valledupar – Guatapurí 34.5 kV ante contingencia del otro. - Elimina la necesidad de los ESP por sobrecarga en dichos elementos. - Nueva restricción San Juan 220/110 kV / Valledupar - Guatapurí 110 kV, la cual limita la carga a alimentar por Guatapurí.

Proyecto	Impacto
	- Se recomienda a AFINIA implementar la recomendación de la UPME y XM de aumentar la capacidad nominal del circuito Valledupar – Guatapurí 110 kV de 400 a 691 A. - Se recomienda a TRANSELCA, AFINIA, AIR-E y CELSIA: validar la factibilidad técnica y coordinación de protecciones para: - Acoplar el transformador 3 Valledupar 220/34.5/13.8 kV con el 1 y 12 a nivel de 34.5 kV. - En Valledupar 34.5 kV dar cierre al interruptor 5100, lo que eliminaría la restricción por sobrecarga del transformador Valledupar 9 110/34.5 kV
PROG08101 - Parque solar TERRA I Proyecto de generación solar de 19.9 MW a conectarse en la subestación Copey 34.5 kV FPO: 31/03/2026 Promotor: GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P.	Ayuda a mitigar la restricción Copey 5 220/110 kV / Copey 1 220/110 kV en horas diurnas.
PROG09905 - Parque solar TERRA II Proyecto de generación solar de 19.9 MW a conectarse en la subestación Copey 34.5 kV FPO: 31/03/2026 Promotor: GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P.	
PROG07987 - Solar Valledupar 1 Proyecto de generación solar de 19.9 MW a conectarse en la barra 3 de la subestación Valledupar 34.5 kV FPO: 31/10/2026 (En pruebas) Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	- Los proyectos de generación Solar Valledupar 1, 2, 3 y Rodas se conectarán en la Barra 3 de la subestación Valledupar 34.5 kV y su generación se exportará al STR a través del transformador Valledupar 9 40 MVA 110/34.5 kV, el cual actualmente se encuentra declarado en estado de emergencia por sobrecargas en red completa debido a la alta demanda que se puede presentar en la subestación. - Con la entrada de estos proyectos de generación, en escenarios de despacho total de estas plantas y escenarios de demanda inferiores a 25 MW en la barra 3 de Valledupar 34.5 kV, se presentan sobrecargas en el transformador Valledupar 9 40 MVA 110/34.5 kV en sentido 34.5 kV a 110 kV, por lo que se tendría que limitar la generación de estos proyectos. - Es importante resaltar que la carga de Salguero, carga conectada en la barra 3 de Valledupar 34.5 kV, hace parte de las cargas que se deslastran por actuación del EDAC, igualmente puede presentarse salida no programada de carga por eventos de red u ocurrencia del FIDVR, por lo que se debe evaluar acciones que permitan una operación segura como: la instalación de un segundo transformador 110/34.5 kV, evaluar la posibilidad de acoplar las barras a 34.5 kV de Valledupar, traslados de carga o un esquema de rechazo de generación - RAG- en los recursos solares Valledupar 1,2,3 y Rodas.
PROG07980 - Solar Valledupar 2 Proyecto de generación solar de 19.9 MW a conectarse en la barra 3 de la subestación Valledupar 34.5 kV FPO: 15/09/2026 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	
PROG07977 - Solar Valledupar 3 Proyecto de generación solar de 19.9 MW a conectarse en la barra 3 de la subestación Valledupar 34.5 kV FPO: 01/10/2026 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	
PROG08517 - RODAS Proyecto de generación solar de 19.9 MW a conectarse en la barra 3 de la subestación Valledupar 34.5 kV FPO: 15/04/2026 Promotor: COX ENERGY COLOMBIA S.A.S	
PROG00596 - Parque Eólico Beta de 280 MW	

Proyecto	Impacto
Proyecto de generación eólica de 280 MW a conectarse en la subestación Nueva Cuestecitas 500 kV FPO: 30/11/2026 Promotor: EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P.	Facilita el control de importación de Caribe 2 y Caribe. Además, ayuda con el control de tensiones en nodos de la subárea GCM.
PROG00356 – Windpeshi Proyecto de generación eólica de 200 MW a conectarse en la subestación Cuestecitas 220 kV FPO: 30/09/2026 Promotor: WIND AUTOGENERACIÓN S.A.S	
PROG00543 – Parque Eólico Alpha de 212 MW Proyecto de generación eólica de 212 MW a conectarse en Cuestecitas 500 kV FPO: 30/11/2026 Promotor: VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.	
PROG00397 – Parque Eólico Tumawind Proyecto de generación eólica de 200 MW a conectarse en la subestación Colectora 500 kV FPO: 31/12/2026 Promotor: ENEL COLOMBIA SA ESP	
PROG00400 – Parque Eólico Chemesky Proyecto de generación eólica de 100 MW a conectarse en la subestación Colectora 500 kV FPO: 31/12/2026 Promotor: ENEL COLOMBIA SA ESP	
PROG00484 – Parque Eólico El Ahumado 50 MW Proyecto de generación eólica de 50 MW a conectarse en la subestación Riohacha 110 kV FPO: 30/12/2026 Promotor: GUAJIRA EÓLICA I S.A.S	

Tabla 2-12 Análisis proyectos de mayor impacto GCM

2.6.1 Impacto previsto en la red ante la entrada de proyectos a 500 kV

Durante el año 2026 se proyecta la entrada en operación de los siguientes activos:

- La Loma – Sogamoso 500 kV
- Nueva Cuestecitas – La Loma 1 y 2 500 kV
- Subestación Colectora 500 kV y circuitos Nueva Cuestecitas – Colectora 500 kV

La entrada de estos activos, de no materializarse proyectos de generación FERNK en la subárea GCM, generará mayores retos en la gestión de potencia reactiva y tensión, lo que puede en ciertos escenarios condicionar su energización o incluso impedirla. Pudiendo requerirse estrategias como:

- Mantener los circuitos abiertos hasta que se materialice la generación FERNK, o parte de ella, o se cuente con equipos que permitan mantener condiciones seguras de tensión.

- Entre los Nueva Cuestecitas – La Loma 1 y 2, y los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV, realizar maniobras coordinadas de apertura y cierre.

En relación con el proyecto Colectora 500 kV, coordinar su energización con la apertura de otros circuitos de la red, de no contar con generación FERN C en Nueva Cuestecitas 500 kV, será fundamental contar con nuevos equipos para el control de potencia reactiva, y se recomienda su energización este coordinada con la entrada de proyectos de generación FERN C en Colectora 500 kV, para evitar que los circuitos operen descargados y hagan más crítica la condición de tensión

Estas acciones estarán condicionadas por el orden de entrada en operación de los proyectos de expansión, tanto en transmisión como en generación, los cuales definirán el punto de operación del sistema en cada escenario.

Se recomienda a los agentes ITCO y ENLAZA como operadores de dichos circuitos:

Considerar estas señales e implementar todas las acciones necesarias para preservar la infraestructura en caso de que permanezca desenergizada, garantizando su integridad y disponibilidad para futuras etapas de operación.

Se recomienda a la UPME:

- Tener en cuenta las altas tensiones en los nodos de GCM y la condición prevista como más crítica con la entrada de los circuitos a 500 kV mencionados en la Tabla 2-12
- Considerar que los escenarios de requerimiento reactivo se presentarán incluso si se materializan los proyectos de generación FERN C proyectados para Nueva Cuestecitas y Colectora 500 kV, ya que los niveles de tensión en la red de 500 kV —y en otros niveles— podrían variar constantemente según la magnitud de la transferencia de potencia.
- En que en caso de no entrar los proyectos de generación antes mencionados, la condición de alta tensión en nodos del Caribe y en particular de GCM será aún más crítica impidiendo la operación cerrada de las líneas, por lo que es fundamental la implementación de nuevos equipos para el control de potencia reactiva y tensión, preferiblemente con capacidad de respuesta dinámica y robustez de red, equipos que podrían operar de forma coordinada con equipos shunt de respuesta discreta para aumentar la capacidad reactiva de control. Esto permitirá, Reducir el DV/DQ, Mejorar los índices de fortaleza en los puntos de conexión de los recursos FERN C, Disminuir la dependencia de la programación de unidades de generación para soporte reactivo y Evitar la apertura recurrente de circuitos para el control de tensión en estado estacionario.

Como acciones adicionales se recomienda:

- Implementar medidas para garantizar la coordinación entre la entrada de proyectos de generación y transmisión, especialmente cuando dicha sincronización sea crítica para la estabilidad del sistema.
- Ajustar el esquema actual de sobretensiones por uno centralizado que permita mejorar la interoperabilidad entre elementos y subestaciones, brindando una respuesta más rápida y sincronizada ante eventos.

Proyectos de transmisión adicionales en el área Caribe

Subárea	Proyecto	FPO	Promotor
Bolívar	PTRA08611 – Incremento de carga Zona Franca Argos de 36 MVA a 50 MVA Incremento de 36 MVA a 50 MVA en la subestación Argos 110 kV	30/06/2025	ZONA FRANCA ARGOS S.A.S
Córdoba - Sucre	PTRA10233 – Segundo Transformador Planeta Rica 110/34.5/13.8 kV 50MVA Instalación de un segundo transformador de 50 MVA	15/03/2025	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
GCM	PTRA11978 – Subestación Uribia 110 kV y obras asociadas – Etapa 1 Intersección de la línea Cuestecitas – Jouktai 110 kV para reconfigurar las líneas en Cuestecitas – Uribia 110 kV y Uribia – Jouktai 110 kV. Se espera que, posteriormente, mediante la etapa 2 la nueva subestación tome 10 MW de carga de la subestación Riohacha.	31/12/2025	AIR- E S.A.S. E.S.P.
GCM	PTRA13043 – Instalación de transformador provisional en la subestación Gaira 110/13.8 kV El transformador provisional por instalar con capacidad de 30MVA compartirá bahía de transformación a nivel de 110kV con el transformador actual TR01 y por 13.8kV tendrá una bahía independiente alimentando a los circuitos Tamaca Sur, Tamaca y Rodadero.	25/11/2025	AIR- E S.A.S. E.S.P.
Cordoba - Sucre	PTRA09550 – Ampliación Chinú 230 kV Instalación del corte central en el diámetro 1 de la subestación	20/12/2026	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

Tabla 2-13 Proyectos de transmisión adicionales en el área Caribe

Considerando el impacto de los proyectos a las restricciones del área, no se observan cambios significativos en el listado de contingencias identificadas ni en los valores límite para cubrir estas contingencias.

2.7 Conclusiones y Recomendaciones

Para la condición proyectada en 2026, el agotamiento de la red, junto con la activación de restricciones eléctricas y operativas —algunas declaradas en estado de alerta o emergencia por sobrecargas en elementos del STR o bajos niveles de tensión— pone en riesgo la atención segura y confiable de la demanda. Algunas restricciones no son controlables mediante generación y pueden requerir DNA. Además, las limitaciones por baja tensión o lenta recuperación transitoria, como las

de los nodos radiales en las subáreas Córdoba-Sucre, Bolívar y GCM ante fallas, restringen la capacidad de importación del área Caribe.

En los nodos a 66 kV (El Carmen, Zambrano, Calamar y San Jacinto), que se abastecen a través del circuito El Carmen–Toluviejo 110 kV, se identifica que, ante el crecimiento de la demanda, la máxima demanda atendible podría ser superada, especialmente en los periodos de punta dos (P19 a P21), donde además no se cuenta con recursos solares conectados en esta red. Bajo esta condición, el requerimiento de unidades adicionales podría incluso superar la disponibilidad en el área, lo que implica un incremento en generación por criterios de seguridad, mayores costos de operación e incluso riesgo de demanda no atendida.

Es fundamental que el OR Afinia y la UPME definan medidas de mitigación mientras se materializan los proyectos Toluviejo 220/110 kV y Carreto 500/66 kV, como la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías en nodos de la red de 66 kV, para mantener la demanda máxima atendible y garantizar una operación segura, confiable y económica.

Adicionalmente, se recomienda a Afinia ajustar los pronósticos de demanda de las cargas abastecidas a través del circuito El Carmen–Toluviejo 110 kV, especialmente en los periodos de punta dos (P19 a P21), debido a la alta sensibilidad que representan variaciones de pocos MW en estas cargas sobre el requerimiento de unidades adicionales.

Con relación a la recomendación de soluciones de almacenamiento, se recomienda a la UPME evaluar baterías Grid Forming, ya que, además del servicio de arbitraje energético, aportan inercia virtual, respuesta en frecuencia, soporte dinámico de tensión y capacidad de arranque en negro.

El agotamiento de la red en el área Caribe ha dificultado la coordinación de mantenimientos, obligando a medidas como demanda no atendida, esquemas de protección temporales y generación por seguridad. Por ello, se recomienda a la UPME que, en estos mantenimientos críticos (ver Tabla 1-3), considere proyectos de expansión e incluya criterios de resiliencia operativa, como la planeación N-1-1.

La subárea Bolívar presenta una situación crítica por bajo nivel de enmallamiento y agotamiento estructural, donde la falta de refuerzos en la red de 66 kV incrementa la dependencia de generación local y la vulnerabilidad ante contingencias N-1, sin soluciones estructurales en el mediano y largo plazo. Para mitigar estas restricciones y garantizar una operación segura, se requiere la entrada oportuna de proyectos estratégicos como Toluviejo 220/110 kV y Carreto 500/66 kV.

En GCM persiste la emergencia declarada desde 2022 por susceptibilidad al fenómeno FIDVR y agotamiento en transformaciones clave, mientras que Atlántico y Córdoba-Sucre enfrentan agotamiento en Tebsa 220/110 kV y Chinú 500/110 kV, respectivamente. Esto exige la entrada de proyectos estratégicos como Toluviejo 220/110 kV, Nueva Magangué 500/110 kV, Refuerzo

Montería, Nueva Sahagún 500/110 kV, Carreto 500/66 kV, compensadores síncronos en GCM, El Río y Nueva San Juan, varios aún sin promotor asignado.

La integración renovable en 2026 plantea retos asociados al aprovechamiento de la generación FERN, dadas las condiciones de baja fortaleza de red, validada por métricas SCRIF, donde el mayor número de nodos con SCRIF menor a 1.5 se ubica en el área Caribe. Para aumentar la participación FERN sin limitarla, puede requerirse generación síncrona adicional, soporte de tensión o inercia. Ante este panorama, se resalta la importancia de compensadores síncronos distribuidos en el STR de GCM y sistemas de almacenamiento con baterías, tanto sistémicos como asociados a parques renovables, para aprovechar el potencial solar incluso en periodos sin irradiación. El almacenamiento ayudaría además a reducir la necesidad de reserva rodante en el área Caribe y a mitigar la “curva del pato”, manteniendo la importación de potencia dentro del límite seguro en periodos donde la inyección solar disminuye aceleradamente.

La entrada del circuito El Copey–Nueva Cuestecitas 1 y 2 a 500 kV genera altos niveles de tensión en nodos como Nueva Cuestecitas y El Copey 500 kV, requiriendo la apertura de estos circuitos para controlar sobre tensión ante contingencias N-1. Si no se materializan los proyectos eléctricos proyectados para Nueva Cuestecitas 500 kV, se prevén dificultades para la entrada en operación de los circuitos La Loma– Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV, o la necesidad de consignas de operación entre estos y los de Copey– Nueva Cuestecitas 500 kV. Respecto al proyecto Colectora–Nueva Cuestecitas 500 kV, la condición es aún más crítica, identificándose dificultad para su cierre y la necesidad de que la generación asociada se materialice consecutivamente al proyecto de transmisión. Se recomienda a la UPME incorporar equipos de control dinámico de potencia reactiva en nodos del STN como Nueva Cuestecitas y Colectora 500 kV, acompañados de reactores de barra para mejorar el rango reactivo, y evaluar un segundo transformador en Nueva Cuestecitas 500/220 kV.

Ante retrasos o falta de definición de proyectos, se recomienda a la UPME evaluar estrategias de optimización de la red existente con tecnologías Grid Enhance Technology (GET), como cables HTLS, transformadores desfasadores de fase, HVDC, almacenamiento con baterías y optimización de la topología de transmisión (TTO). Además, impulsar proyectos que eliminen nodos en condición radial y reconfiguren subestaciones en anillo para mayor flexibilidad y confiabilidad. Estas medidas mejorarían la resiliencia del área.

Se deben priorizar proyectos que mitiguen el agotamiento en transformaciones como Chinú 500/110 kV, Tebsa y Santa Marta 220/110 kV, Valledupar 220/34.5 kV y 110/34.5 kV. Finalmente, además de refuerzos en la red, se deben convocar proyectos que aumenten la capacidad de control de potencia reactiva, ya que se espera un mayor requerimiento en los nuevos escenarios de operación. Como medida complementaria, evaluar la maniobrabilidad de reactores en 500 kV. También es fundamental definir obras que mitiguen restricciones por capacidad de cortocircuito y

agilizar la ejecución de proyectos como Nueva El Río y Nueva San Juan 220/110 kV, Galapa, Palermo, Bureche, Guacamayal y Uribia 110 kV.

La urgencia de estos refuerzos es evidente: sin ellos, la operación seguirá limitada, con mayores costos y riesgos para la confiabilidad del sistema.

3 Área Antioquia

El área Antioquia se encuentra interconectada con todas las áreas del SIN mediante enlaces hacia Caribe (500 kV/110 kV), Nordeste (500 kV/230 kV), Oriental (500 kV/230 kV) y Suroccidental (500 kV/230 kV). Esta configuración permite una operación robusta, sin límites para la importación y exportación de potencia, ni requerimientos de programación de generación por soporte de tensión.

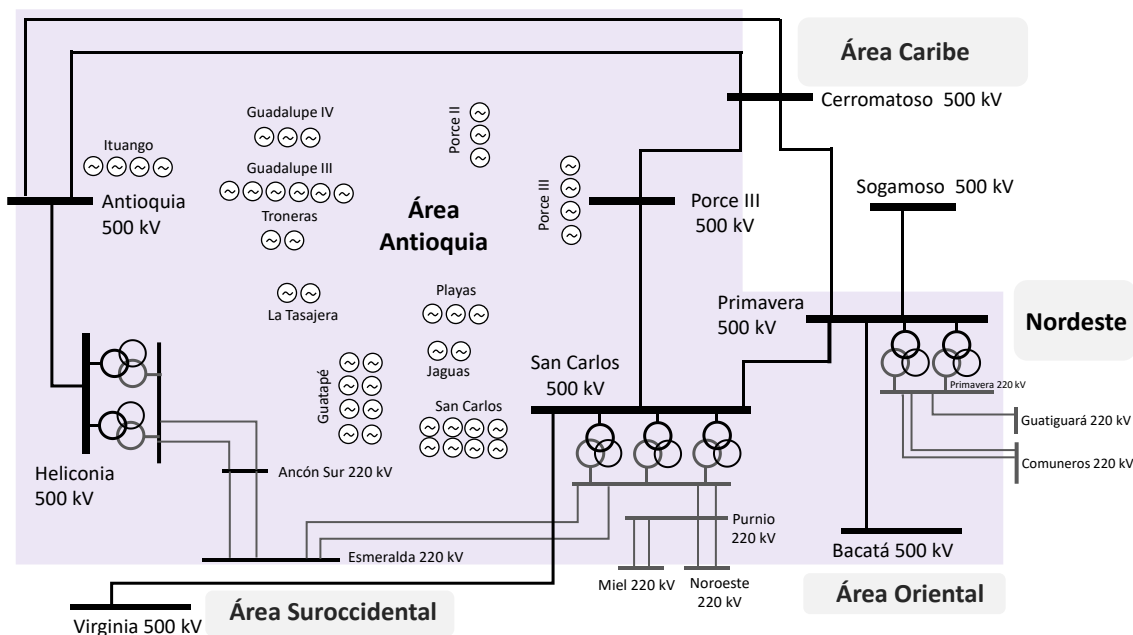


Figura 3-1 Área Antioquia

La demanda máxima del área se aproxima a 1722 MW (ver Figura 1-2), mientras que su capacidad de generación alcanza 6725 MW, consolidándola como la región con mayor capacidad hidráulica del SIN. De esta capacidad, 89% (5991 MW) corresponde a generación hidráulica, 9.4% (629 MW) térmica y 1.6% (105 MW) solar fotovoltaica.

Desde el punto de vista operativo, se han identificado restricciones que exigen un balance entre los recursos conectados a la red de 500 kV (Ituango y Porce III) y aquellos conectados a niveles inferiores de tensión. Entre las principales limitaciones se destacan las sobrecargas en los transformadores Heliconia 1 y 2 (500/230 kV) y San Carlos 2, 3 y 4 (500/230 kV) ante contingencias sencillas.

En el departamento del Chocó, la red de 115 kV operada por DISPAC fue declarada en estado de alerta por XM el 3 de febrero de 2023, debido a la susceptibilidad de los nodos Cértegui, Quibdó e Istmina a presentar tensiones por debajo del umbral regulatorio (0,9 p.u.) ante contingencias sencillas, especialmente en la línea Cértegui – La Virginia 115 kV. Como acción temporal, DISPAC implementó un esquema suplementario de protección que desconecta cargas en dichos nodos ante

baja tensión. Sin embargo, la solución estructural requiere la instalación de un compensador estático de reactivos (SVC) de 30 Mvar en Cértégui 115 kV (FPO: 2027, convocatoria actualmente desierta) y la entrada en operación de las subestaciones Nueva Quibdó 220 kV y 115 kV (FPO: 2030, promotor pendiente de asignación). Dado el crecimiento sostenido de la demanda, se prevé que la criticidad de esta condición aumente en los próximos años.

Finalmente, en el área Antioquia se tiene la siguiente consideración operativa:

- Operación normalmente abierta del circuito Caucheras – Lagunas 110 kV en el extremo Caucheras (frontera con Caribe). Con esta configuración, la subestación Caucheras 110 kV es alimentada desde la subestación Apartadó 110 kV (Subárea Córdoba – Sucre), medida adoptada para evitar salidas en cascada ante contingencias sencillas.

Se resalta que esta condición deja vulnerables los nodos Chorodó 110 kV, Caucheras 110 kV y Lagunas 110 kV, ya que son susceptibles a desatención de demanda o baja tensión ante fallas en el corredor Occidente – San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia 110 kV.

3.1 Requerimiento de unidades para soporte de tensión

En condición de red completa no se tiene requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión en nodos del área. Sin embargo, se calcula la equivalencia de peso de las unidades, ya que estas pueden requerirse ante indisponibilidades o mantenimientos.

En condiciones de baja demanda del área, se recomienda el siguiente despacho de unidades para garantizar el control de tensión:

- Demanda entre 600 y 700 MW: operar cuatro (4) unidades físicas de la central San Carlos.
- Demanda entre 700 y 800 MW: operar al menos dos (2) unidades físicas de la central San Carlos.

Adicionalmente, conforme al procedimiento establecido en la Resolución CREG 025 de 1995, si persisten condiciones de alta tensión luego de la gestión de equipos para el control de potencia reactiva y tensión, será necesario realizarse “desconexión de líneas de transmisión”, la selección del circuito a abrir puede definirse a partir de la condición de la red.

3.1.1 Equivalencia de unidades

En la Tabla 3-1, se presenta la equivalencia de pesos por unidades y plantas de generación del área Antioquia, calculado a partir de la respuesta en potencia reactiva de las unidades y en tensión de los nodos del área ante contingencia del circuito Antioquia – Heliconia 500 kV, la cual se considera crítica para el área desde el punto de vista de caída y recuperación de tensión.

Planta/Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Guatapé	8	0.77	6.16
San Carlos	8	0.76	6.08
Porce II	3	2.00	6.00

Planta/Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Tasajera	3	1.64	4.92
Guadalupe III	6	0.82	4.92
Guadalupe IV	3	0.76	2.28
Jaguas	2	0.96	1.92
Centro	3	0.55	1.65
Playas	3	0.55	1.65
Sierra Gas	2	0.70	1.40
San Miguel	2	0.64	1.28
Porce III	4	0.30	1.20
Sierra Vapor	1	1.16	1.16
Carlos Lleras	2	0.40	0.80
Escuela de Minas	3	0.20	0.60
Ituango	4	0.10	0.40
Sogamoso	3	0.10	0.30
Portón del sol	-	0.10	0.10
Total			42.82

Tabla 3-1 Equivalencia de pesos de unidades – Soporte de tensión área Antioquia

3.1.2 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Antioquia

A continuación, se presentan recomendaciones asociadas a indisponibilidades en la red de 500 kV del área, identificando para estas las respectivas contingencias críticas.

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
Red completa	Antioquia – Heliconia 500 kV	No hay requerimiento de unidades o límite de intercambio de potencia.
	Heliconia 1 500/230 kV Heliconia 2 500/230 kV	- Activa la sobrecarga del transformador que queda en operación. - Balance de generación con conexión en nodos 500 kV y demás niveles de tensión: Limitar generación en Ituango o Porce III y Aumentar generación en unidades del norte de Antioquia, como Tasajera, Guadalupe o Porce II.
	San Carlos 2 500/230 kV San Carlos 3 500/230 kV San Carlos 4 500/230 kV	- Activa sobrecarga de los transformadores que quedan en operación. - Balance de generación con conexión en nodos 500 kV y demás niveles de tensión: Limitar generación en San Carlos o Termosierra y Aumentar generación en unidades de 500 kV (Porce III o Ituango).
Heliconia – La Virginia 500 kV	Antioquia – Heliconia 500 kV	- Para demanda del área > 1400 MW, Programar mínimo las unidades para soporte de tensión de la Figura 3-2. - Aumento de criticidad de los transformadores Heliconia 1 o 2 500/230 kV ante la salida del otro (hasta un 30%). - Aumento de criticidad de restricción Ancón Sur (EPM) 230 kV – Heliconia 2 220 kV / Ancón Sur (EPM) – Heliconia 1 230 kV o viceversa (Restricción nivel 2 de transformadores de heliconia).

Condición de red / Disponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
Antioquia – Heliconia 500 kV	Heliconia – La Virginia 500 kV	- Para demanda del área > 1400 MW, Programar mínimo las unidades para soporte de tensión de la Figura 3-2. - Puede activarse restricción de sobrecarga Barbosa – Guatapé 220 kV, en escenarios de baja generación en Porce II, Guadalupe, Troneras, La Tasajera, y alta generación en San Carlos y Guatapé.
	Cerromatoso – Primavera 500 kV	Puede generar sobrecarga en Porce – San Carlos 500 kV (nueva restricción), bajo escenarios de alta generación en Ituango, Porce III, el área Caribe y baja generación en San Carlos.
	San Carlos 2 500/230 kV San Carlos 3 500/230 kV San Carlos 4 500/230 kV	Aumento de criticidad de los transformadores San Carlos 2, 3 y 4 500/230 kV ante la salida del otro (hasta un 15%).
Porce III – San Carlos 500 kV	Heliconia 1 500/230 kV Heliconia 2 500/230 kV	Aumento de criticidad de los transformadores Heliconia 1 o 2 500/230 kV ante la salida del otro (hasta un 30%).
Acople 5M200 Primavera 500 kV	Cerromatoso – Porce III 500 kV Cerromatoso – Primavera 500 kV Primavera – Sogamoso 500 kV Porce III – San Carlos 500 kV Primavera 2 500/230 kV	Agrava la restricción preexistente, la cual ante la salida del interruptor de acople de Primavera 500 kV (5M200), se sobrecarga el transformador Primavera 230/500 kV (entre un 5% y 8%)

Tabla 3-2 Recomendaciones operativas ante escenarios N-1-1 en Antioquia

Requerimiento mínimo de unidades ante indisponibilidad de Antioquia – Heliconia 500 kV o Heliconia – La Virginia 500 kV:

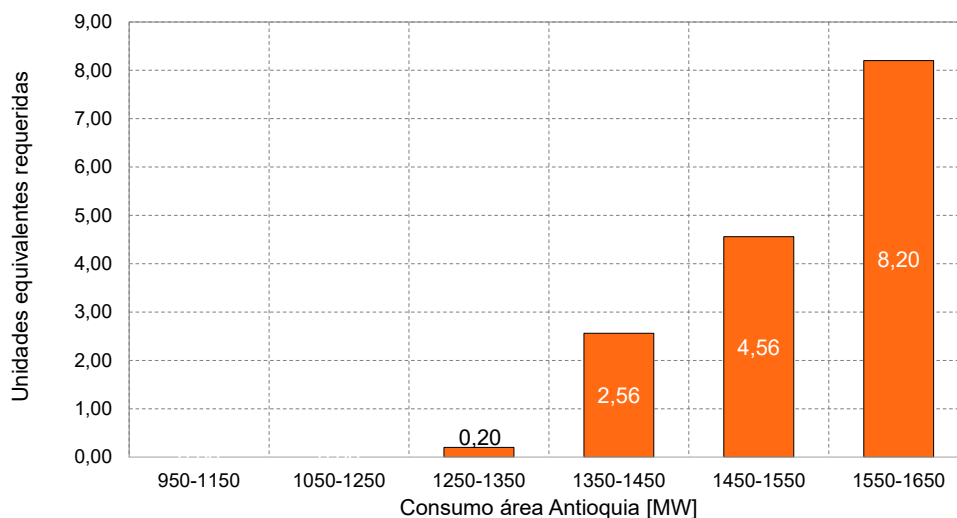


Figura 3-2. Mínimo número de unidades en el Área Antioquia ante indisponibilidad de enlaces en Heliconia 500 kV.

Proyecto	Impacto
PTRA04454 – SE Industriales 110 kV Promotor: EPM. Secciona los circuitos Poblado – San Diego 110 kV y Guayabal – San Diego 110 kV El proyecto tomará carga de las subestaciones San Diego 110 kV (17%) y Guayabal 110 kV (16%), Etapas 1: FPO: 30/12/2026.	- Mejora la calidad en la prestación del servicio a nivel de SDL del Valle de Aburrá. - El nivel de cortocircuito de la S/E Central 110 kV puede superar a su capacidad nominal (31.5 kA) lo que podría limitar el número de unidades generación en el área.
PTRA01152 – Carreiles 110 kV y obras asociadas Promotor: EPM. Esta S/E se conectará a Carreiles 220 kV a través de dos transformadores 220/110 kV de 180 MVA. Incluye la normalización de la T existente entre Hispania, Bolombolo y Amagá a 110 kV, conformando tres nuevos circuitos Amagá – Bolombolo 110 kV, Carreiles – Amagá 110 kV y Carreiles – Hispania 110 kV. Incluye un transformador 110/44 kV de 40 MVA para atender el 4.7% de la carga de Bolombolo 110 kV y el 3.6% de Amagá 110 kV. Etapas 1: FPO: 30/09/2026.	- La normalización de la conexión en T, elimina la condición radial de Hispania 110 kV, y elimina la zona excluida CNE Amagá – Bolombolo y mejora la confiabilidad y flexibilidad operativa del sistema. - En operación con Carreiles 230 kV (FPO: 15/12/2026.), elimina la restricción de Ancón – Caldas 110 kV / Ancón – Amagá 110 kV.
PTRA00476 – Subestación Carreiles 230 kV (Antes S/E Hispania 230 kV) – UPME 03-2021. Promotor: ISA INTERCOLOMBIA. Reconfigura Ancón Sur ISA – Esmeralda 230 kV en Ancón Sur ISA – Carreiles 230 kV y Carreiles – Esmeralda 230 kV. Etapas 1: FPO: 15/12/2026.	- En la operación con Carreiles 110 kV (FPO: 30/09/2026), mejora la confiabilidad de la red de suroeste antioqueño. - Permitirá la conexión de 58 MW de demanda del proyecto PTRA01193 Minera de cobre Quebradona, con FPO 2028.
PROG08521 – Parque Solar Amber 99.9 MW Promotor: PARQUE SOLAR AMBER S.A.S. E.S.P. Capacidad 99.9 MW a conectar en La Sierra 220 kV Etapas 1: FPO: 31/12/2026.	- En operación con San Carlos, Termosierra, Porce II, aumenta la posibilidad de activación y criticidad de las restricciones: - Sierra – Primavera 230 kV / Sierra – San Carlos 230 kV. - Transformadores de San Carlos 500/230 kV. - Sonsón – La Ceja 110 kV / Guatapé 115/220/46 kV. - La criticidad del nivel de cortocircuito en la S/E Primavera 220 kV puede incrementarse debido al aporte adicional de corriente de falla.

Tabla 3-3. Análisis Proyectos de mayor impacto Antioquia

Proyectos de generación adicionales en el área Antioquia

A continuación, se presentan los proyectos de generación con FPO en 2026 para el área Antioquia y capacidad instalada igual o inferior a 20 MW. De estos, 81.48 MW corresponden a pequeñas centrales hidroeléctricas y 40.69 MW a plantas solares. No se identifica impacto negativo en las restricciones del área.

Código	Proyecto	Conexión	Tipo	FPO	CEN [MW]	Supeditado
PROG04836	La Noque	Antioquia 44 kV	Hidráulico	2026/02/28	9.90	Repotenciación en SDL
PROG00394	Conde	Valparaíso 13.2kV	Hidráulico	2026/03/31	3.52	No
PROG08381	HIDROLIMÓN	El Limón 13.2 kV	Hidráulico	2026/06/30	1.60	No
PROG08192	Chilsa	La Ceja 13.2 kV	Hidráulico	2026/10/26	2.07	No

Código	Proyecto	Conexión	Tipo	FPO	CEN [MW]	Supeditado
PROG04836	La Noque	Antioquia 44 kV	Hidráulico	2026/02/28	9.90	Repotenciación en SDL
PROG00547	Penderisco I	Caicedo 44 kV	Hidráulico	2026/12/31	20.00	Repotenciación en SDL
PROG06879	El Remanso	Chorodó 110 kV	Hidráulico	2026/12/31	17.00	Repotenciación en SDL
PROG08350	Colibrí	Santuario 1 44 kV	Hidráulico	2026/12/31	13.69	No
PROG01458	Rio Verde	Lagunas 44 kV	Hidráulico	2026/12/31	9.90	Repotenciación en SDL
PROG04777	Vequedo	Valparaíso 44 kV	Hidráulico	2026/12/31	2.60	PTRA01152
PROG04847	Guaico	Valparaíso 13.2kV	Hidráulico	2026/12/31	1.20	PTRA01152
PROG16505	BETANIA I	Tigre 13.2 kV	Solar	2026/01/08	0.99	No
PROG08303	Inti II	Caucasia 13.2 kV	Solar	2026/03/31	9.90	No
PROG04873	Urabá 2	Urabá 44 kV	Solar	2026/07/31	19.90	No
PROG04875	Urabá 1	Urabá 110 kV	Solar	2026/07/31	9.90	No
Total					122.77	--

Tabla 3-4. Proyectos de generación adicionales en el área Antioquia

Proyectos de transmisión adicionales en el área Antioquia

Proyecto	FPO	Promotor
PTRA03591 - Transformador 110/13,8 kV de 40 MVA SE Colombia Su conexión será para energizar las subestaciones del Metro de la 80.	31/12/2025	EPM
PTRA12717 - Ampliación subestación Caucheras 110/44/13.2kV Instalación de un nuevo transformador 110/44/13,2 kV de 40/40/13.3 MVA	04/08/2026	EPM

Tabla 3-5. Proyectos de transmisión adicionales en el área Antioquia

La entrada de estos proyectos no tendrá impacto negativo en las restricciones del área, y mejoran la calidad en la atención de la demanda a nivel de SDL.

3.3 Conclusiones y Recomendaciones

Dentro del área Antioquia, se identifica la necesidad de realizar balances de generación entre los recursos conectados en nodos a 500 kV (Ituango y Porce III) y aquellos conectados a niveles de tensión inferiores, con el fin de evitar activación de restricciones por sobrecarga en los transformadores Heliconia 1 y 2 (500/230 kV) y en San Carlos 2, 3 y 4 (500/230 kV) ante contingencias sencillas.

Se destaca que, en el horizonte de largo plazo, se proyecta la incorporación de aproximadamente 2,4 GW en el área (1,4 GW hidráulica y 1 GW solar), lo que incrementará la criticidad operativa de las restricciones existentes y podría generar nuevas. Por lo anterior, se recomienda a **Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la UPME**, anticipar obras estructurales que refuercen la confiabilidad del sistema y permitan su operación sin activar restricciones ni limitar la inyección de potencia, una alternativa puede ser la subestación San Carlos II 500/230 kV propuestas en el ITR III.

Se mantiene la vulnerabilidad a baja tensión en los nodos de la red de DISPAC (departamento del Chocó) ante contingencias. Esta condición persistirá hasta la materialización del proyecto PTRA13267 SVC Cértegui de 30 Mvar (FPO: 2027 – Convocatoria declarada desierta) y De los

proyectos PTR A00389 y PTR A13502, Nueva Quibdó 220/115 kV (FPO: 2030 sin promotor asignado), obras incluidas en el primer paquete de proyectos urgentes de la UPME.

También se advierte que, en condiciones de mantenimiento o ante contingencias en el corredor Ancón Sur (EPM) – Amagá – Bolombolo 115 kV, existen riesgos para la atención segura y confiable de la demanda del departamento del Chocó y las cargas del sur de Antioquia. Por ello, se recomienda realizar seguimiento a la entrada oportuna de los proyectos Carreiles 230 kV (FPO: diciembre de 2026) y Carreiles 110 kV (FPO: septiembre de 2026), cuya operación conjunta permitirá mejorar la confiabilidad y la flexibilidad operativa.

Dada la alimentación radial de las subestaciones Chorodó, Lagunas, Caucheras, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia (estas dos últimas eliminan su radialidad con Guárcama 110 kV), se recomienda dar celeridad a la materialización de las obras asociadas al proyecto Interconexión Nordeste–Urabá Antioqueño (FPO: 2030), que contempla, entre otros, la subestación Lagunas 220 kV con conexión a 110 kV y refuerzos a nivel de STR, los cuales permitirán habilitar el cierre del circuito Lagunas – Caucheras 110 kV, eliminar la condición radial y mejorar la confiabilidad en la atención de la demanda en la región .

Finalmente, se recomienda a **Empresas Públicas de Medellín (EPM)** realizar seguimiento a las subestaciones Guatapé 220 kV, San Diego 110 kV, Guayabal 110 kV, Primavera 220 kV y Central 110 kV, las cuales presentan niveles de cortocircuito que superan la capacidad de interrupción de los equipos existentes, e implementar soluciones estructurales como la modernización de interruptores o la incorporación de tecnologías limitadoras de corriente, con el fin de garantizar la seguridad operativa y la confiabilidad del sistema.

4 Área Oriental

El área Oriental se compone de las subáreas Bogotá y Meta, está interconectada con las áreas Antioquia, Nordeste y Suroccidental. Su demanda máxima está alrededor de 3100 MW y su capacidad de generación es cercana a 3722 MW (86 % generación hidráulica, 7 % generación térmica y 7 % generación solar fotovoltaica).

Entre los elementos con los que cuenta para el control de potencia reactiva se destacan el STATCOM de Bacatá y el SVC de Tunal. En cuanto a la configuración de la red, el enlace Guateque – Sesquilé 115 kV opera abierto en Guateque, para evitar aun en condición de red completa sobrecarga en elementos de la red, no obstante, el cierre de esta conexión puede realizarse en escenarios particulares previa validación eléctrica de seguridad y confiabilidad.

La capacidad de importación del área es cercana a 2.520 MW, aunque limitada a 1.320 MW a través de los enlaces Primavera–Bacatá y La Virginia–Nueva Esperanza a 500 kV. Esta restricción se debe a dificultad para cumplir el criterio transitorio de tensión en nodos del STR, especialmente en la red de la sabana norte de Bogotá, así como en Puerto Gaitán, San Jose del Guaviare y Villeta a 115 kV. Como consecuencia se incrementa la dependencia de la generación local, reduciendo la flexibilidad y resiliencia de la red y encareciendo la operación.

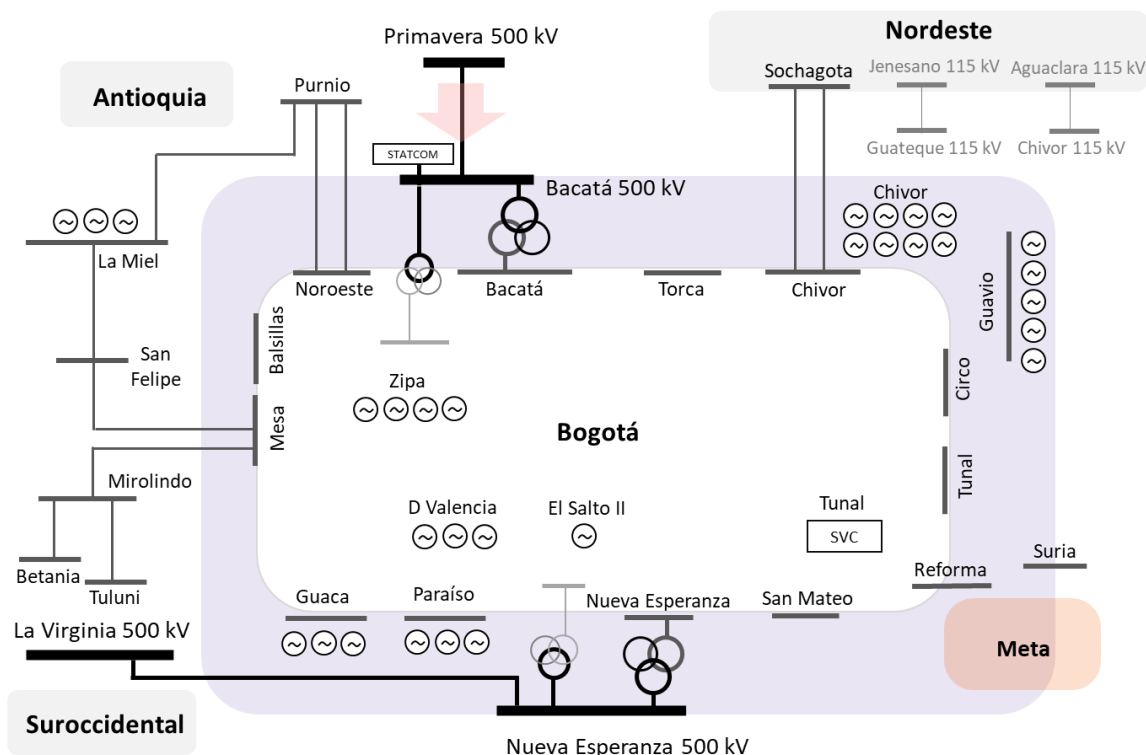


Figura 4-1 Condición de red prevista para el área Oriental en el horizonte de estudio

Esta área enfrenta retos significativos derivados del agotamiento de la red existente, el crecimiento de la demanda proyectada, y la incertidumbre en la entrada a de proyectos de expansión. Estas condiciones no solo incrementan la criticidad de las restricciones actuales, sino que también dificultan mantener la operación segura ante indisponibilidades por falla o mantenimiento, tanto en elementos de transmisión o de unidades de generación.

En este contexto, aumenta el riesgo de no contar con suficientes unidades equivalentes para suplir los requerimientos de potencia reactiva y soporte de tensión, lo que limita la capacidad de respuesta y reduce flexibilidad de la red. Por ello, además de la materialización con urgencia de los proyectos ya planificados, resulta fundamental continuar identificando nuevas iniciativas y soluciones que permitan optimizar el uso de la red existente y mantener una operación segura y confiable ante el incremento de la demanda.

4.1 Agotamiento de red y máxima carga atendible

Los valores de máxima carga atendible son referenciales, ya que se calcularon a partir del supuesto de red completa y son dependientes del escenario demanda, generación, topología, por lo que, desde la programación y operación, será necesario validar estos valores y garantizar condiciones seguras de operación conforme a la normatividad vigente, en particular lo establecido en las resoluciones CREG 025 de 1995 y 224 de 2016.

4.1.1 Máxima carga atendible en la Sabana Norte de la subárea Bogotá

El crecimiento de la demanda en la subárea Bogotá se ha concentrado en las cargas correspondientes a la Sabana Norte, las cuales son atendidas principalmente por los corredores Noroeste - Tenjo 115 kV, Bacatá - El Sol 115 kV y Bacatá - Chía 115 kV.

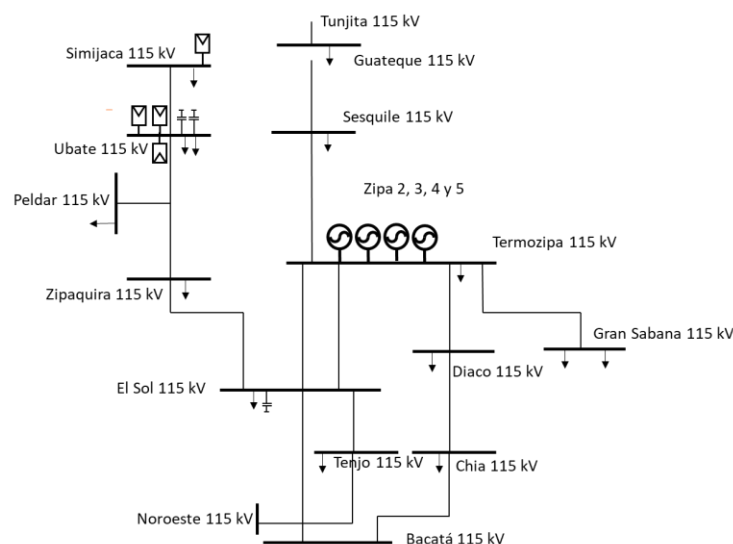


Figura 4-2 Diagrama unifilar circuitos Sabana Norte

Este incremento ha generado condiciones de sobrecarga en red completa y problemas de recuperación transitoria de tensión, particularmente ante contingencia sencilla de líneas como Primavera – Bacatá 500 kV, Bacatá – Chía 115 kV y Noroeste – Tenjo 115 kV.

Esta situación evidencia la importancia (o dependencia) de programar unidades cercanas eléctricamente a estos nodos para brindar soporte reactivo, como las unidades de Termozipa, o las de Paraiso y Guaca (Pagua), considerando que dos grupos de Pagua equivalen aproximadamente al efecto de una unidad de Termozipa.

Si bien la entrada en operación de la línea La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV ha permitido aliviar parcialmente estas condiciones, esta persiste y se mantendrá hasta la incorporación de proyectos estructurales, como la subestación Norte en los niveles de 500 kV, 220 kV y 115 kV.

A continuación, se presentan los valores máximos de demanda que pueden ser atendidos sin programar unidades en Termozipa, así como los rangos de demanda que requerirán la programación de hasta 4 unidades de generación.

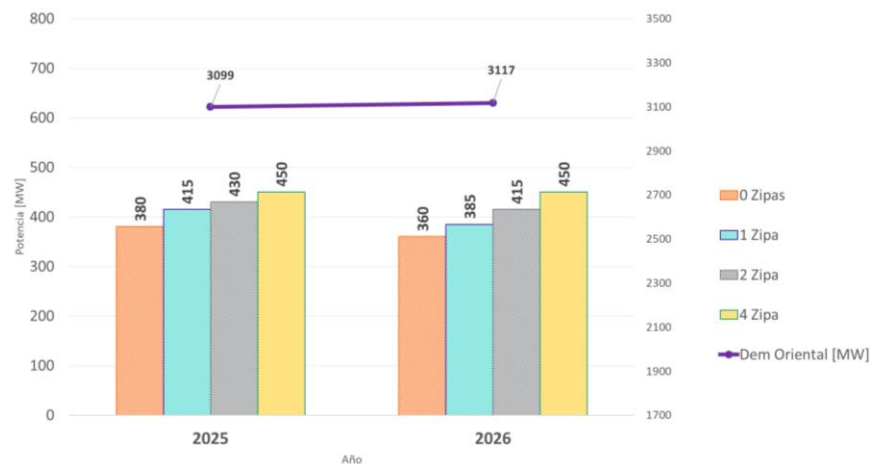
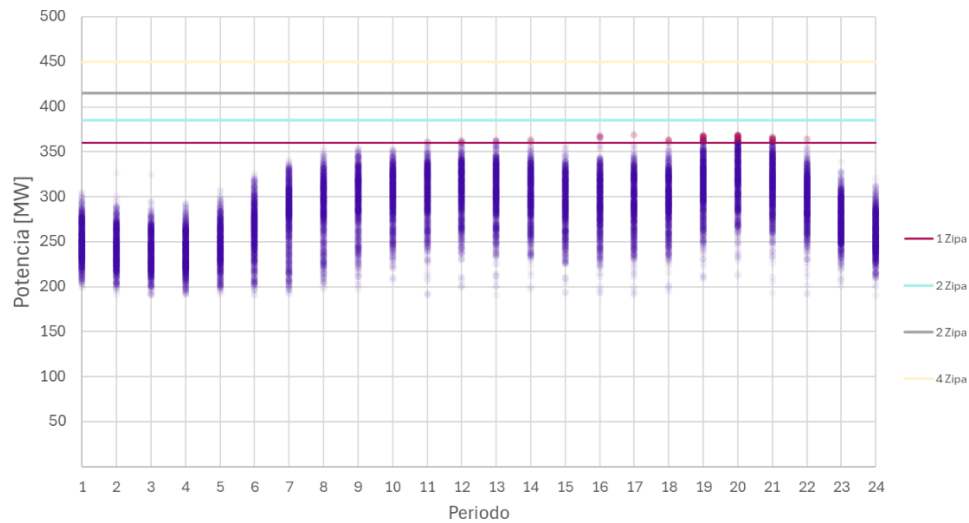


Figura 4-3 Máxima demanda atendible para la Sabana Norte [MW]

En la Figura 4-3 la máxima demanda atendible sin requerir generación de Termozipa será de 360 MW, valor que, en el seguimiento de datos históricos ha sido superado en algunos periodos. Para una demanda de 450 MW, el requerimiento se mantendrá en 4 unidades de Termozipa, esto se debe a la sobrecarga del circuito El Sol – Zipaquirá 115 kV en condición de red completa, cuya capacidad máxima de transferencia segura se estima en 105 MW y corresponde a la suma de las demandas conectadas en Zipaquirá 115 kV, Peldar 115 kV, Ubaté 115 kV y Simijaca 115 kV. Es importante resaltar que, durante el último año, dicha demanda alcanzó valores cercanos a **96 MW**, motivo por el cual dicha restricción por sobrecarga ha sido declarada en condición de emergencia por el CND. Por ello, es fundamental que los proyectos contemplados en la zona entren en operación lo antes

posible, o considerar alternativas de mitigación, como la instalación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB).



*Figura 4-4 Demanda máxima atendible en la Sabana Norte vs histórico de demanda.
 Consulta desde diciembre del 2024 hasta diciembre de 2025.*

4.1.2 Máxima carga atendible en la subárea Meta

El retraso en la entrada de nuevos proyectos de infraestructura, sumado al crecimiento de la demanda, ha generado problemas de baja tensión en algunos nodos de la subárea Meta. Este escenario ha representado un reto significativo para la planeación, especialmente por las diferencias entre los pronósticos y la realidad del consumo de carga, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas que se ajusten a los requerimientos de la operación real.

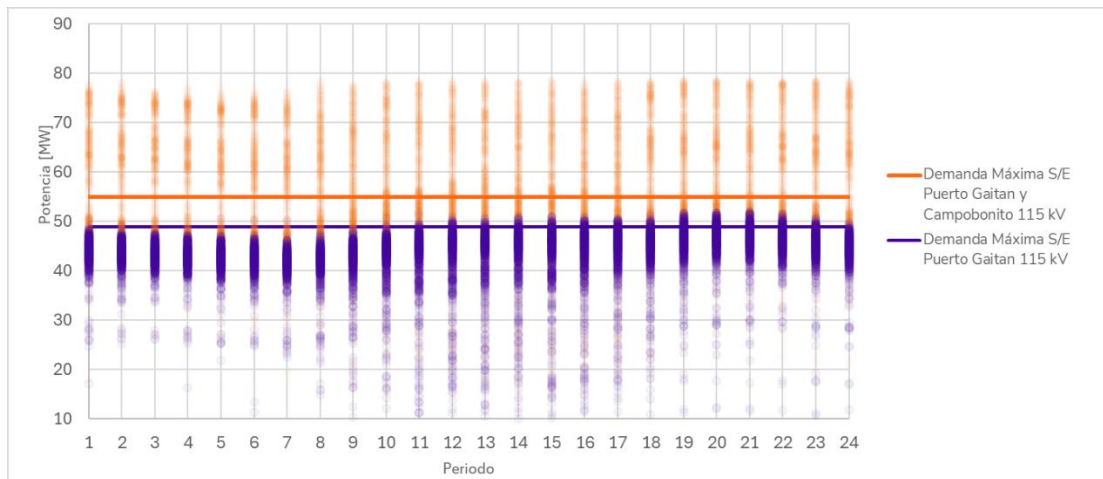
La red en Santa Helena 115 kV opera hoy en una topología radial y, aunque dispone de varios bancos de capacitores para el control de tensión, su capacidad no alcanza para gestionar contingencias como la N-1 de las líneas Puerto López – Puerto Gaitán 115 kV y Campobonito – Puerto Gaitán 115 kV, que provocan bajos niveles de tensión en los nodos de la subárea y se encuentran declaradas en estado de alerta. Con las proyecciones de demanda para 2026, se requiere ampliar esta declaración de alerta para incluir nuevas contingencias que también generan bajos niveles de tensión en los nodos Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto López 115 kV y Suria 115 kV, como:

- Puerto López - Campobonito 115 kV
- Suria – Puerto López 1 115 kV
- Suria – Puerto López 2 115 kV
- Puerto López – Campobonito 115 kV

Como estrategia de mitigación a la restricción de baja tensión ante contingencia sencilla, se ha tenido que operar con tensiones elevadas en otras subestaciones de la subárea y utilizar la totalidad de los

condensadores disponibles, especialmente en escenarios donde las plantas solares no están generando. En algunos casos, estas acciones han resultado insuficientes para cumplir los criterios de tensión, lo que representa un riesgo operativo.

A continuación, se presenta el histórico de demanda del último año, considerando una máxima demanda atendible que garantiza el cumplimiento de los criterios de tensión en la subestación Puerto Gaitán 115 kV, la cual se encuentra en el rango de 46 MW a 49 MW. De manera agregada, la máxima demanda atendible entre las cargas conectadas a las subestaciones Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV se estima en 61 MW, bajo las mismas condiciones de cumplimiento de criterios de tensión.



*Figura 4-5 Demanda máxima atendible en Meta 115 kV vs histórico de demanda
Consulta desde diciembre del 2024 hasta diciembre de 2025.*

Nota: Es importante resaltar que en este análisis no se consideró la generación solar conectada a las subestaciones Puerto Gaitán 115 kV y Suria 115 kV, ni la generación conectada en la subestación Campobonito 115 kV, lo que representa un escenario conservador y más exigente para la red.

En la subárea Meta además se encuentra declarado en estado de emergencia el circuito Santa Helena – Suria 115 kV, dado que su máxima demanda segura atendible es de 95 MW, y durante el último año alcanzó valores cercanos a 100 MW.

Recomendaciones a EMSA priorizar la entrada en operación de los proyectos que contribuyen a mitigar las condiciones actuales de emergencia y soporte de tensión. En particular, la fase 2 del proyecto PTR00623 Subestación Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) + Reconfiguración de líneas, que contempla:

- La incorporación de un segundo circuito Santa Helena – Suria 2 a 115 kV.

- La reconfiguración del segundo circuito Suria – Puerto López 115 kV en Santa Helena – Puerto López 115 kV.

Finalmente, ante la proyección de entrada de la carga La Constancia y, otras supeditadas a los proyectos de Norte 500 kV, 230 kV y 115 kV, se prevé un incremento sostenido de la demanda en la zona, lo que intensifica la necesidad de materialización de los proyectos estructurales e identificar otras iniciativas que permitan mantener el soporte de tensión requerido, evitando vulnerabilidades ante contingencias y el cumplimiento de los criterios de operación.

4.2 Capacidad de transferencia de potencia

4.2.1 Capacidad de importación de potencia del área Oriental

A partir de la condición de red a 2026, a continuación, se presenta de forma indicativa la capacidad segura de importación del área, en la que, en condición de red completa, permite cumplir los criterios regulatorios de operación. El límite de importación a programar en los horizontes de corto y muy corto plazo, deberán ser validados a partir de la condición de la red y el cumplimiento o no de las cargas máximas atendibles

Área	Capacidad de importación [MW]	Potencia a través de:	Limitada por:
Oriental	1320	Primavera – Bacatá 500 kV + Virginia – Nva Esperanza 500 kV	• Sobrecarga en red completa del transformador Nueva Esperanza 3 500/115/11.4 kV. • Contingencia sencilla de la línea Primavera – Bacatá 500 kV, ya que origina un alto requerimiento de potencia reactiva y bajas tensiones en nodos de la red del STR, especialmente la Sabana Norte de la subárea Bogotá y en nodos como San José de Guaviare 115 kV y Villeta 115 kV.

Tabla 4-1 Capacidad de importación de potencia área Oriental con la entrada de la línea Virginia – Nva Esperanza 500 kV.

4.3 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Oriental

Dada la condición de red a 2026, y con el objetivo de cumplir los criterios de tensión incluso ante contingencias, se requiere no solo del soporte de la infraestructura de red y de los elementos disponibles de compensación reactiva, sino también de la programación de unidades de generación que, por su capacidad dinámica y respuesta automática en potencia reactiva, contribuyan al sostenimiento de la tensión.

En el área Oriental, la contingencia simple de la línea Primavera–Bacatá 500 kV es la que genera el mayor requerimiento de potencia reactiva, causando lenta recuperación de tensión en nodos del

STR, especialmente en los de la Sabana Norte de la subárea Bogotá y en San José del Guaviare 115 kV, Puerto Gaitán 115 kV y Villeta 115 kV.

La Tabla 4-2 presenta la equivalencia ponderada de las unidades del área, obtenida mediante la normalización de su contribución a la recuperación de tensión en dichos nodos críticos.

Planta / Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Guavio	5	2	10
Chivor	8	1	8
Guaca	3	0.6	1.8
Paraíso	3	0.6	1.8
Darío Valencia	3	0.5	1.5
Zipa 4**	1	1.4	1.4
Zipa 5**	1	1.4	1.4
Zipa 3**	1	1	1
La Miel*	3	0.3	0.9
Zipa 2	1	0.6	0.6
Salto II	1	0.3	0.3
Total			28.7

* La Miel, aun siendo del área Suroccidental, tiene efecto en la tensión de los nodos del área Oriental.

** Las unidades de Zipa cuentan con un peso mayor en la recuperación de tensión del área, sin embargo, este peso se modula con los escenarios más críticos de las indisponibilidades analizadas en el informe.

Tabla 4-2 Pesos de las unidades equivalentes del área Oriental.

En la Figura 4-6 se muestra el mínimo número de unidades equivalentes requerido para soporte de tensión en nodos del área en función de su demanda y la potencia a través de Primavera – Bacatá 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, este requerimiento de unidades aplica con la condición normal del enlace Guateque - Sesquilé 115 kV abierto en Guateque. Con el enlace cerrado, el número de unidades a cumplir con lo establecido en el capítulo 4.5.

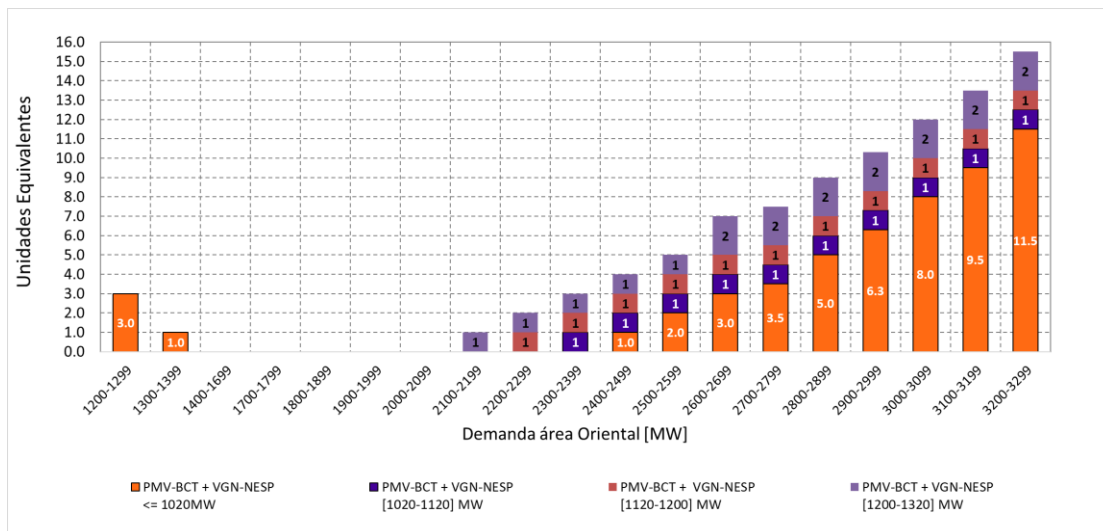


Figura 4-6. Requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión del área Oriental.

4.3.1 Probabilidad disponibilidad de unidades equivalentes Oriental

La Figura 4-7 presenta las curvas de probabilidad de disponibilidad de unidades equivalentes para el control de tensión en el área Oriental, calculadas con base en los índices IH consultados en diciembre de 22025. Estas curvas consideran las posibles indisponibilidades de plantas estratégicas como Chivor, Guavio y Pagua.

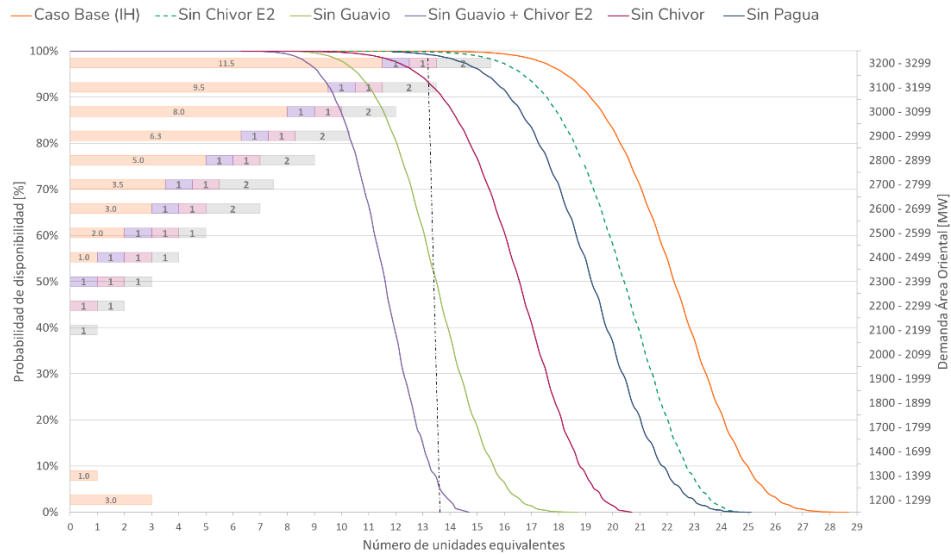


Figura 4-7. Probabilidad basada en índices IH de contar con las unidades requeridas en el área.

Del análisis se identifican condiciones críticas para el cumplimiento del requerimiento de unidades mínimas del área, lo que implica riesgos para la atención segura y confiable de la demanda. Por ejemplo, ante la salida total de las unidades de Pagua (Paraíso + Guaca), la probabilidad de cumplir con el requerimiento de 13.5 unidades equivalentes, correspondiente al máximo intervalo de demanda esperado en 2026, se reduce al 97 %. Si la indisponibilidad corresponde a Chivor, la probabilidad cae al 92 %, mientras que en el caso de Guavio se reduce drásticamente a 50 %, evidenciando una alta vulnerabilidad. De esta forma, ante simultaneidad de indisponibilidades, el riesgo se incrementa de manera significativa. Tal como se evidenció en los análisis de 2025, existió el riesgo de una indisponibilidad simultánea de una etapa de Chivor y toda la planta Guavio, lo que habría reducido la probabilidad de cumplir con el requerimiento exigido por el área a apenas 4 %. Aunque este escenario no se materializó, confirma la exposición del sistema ante eventos extremos.

Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de fortalecer la red, la importancia de la materialización oportuna de los proyectos, y de la coordinación de mantenimientos entre los agentes de transmisión, generación y el CND.

4.4 Recomendaciones indisponibilidad (N-1-1) red Oriental 500 kV

La planificación de mantenimientos en el SIN requiere una gestión integrada entre los agentes y el CND. Aunque este proceso se aplica en todo el país, en el área oriental se hace particularmente relevante por factores estructurales y de seguridad que complejizan dicha coordinación como:

- Ante indisponibilidades simultaneas en unidades de generación se reduce la probabilidad de contar con las unidades equivalentes necesarias para el soporte de tensión.
- La indisponibilidad en activos del SIN incrementa el requerimiento de unidades equivalentes.
- El retraso en proyectos de expansión.

En la siguiente tabla se presentan las indisponibilidades en la red de 500 kV de Oriental que representan un impacto en la operación:

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Límite [MW]	Recomendación Operativa
Primavera – Bacatá 500 kV	Bacatá - Nva Esperanza 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	1700	• El nuevo límite debe medirse a través de los circuitos Noroeste – Purnio 230 1 y 2 230 kV, Sochagota – Chivor 1 y 2 230 kV, Miro lindo – Mesa 1 y 2 230 kV, San Felipe – Mesa 1 y 2 230 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. • El requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión que aplica ante esta condición será el correspondiente a un valor de importación menor a 1020 MW, referenciado en la Figura 4-6. Requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión del área Oriental.
Bacatá - Nva Esperanza 500 kV	Primavera – Bacatá 500 kV, Virginia – Nueva Esperanza 500 kV y Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV	1320	• Programar 1 unidad equivalente adicional. • En caso de no contar con las unidades suficientes, disminuir la importación de 1320 MW a 1200 MW.
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	Primavera – Bacatá 500 kV y Bacatá - Nva Esperanza 500 kV	900	• El nuevo límite debe medirse a través del circuito Primavera – Bacatá 500 kV. • Programar 3 unidades equivalentes adicionales
STATCOM Bacatá	Primavera – Bacatá 500 kV	1320	Adicional al requerimiento de unidades de la : • Programar 3 unidades equivalentes adicionales • En caso de no contar con las unidades suficientes, disminuir la importación de 1320 MW a 1100 MW.
SVC Tunal	Primavera – Bacatá 500 kV	1320	Adicional al requerimiento de unidades de la Figura 4-6: • Programar 1.5 unidades equivalentes adicionales En caso de no contar con las unidades suficientes, disminuir la importación de 1320 MW a 1150 MW.

Tabla 4-3 Recomendaciones ante indisponibilidad N-1-1 en la red de 500 kV de Oriental.

4.5 Operación circuito Guateque-Sesquilé-Termozipa 115 kV

Considerando los parámetros declarados para los circuitos Guateque - Sesquilé 115 kV, Guateque - Tunjita 115 kV y Santa María - Tunjita 115 kV, se identifica que, con el circuito Guateque - Sesquilé 115 kV cerrado, se activan restricciones que limitan escenarios de generación entre Guavio y Chivor, en valores entre 500 MW y 1000 MW; sin embargo, se presenta un mejor soporte de tensión en los nodos de la Sabana Norte de Bogotá, por lo tanto, el requerimiento de unidades disminuye entre 0.3 y 0.6 para demandas superiores a 2700 MW. En la Tabla 4-4 se muestran las restricciones que se activan con el circuito abierto o cerrado.

Restricciones Guateque-Sesquilé 115 kV abierto	Restricciones Guateque-Sesquilé 115 kV cerrado
• Bacatá - El Sol 1 115 kV / Chía - Diaco 1 115 kV • Chivor 230/115 kV / Guavio 230/115 kV • Chivor 230/115 kV / Guavio - Mambita 115 kV • Bacatá – Primavera 500 kV / bajas tensiones en Sabana Norte • Bacatá – Chía 115 kV / bajas tensiones en Sabana Norte • Noroeste – Tenjo 115 kV / bajas tensiones en Sabana Norte	• Tunjita - Guateque 115 kV – Red completa • Bacatá - Chía 115 kV / Tunjita - Guateque 115 kV • Guateque Sesquilé 115 kV – Red completa • Bacatá – Primavera 500 kV/ Guateque - Sesquilé 115 kV • Chivor 230/115 kV / Guavio 230/115 kV • Chivor 230/115 kV / Guavio - Mambita 115 kV • Bacatá Chía 115 kV / Guateque - Sesquilé 115 kV • Chivor Tunjita 115 kV / Guavio - Mambita 115 kV

Tabla 4-4 Restricciones en los dos estados de Guateque-Sesquilé 115 kV

Operar con Guateque - Sesquilé 115 kV cerrado representa un aumento en la confiabilidad y flexibilidad de la zona y una disminución de hasta 0.6 unidades aproximadamente del requerimiento de unidades del área.

Se recomienda a EBSA como operador y a ISA como propietario evaluar el aumento de capacidad de los circuitos Guateque - Sesquilé 115 kV, Guateque - Tunjita 115 kV y Santa María - Tunjita 115 kV.

4.6 Impacto proyectos área Oriental

4.6.1 Proyectos de mayor impacto subárea Bogotá

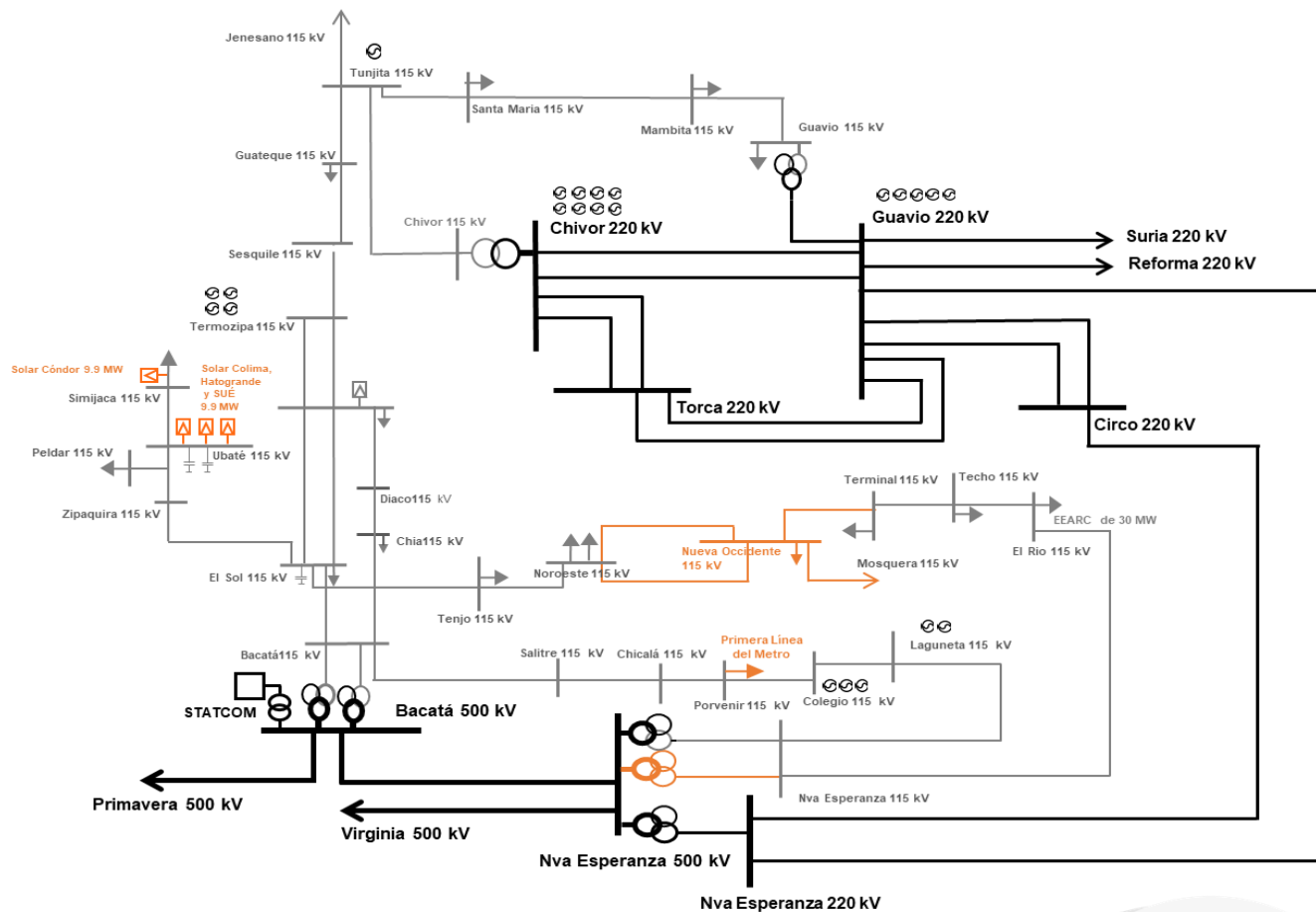


Figura 4-8 Proyectos de mayor impacto subárea Bogotá

Proyecto	Impacto
PTRA04929 – Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 1 60 MW Subestación Porvenir 115 kV que secciona la línea existente Colegio - Chicalá 115 kV y atenderá la esta nueva carga FPO: 28/03/2025 Promotor: METRO LÍNEA 1 S.A.S.	- En 2026, las líneas SER 1 y SER 2 tomaran cercade 5 MW, sin generar restricciones. - La demanda total del metro se reparte entre las tres SER, cada una con 20 MW aproximadamente. - Cada SER cuenta con capacidad de 60 MW, suficiente para cubrir el 100% de la demanda del metro si se presentan contingencias tipo N-2 en las otras dos cargas. Ante este escenario de toma del total de carga desde una S/E , se activarían las siguientes restricciones: - Salitre - Chicalá 1 115 T1 kV / Colegio - Porvenir 1 115 kV
PTRA04887 – Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 2 60 MW Conexión de la carga a la subestación Calle 1 115 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: METRO LÍNEA 1 S.A.S.	
PTRA06396 – Nueva Subestación Occidente 115 kV Subestación barra sencilla, secciona las líneas Noroeste - Mosquera y Noroeste-Terminal 115 kV. Contará con dos transformadores 115/34.5 kV de 40 MVA y otro 115/11.4 kV de 40 MVA FPO: 31/12/2025 Promotor: ENEL COLOMBIA SA ESP	- Cuando la subestación tome carga, 30 MW aproximadamente, se activa la restricción: - Noroeste 1 230 kV/115 kV / Balsillas – Mosquera 115 kV.
PTRA02651 – Segundo transformador Nueva Esperanza 500 / 115 kV Segundo transformador de 450 MVA. FPO: 30/09/2026 Promotor: ENEL COLOMBIA	Elimina la restricción por sobrecarga del ATR 1 Nueva Esperanza 500/115 kV, lo que permite aumentar la capacidad de importación del área hasta 1500 MW.
PROG04851 – Proyecto Parque Fotovoltaico SUÉ 1 Solar de 9.9 MW Punto de conexión en Guachetá 34,5 kV FPO: 31/12/2026 Promotor: PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S.	En operación estas plantas, por su punto de conexión en Ubaté 115 kV y Sesquilé 115 kV, ayudan a descongestionar una de las redes más agotadas del área, y de las principales causantes del requerimiento mínimo de unidades en Oriental por soporte de tensión.
PROG4819 – Fotovoltaico Colima de 9,9 MW Punto de conexión en Ubaté 34,5 kV. FPO: 31/12/2026 Promotor: ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P.	
PROG04744 – Solar Hatogrande 9.9 MW Punto de conexión en Villapinzón 34,5 kV. FPO: 31/01/2026 Promotor: Solar Hatogrande	

Tabla 4-5. Análisis proyectos de mayor impacto Bogotá

4.6.2 Proyectos de mayor impacto subárea Meta

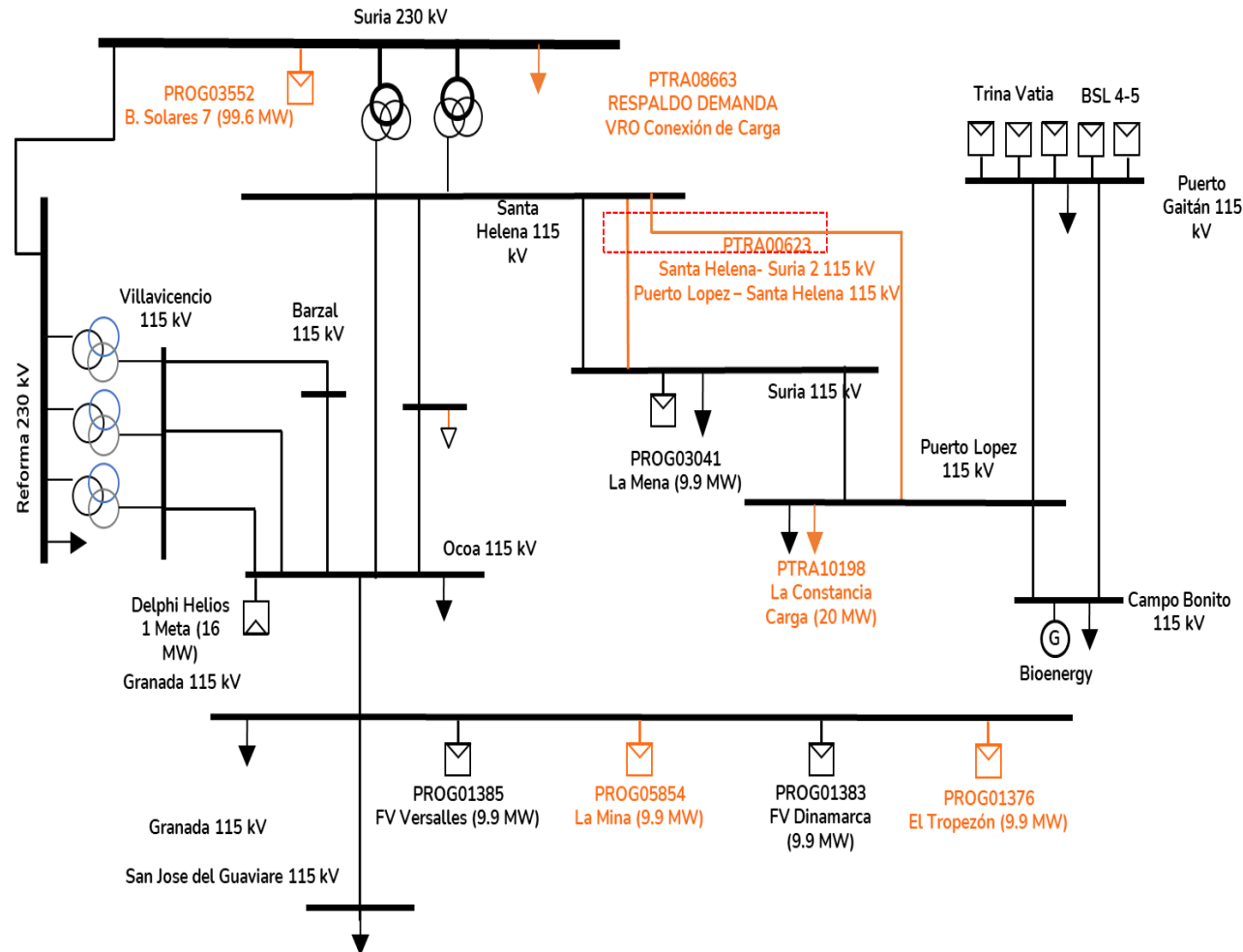


Figura 4-9. Proyectos de mayor impacto subárea Meta.

Proyecto	Impacto
PTRA00623 Subestación Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) + Reconfiguración de líneas. Etapas 2: Circuito Santa Helena - Suria 2 115 kV Traslado del segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV a Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV. FPO: 01/12/2025 Promotor: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	• Mitiga restricciones asociadas a baja de tensión • Elimina las siguientes condiciones: ○ Sobrecarga en red completa de Santa Helena - Suria 1 115 kV. (declarada en emergencia) ○ Se elimina la zona excluida de CNE Puerto Lopez, • Introduce las siguientes restricciones: ○ Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / Suria - Puerto Lopez 1 115 kV ○ Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV. ○ Suria – Santa Helena 1 115 kV / altas tensiones en Suria 115 kV, Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV
PTRA10198 – La Constancia R2 Conexión de la demanda La Constancia R2 de 20 MVA a Puerto López 115 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: R2 ENERGY SOLUTIONS S.A.S.	• Proyecto que supedita: PTRA00623 Etapa 2. FPO: 31/12/2025. • Introduce la siguiente restricción: ○ Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / Suria - Puerto Lopez 1 115 kV
PTRA08663 – Respaldo demanda VRO 209 MW Conexión de respaldo en S/E Suria 230 kV de la carga San Fernando conectada en Reforma 230 kV. FPO: 31/12/2025 Promotor: ECOPETROL SA	• El incremento de 29 MW para el área se encuentra condicionado a la entrada de proyectos del área como Norte 500 kV, 220 kV y 115 kV. • Al contar con una conexión de respaldo, se da confiabilidad en la atención de la demanda de San Fernando 230 kV, de esta forma la carga podría ser atendida desde Reforma 230 kV o desde Suria 230 kV.

Tabla 4-6. Análisis proyectos de mayor impacto Meta

4.7 Conclusiones y Recomendaciones

En el área Oriental, el crecimiento sostenido de la demanda, el agotamiento de la red y la no materialización a tiempo de algunos proyectos han impactado la confiabilidad en la atención de la demanda y reducido la flexibilidad operativa, causando para el soporte de tensión en nodos de la Sabana Norte de Bogotá dependencia de generación local, en particular de unidades de generación de Termozipa y aunque en menor medida también de las unidades de Paraíso y Guaca (Pagua).

El requerimiento de unidades, para periodos de demanda alta, se identifica riesgo de no contar con las unidades necesarias para mantener condiciones seguras de tensión, en caso particular de la sabana norte de Bogotá, la indisponibilidad de las unidades de Termozipa y PAGUA podrían causar que se requiera DNA para mantener condiciones seguras de la red ante contingencia sencilla. Este riesgo latente de DNA, ratifica la importancia de la implementación por parte de ENEL del esquema suplementario por baja tensión en estos nodos, al igual que por parte de EBSA, ENEL y otros

operadores del área, de continuar realizando gestiones para el aumento de capacidad de los circuitos Guateque - Sesquilé 115 kV, Guateque - Tunjita 115 kV y Santa María - Tunjita 115 kV, lo que permitiría una operación más segura, confiable y resiliente, y habilitando el cierre de Guateque - Sesquilé 115 kV, lo que consecuencia permitirá disminuir el requerimiento de unidades equivalentes para el soporte de tensión hasta en 0.6. Es fundamental además considerar, ante el retraso de proyectos de otras acciones de mitigación como el sistema de almacenamiento con baterías propuesto para Ubaté 115 kV en el ITR IV 2024.

Adicionalmente, en la subárea Meta, considerando los proyectos que ingresan en el horizonte de análisis y ante el crecimiento de la demanda en nodos radiales como Puerto López, Campobonito y Puerto Gaitán 115 kV persisten riesgos de baja tensión ante contingencias sencillas, así como la activación de restricciones por sobrecarga, en red completa como es el circuito Santa Helena - Suria 115 kV restricción declarada en condición de emergencia.

La no materialización a tiempo de algunas obras como la segunda línea Santa Helena-Suria 115 kV y el traslado del circuito Suria-Puerto López 115 kV agravan esta condición. Por ello, se requiere seguimiento permanente, coordinación estricta de mantenimientos y evaluación de soluciones complementarias como sistemas de almacenamiento (SAEB) en nodos estratégicos, reconducción de conductores HTLS, u otras alternativas que permitan optimizar el uso de la red existente.

5 Área Nordeste

El área Nordeste se compone de las subáreas Arauca, Boyacá–Casanare, Norte de Santander y Santander, y está interconectada con las áreas Antioquia, Oriental y Caribe. Actualmente, no presenta restricciones que limiten la importación o exportación de potencia.

Su demanda máxima se estima en 1.347 MW y su capacidad de generación alcanza aproximadamente 2.160 MW, distribuida en 40 % hidráulica, 53 % térmica y 7 % solar fotovoltaica.

Para la configuración de la red se considera la limitación en la capacidad de aporte y absorción de potencia reactiva de las tres unidades de Sogamoso en ± 30 Mvar cada una.

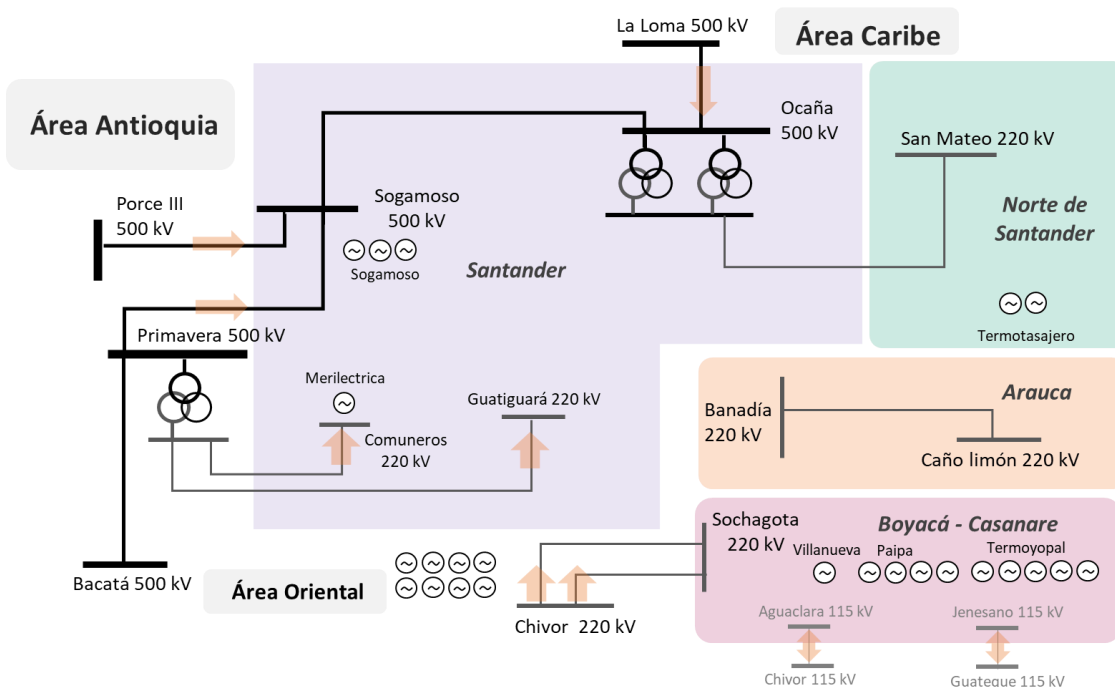


Figura 5-1 Área Nordeste

Esta área, por su condición de red y crecimiento de la demanda, enfrenta retos para cumplir los criterios de tensión en nodos del STR ante contingencia sencilla. Especialmente en nodos de Norte de Santander y de Boyacá–Casanare, donde a partir de la demanda, se requiere programar unidades de generación para garantizar el soporte adecuado de tensión.

Por otro lado, con la entrada de proyectos de generación se identifican nuevas restricciones por sobrecarga ante contingencias sencillas. Por ello, resulta fundamental acompañar la entrada de estos proyectos con aumento de capacidad de circuitos en la subárea Boyacá–Casanare para garantizar la operación segura y confiable.

5.1 Agotamiento de red y máxima carga atendible

Los valores de máxima carga atendible son referenciales, ya que se calcularon a partir del supuesto de red completa y son dependientes del escenario demanda, generación, topología, por lo que, desde la programación y operación, será necesario validar estos valores y garantizar condiciones seguras de operación conforme a la normatividad vigente, en particular lo establecido en las resoluciones CREG 025 de 1995 y 224 de 2016.

5.1.1 Máximas cargas atendibles en la subárea Boyacá – Casanare

Durante el último año, la demanda conectada en las subestaciones Santa Rosalía 115 kV, San Luis 115 kV, La Yopalosa 115 kV y Paz de Ariporo 115 kV ha alcanzado aproximadamente **15 MW**, valor muy cercano a la capacidad máxima atendible del circuito Yopal – Yopalosa 115 kV, estimada en **17 MW**. En consecuencia, esta condición se encuentra declarada en estado de emergencia.

Si bien el OR (ENERCA) ha iniciado gestiones para incrementar la capacidad del circuito, actualmente limitada por los transformadores de corriente. Se hace un llamado al agente para concluir estos trabajos a la mayor brevedad, dado el impacto en garantizar la atención segura y confiable de la demanda. Asimismo, *se recomienda a ENERCA* considerar, dentro esta repotenciación la incorporación futura del proyecto de generación solar en Yopalosa.

5.2 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Nordeste

5.2.1 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en la subárea Norte de Santander

Para demandas en la subárea Norte de Santander superiores a 340 MW, es necesario contar con al menos una unidad física entre Tasajero 1 y Tasajero 2 para garantizar el control de tensión en la subárea. Las contingencias críticas consideradas en este análisis son el transformador Cúcuta 230/115 kV, el circuito Ocaña – San Mateo 230 kV y San Mateo – Sevilla 115 kV.

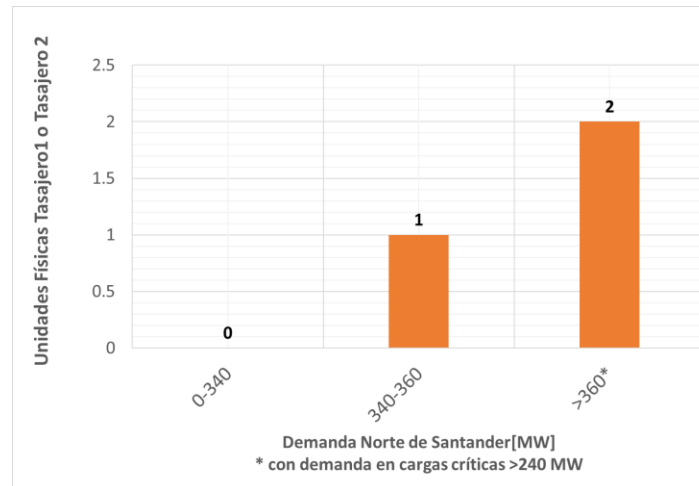


Figura 5-2 Requerimiento de unidades físicas en Norte de Santander

Si el incremento de demanda se concentra en las cargas de La Ínsula 115 kV, San Mateo 115 kV y Belén 115 kV, o si el factor de potencia de estas empeora, la necesidad de unidades en Tasajero aumenta. Así, a partir de valores superiores a 240 MW en estas cargas (aproximadamente 360 MW en Norte de Santander), será necesario programar dos unidades en Tasajero.

5.2.2 Requerimiento de unidades para soporte de tensión subárea Boyacá-Casanare

La Tabla 5-1 presenta la equivalencia de pesos, y en la Figura 5-3 el mínimo número de unidades equivalentes requerido por soporte de tensión en nodos del STR de la subárea, ante contingencias, en particular la del circuito Chivor-Agua Clara 115 kV.

Planta / Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Yopal 5	1	2	2
Yopal 4	1	2	2
Yopal 3	1	2	2
Yopal 2	1	0.8	0.8
Paipa 4	1	0.6	0.6
Paipa 3	1	0.2	0.2
Paipa 2	1	0.2	0.2
Paipa 1	1	0.1	0.1
Villanueva	1	0.7	0.7
Total			8.6

Tabla 5-1. Peso equivalente unidades subárea Boyacá-Casanare ante la entrada de proyectos

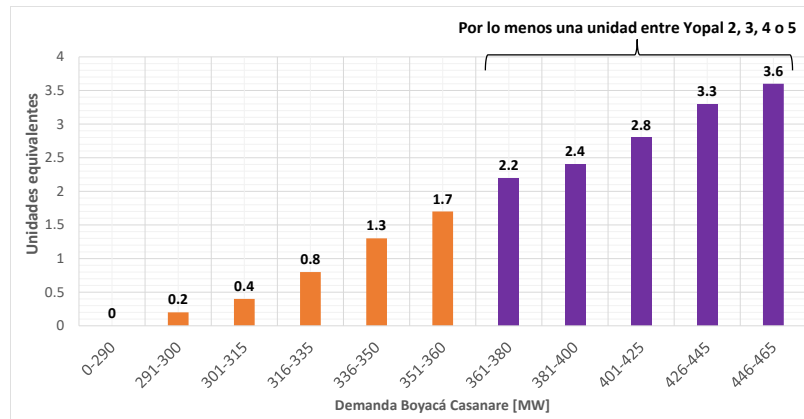


Figura 5-3 Requerimiento de unidades equivalentes en Boyacá – Casanare para soporte de tensión

Nota: En escenarios con demandas mínimas atípicas en Nordeste (en el rango entre 750 y 850 MW, menor a 245 MW en Boyacá Casanare y menor a 175 MW en Norte de Santander), evaluar la necesidad de una unidad en Tasajero o dos en Sogamoso para el soporte de tensión.

5.3 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Nordeste 500 kV

A continuación, las recomendaciones asociadas a indisponibilidades en la red de 500 kV del área Nordeste ante sus respectivas contingencias críticas.

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
Primavera – Sogamoso 500 kV	- Sogamoso – Palenque 230 kV - Primavera – Bacatá 500 kV	- Las acciones más efectivas para mitigar la condición son: - Limitar generación en Sogamoso - Aumentar Tasajero
Ocaña - Sogamoso 500 kV	- Sogamoso – Palenque 230 kV - Ocaña – San Mateo 500 kV - Belen (Cucuta) 230/115 kV	- Las acciones más efectivas para mitigar la condición son: - Limitar generación en Sogamoso - Aumentar Tasajero
Porce – Sogamoso 500 kV	- Primavera 500/230 kV 5M200 Primavera 500 kV - La Loma – Ocaña 500 kV	- Las acciones más efectivas para mitigar la condición son: - Limitar generación en Ituango, San Carlos y Porce III. - Aumentar generación en Sogamoso y el área Oriental.

Tabla 5-2 Recomendaciones ante indisponibilidad N-1-1 en la red de 500 kV de Nordeste.

5.4 Impacto proyectos área Nordeste

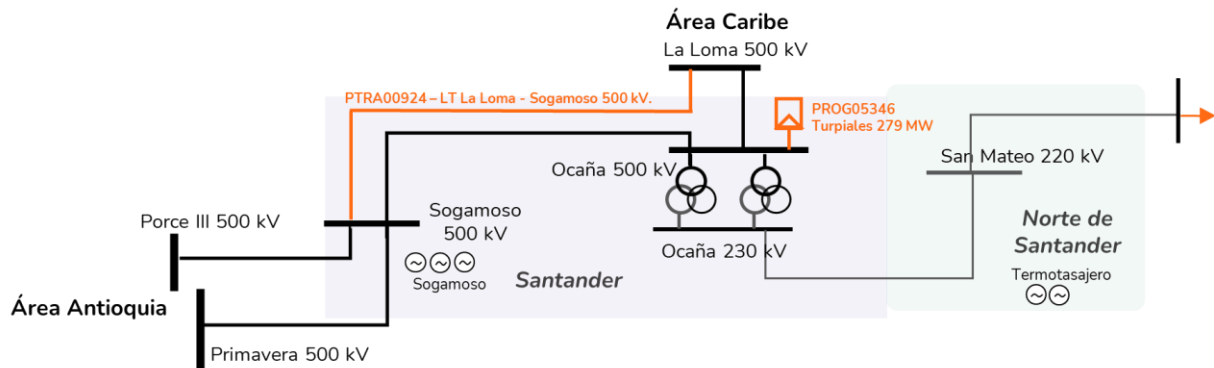


Figura 5-4 Proyectos de impacto en Nordeste

Proyecto	Impacto
PROG08520 – Frontera 50 MW. Punto de conexión en Ínsula 115 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S	Impacta positivamente las tensiones en Norte de Santander, al estar ubicada en uno de los nodos más sensibles ante las contingencias críticas de la subárea Ocaña-San Mateo 220 kV, Cúcuta 220/115 kV y San Mateo – Sevilla 115 kV.
PROG01545 – Alma Solar 2 9.8 MW. Punto de conexión en Caracol 34,5 kV FPO: 30/12/2025 Promotor: PS EDSS ARAUCA 9,8 MW SAS	En operación, mitiga las restricciones por sobrecarga ante contingencia de algún transformador de Caño Limón 230 / 34.5 kV.
PTRA00924 – LT La Loma - Sogamoso 500 kV. La línea estará compensada con reactores de reactiva de línea de 141 Mvar. FPO: 30/06/2026 Promotor: ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	- Acerca eléctricamente la red de Nordeste y Caribe, lo que facilita el sincronismo en el cierre de Ocaña – La Loma y La Loma – Sogamoso a 500 kV. - Incrementa los niveles de tensión en los nodos de Caribe y Nordeste, especialmente en la red de 500 kV.
PTRA16062 - Carga a la subestación Corozo 230 kV. Conexión de 72 MW en la subestación Corozo 230 kV, del sistema eléctrico Venezuela.. FPO: 31/03/2026 Promotor: HT INDUSTRIES COLOMBIA SAS ESP	- Con la red a 2026, la atención de la demanda dependerá de la magnitud en la subárea Norte de Santander, del número de recursos de generación en línea (2 Tasajero) y, además, de que la demanda en la subárea sea inferior a 355 MW. - Esta limitación se debe al control de la restricción por baja tensión en nodos de Norte de Santander ante contingencia de Ocaña-San Mateo 220 kV, Cúcuta 220/115 kV y San Mateo – Sevilla 220 kV y de la restricción por sobrecarga Tasajero-Cúcuta 220 kV /Tasajero – San Mateo 220 kV.
PROG05346 Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 279 MW. Punto de conexión en Ocaña 500 kV FPO: 31/12/2026 Promotor: FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S.	- Contribuye al control de tensión en Ocaña, y al control de intercambio de potencia entre las áreas Caribe y Nordeste. - Aumenta la probabilidad de activación de la restricción Ocaña 4 500/230 kV / Ocaña 1 500/230 kV.

Tabla 5-3. Proyectos de impacto del área Nordeste

5.5 Conclusiones y Recomendaciones

En el área Nordeste, a pesar de no presentar restricciones para el intercambio de potencia, el crecimiento de la demanda y las condiciones de la red han generado retos importantes para cumplir

los criterios de tensión ante contingencias sencillas, especialmente en los nodos de Norte de Santander y Boyacá–Casanare, donde se requiere la programación de unidades de generación para garantizar soporte de tensión adecuado. La entrada de nuevos proyectos de generación introduce restricciones adicionales por sobrecargas, particularmente en Boyacá–Casanare, lo que resalta la necesidad de acompañar dicha expansión con aumentos en la capacidad de los circuitos de la subárea para asegurar una operación segura y confiable. En cuanto al agotamiento de red, la máxima carga atendible presenta límites críticos, especialmente en el circuito Yopal–Yopalosa 115 kV, donde la demanda ha alcanzado valores muy cercanos a su capacidad, situando este tramo en condición de emergencia y requiriendo que ENERCA concluya oportunamente las obras de repotenciación, incorporando además consideraciones el futuro proyecto solar La Yopalosa.

Finalmente, los proyectos próximos a entrar en operación tendrán impactos significativos, algunos contribuirán a mejorar perfiles de tensión (como Frontera 50 MW), otros reducirán restricciones por sobrecarga (Alma Solar 2), mientras que obras mayores como la línea La Loma–Sogamoso 500 kV modificarán el comportamiento eléctrico del área y aumentarán los niveles de tensión en Nordeste y Caribe por lo que se recomienda evaluar la instalación de nuevos equipos para el control de potencia reactiva.

6 Área Suroccidental

El área Suroccidental está conformada por las subáreas Caldas–Quindío–Risaralda (CQR), Valle, Cauca–Nariño, Caquetá, Putumayo y Huila–Tolima. La demanda máxima del área está alrededor de los 2500 MW, mientras que su capacidad de generación instalada es cercana a 3812 MW, compuesta por un 72% hidráulica, 18% térmica y 10% solar fotovoltaica.

Esta área se encuentra interconectada con las áreas Antioquia y Oriental, y dispone de cuatro circuitos en 230 kV entre Jamondino y Pimampiro, que enlazan el sistema colombiano con Ecuador, además de una conexión en 138 kV entre Panamericana (Colombia) y Tulcán (Ecuador). En cuanto a la configuración de la red, se considera como condición normal la operación de la subestación Chipichape 115 kV desacoplada para evitar sobrecargas en la red.

Su capacidad de intercambio de energía con el resto de las áreas presenta un límite de importación a través de sus enlaces en 500 kV de 650 MW, condicionado por la sobrecarga del transformador de La Virginia 500/230 kV ante la salida del circuito La Virginia – San Marcos 500 kV. De igual manera, el límite de exportación a través de sus enlaces en 500 kV es de 680 MW, condicionado por la sobrecarga del transformador San Marcos 230/500 kV ante la salida del circuito Alférez – San Marcos 500 kV.

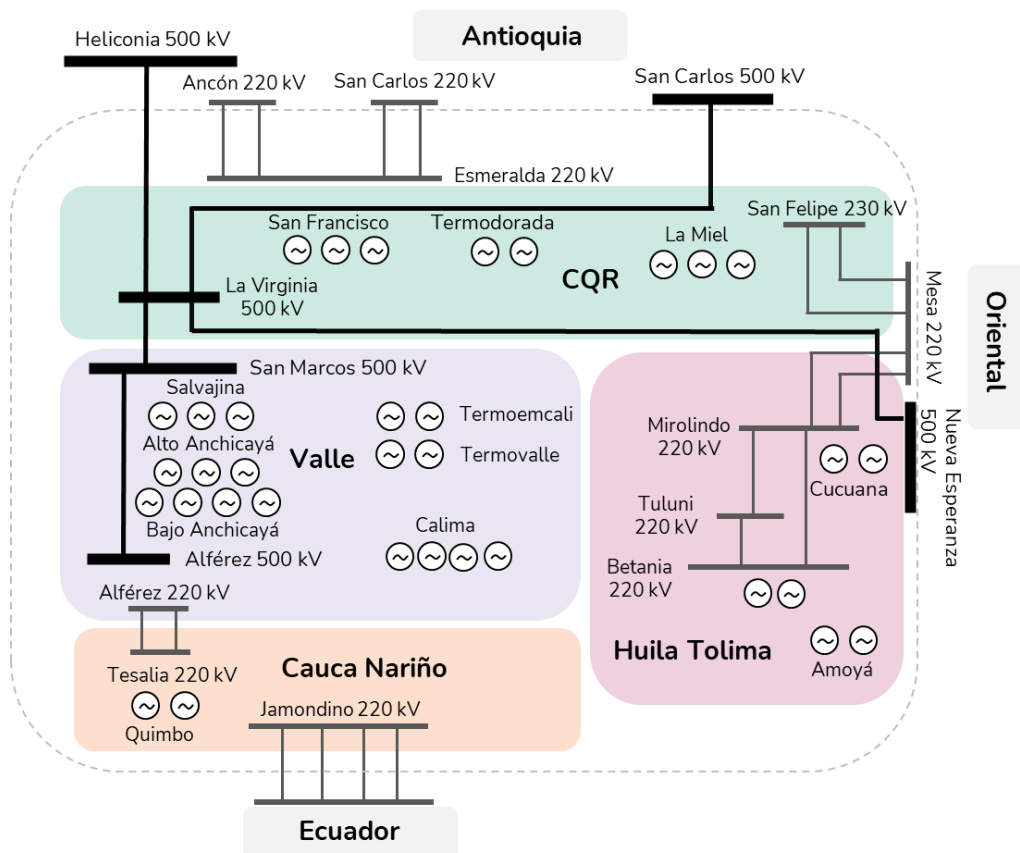


Figura 6-1 Condición esperada de red horizonte del largo plazo – Área Suroccidental

Actualmente, se identifican condiciones específicas que pueden reducir la capacidad de respuesta y la flexibilidad del sistema en las diferentes subáreas, algunas de estas se listan a continuación:

Cauca-Nariño: Se presenta vulnerabilidad a baja tensión en las subestaciones Buchely (Tumaco) y Junín 115 kV, operadas por CEDENAR, ante la contingencia Jamondino – Jardinera 115 kV, declarada en estado de alerta y con ESP vigente. Así mismo, en algunos nodos de la subárea Cauca – Nariño ante la contingencia Jamondino – Tesalia 230 kV.

Valle: La subestación Chipichape 115 kV opera desacoplada para evitar sobrecarga en algunos circuitos a 115 kV de la red ante escenarios de alta generación en la zona. Por otro lado, en nodos como Málaga, Buga, Pailón y Tabor 115 kV se presentan subestaciones susceptibles a bajas tensiones, tanto en red completa como ante contingencias sencillas.

Putumayo: El retraso en la normalización del circuito Jamondino – Renacer 220 kV, con el cual es posible fortalecer la capacidad de intercambio internacional con Ecuador.

6.1 Agotamiento de red y máxima carga atendible

Los valores de máxima carga atendible son referenciales, ya que se calcularon a partir del supuesto de red completa y son dependientes del escenario demanda, generación, topología, por lo que, desde la programación y operación, será necesario validar estos valores y garantizar condiciones seguras de operación conforme a la normatividad vigente, en particular lo establecido en las resoluciones CREG 025 de 1995 y 224 de 2016.

6.1.1 Máxima carga atendible en la subárea Cauca - Nariño

En la subárea Cauca-Nariño los nodos Buchely y Junín 115 kV son susceptibles a baja tensión ante N-1 de los circuitos Jamondino - Jardinera 115 kV o Jamondino – Tesalia 230 kV. Para eliminar dichas restricciones es requerido la materialización del proyecto Enlace Olaya Herrera – Buchely presentado en el segundo paquete de obras urgentes de la UPME con FPO: 2027.

El límite de atención segura de demanda es de aproximadamente 72 MW entre Jamondino, Panamericana, Jardinera, Junín y Buchely, valor que según registros históricos se ha superado el último año en un 5% del tiempo (ver Tabla 6-1).

Subárea	Nodo	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
Cauca - Nariño	Jamondino, Panamericana, Jardinera, Junín y Buchely	72	5%

Tabla 6-1. Máxima carga atendible en la subárea Cauca-Nariño.

Nota: Actualmente se encuentra activo un ESP por baja tensión en las subestaciones Buchely y Junín 115 kV, el cual de presentarse bajas tensiones deslaza carga para volver a una condición segura y minimizar la DNA

Para evitar la materialización de esta restricción, para valores de demanda mayores a 63 MW entre Jamondino, Panamericana, Jardinera, Junín y Buchely 115 kV, se recomienda operar con una tensión

no menor a 121 kV en Jamondino 115 kV; por otro lado, se recomienda operar Panamericana 115 kV en una tensión no mayor a 121 kV con el fin de evitar sobretensión en nodos del SDL atendidos desde Panamericana y Jamondino 115 kV. Dichas recomendaciones podrán variar en virtud de las condiciones operativas particulares que enfrente el sistema, como el factor de potencia de las cargas, su distribución, las unidades de generación en línea, entre otros.

6.2 Capacidad de transferencia de potencia

6.2.1 Capacidad de importación de potencia del área Suroccidental

La capacidad segura de importación de potencia del área es de 650 MW a través de San Carlos – Virginia 500 kV, Heliconia – Virginia 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. Este valor considera que, con dicha importación, se activa la restricción por sobrecarga del ATR Virginia 500/230 kV ante contingencia de la línea La Virginia – San Marcos –500 kV.

Restricción / Corte	Recomendación operativa
La Virginia - San Marcos 1 500 kV / Virginia 500/230 kV	Balance de potencia con recursos de generación para mantener un máximo de importación de potencia del área Suroccidental a través de los circuitos San Carlos – Virginia 500 kV, Heliconia – Virginia 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV de 650 MW.

Tabla 6-2 Restricciones que limitan la importación de potencia del área Suroccidente.

De activarse la restricción La Virginia 500/230 kV / La Virginia – San Marcos 500 kV y no contar con generación al interior del área para controlar el límite de importación, evaluar la apertura del enlace Heliconia – Virginia 500 kV, lo cual conlleva al incremento de la impedancia equivalente entre el área Antioquia y Suroccidental y, en consecuencia, a la reducción de los intercambios entre estas áreas.

6.2.2 Capacidad de exportación de potencia del área Suroccidental

Para la condición de red a 2026, la capacidad segura de exportación de potencia del área Suroccidental se establece en 680 MW, debido a que, con valores superiores a este, se activa la restricción por sobrecarga del ATR San Marcos 230/500 kV ante contingencia de la línea Alférez - San Marcos 1 500 kV o la restricción por sobrecarga del ATR La Virginia 230/500 kV ante la contingencia de la línea San Marcos – La Virginia 500 kV.

Restricción / Corte	Recomendación operativa
Alfárez - San Marcos 1 500 kV / San Marcos 230/500 kV	Balance de potencia con recursos de generación para mantener un máximo de exportación de potencia del área Suroccidental a través de los circuitos San Carlos – Virginia 500 kV, Heliconia – Virginia 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV de 680 MW, este valor es sensible al flujo de potencia reactiva a través de los transformadores.
San Marcos – La Virginia 500 kV / La Virginia 230/500 kV	

Tabla 6-3. Restricciones que limitan la exportación de potencia del área Suroccidente.

6.3 Requerimiento de unidades para soporte de tensión Suroccidente

La Tabla 6-4 presenta la equivalencia de peso de las unidades de generación del área para el soporte de tensión, y la Figura 6-2 el requerimiento mínimo de unidades a partir de la demanda del área [MW].

Planta	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Quimbo	2	2.00	4.00
Betania 1 y 2	2	0.68	1.36
Betania 3	1	1.25	1.25
Emcali Gas	1	1.21	1.21
Alto Anchicayá 2 y 3	2	0.54	1.08
Calima	4	0.20	0.80
TValle Gas	1	0.75	0.75
Alto Anchicayá 1	1	0.68	0.68
Salvajina 3	1	0.64	0.64
Bajo Anchicayá	4	0.16	0.64
Salvajina 2	1	0.59	0.59
Emcali Vapor	1	0.56	0.56
Salvajina 1	1	0.56	0.56
TValle Vapor	1	0.55	0.55
San Francisco	3	0.15	0.45
Amoyá 1 y 2	2	0.18	0.36
San Carlos	8	0.04	0.32
Prado 1,2 y 3	3	0.07	0.21
Ituango	4	0.04	0.16
Guatapé	8	0.02	0.16
La Miel 1, 2 y 3	3	0.06	0.18
Esmeralda	3	0.05	0.15
Shangrila	1	0.11	0.11
Cucuana	2	0.04	0.08
Solar Tepuy 83MW	1	0.06	0.06
Dorada	1	0.03	0.03
Total			16.89

Tabla 6-4. Equivalencia de pesos de unidades - Soporte de tensión área Suroccidental

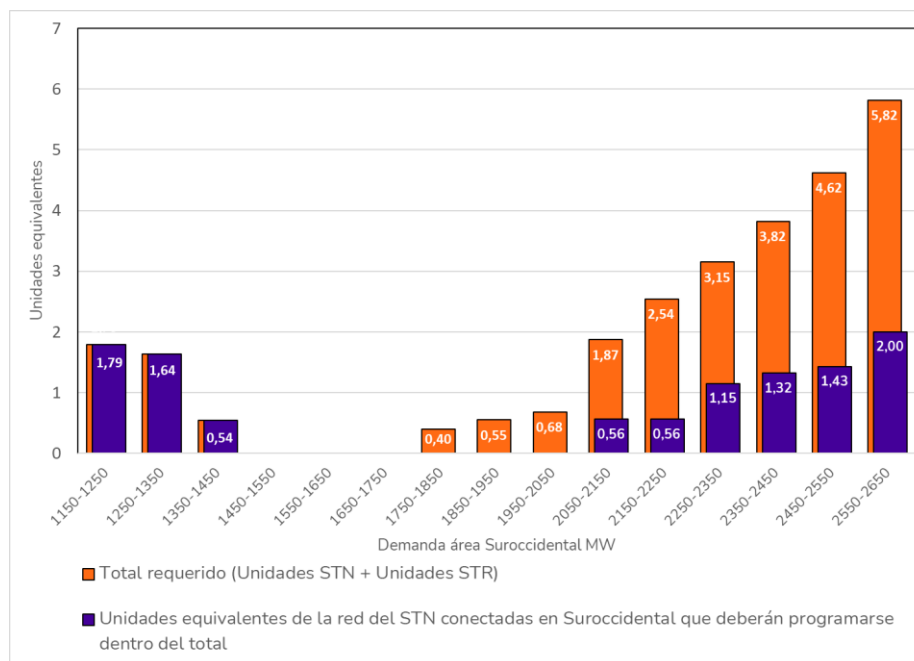


Figura 6-2 Mínimo número de unidades en el área Suroccidental en función de la demanda.

Nota: Para demandas atípicas inferiores a 1150 MW se recomienda 2 unidades físicas entre Betania y Quimbo.

Los valores de la Figura 6-2 se calcularon considerando los enlaces que interconectan a Colombia y Ecuador a nivel de STN (Jamondino – Pimampiro 1,2,3 y 4 230 kV) cerrados y sin transferencia de potencia activa, por lo que podrán variar en virtud del intercambio entre los dos países y con el escenario particular de demanda – generación – topología. Por lo que, desde la planeación de corto y muy corto plazo, deberá validarse la capacidad de intercambio de potencia del área y el requerimiento mínimo de unidades que permitan mantener el cumplimiento de los criterios regulatorios de seguridad y confiabilidad, teniendo en cuenta lo establecido en el informe de Generación de seguridad y límites de transferencia de potencia Colombia – Ecuador para 2026.

Con respecto a la recomendación de contar con un valor de unidades equivalentes que se conecten directamente al STN en el área suroccidental, esto se debe a que en escenarios de baja congestión es necesario contar con unidades en el STN del área para mejorar el control de excedentes de Mvar causado por la red 500 kV, y en escenarios de alta congestión o demanda, el requerimiento de unidades en el STN en el área suroccidental obedece a que, al cubrir eventos de subtenensión pueden presentarse condiciones de sobretensiones como es el caso de los nodos Doncello y Buchely. Particularmente, el requerimiento de unidades conectadas al STN en suroccidental hace alusión a las siguientes centrales:

- Betania
- Quimbo

- Salvajina
- Alto Anchicayá

6.3.1 Recomendaciones en demanda mínima

El control de altas tensiones en escenarios de baja demanda debe realizarse inicialmente gestionando la potencia reactiva con unidades de generación, conexión/desconexión de compensación inductiva/capacitiva y gestión de reactivos mediante taps. En caso de que no sea suficiente, puede requerirse de la apertura de circuitos de transmisión.

- Bahía de línea Jamondino a Mocoa 230 kV
- Jamondino – Pimampiro 1 230 kV
- Jamondino – Pimampiro 4 230 kV
- Jamondino – San Bernardino 1 o 2 230 kV.
- San Marcos – Virginia 500 kV.

Antes de ejecutar esta acción, es fundamental reevaluar las condiciones de seguridad y analizar las posibles nuevas restricciones operativas que puedan activarse con la apertura de circuitos de transmisión. Así como su impacto en tensión y en escenarios seguros de operación:

6.4 Recomendaciones N-1-1 Área Suroccidental red 500 kV

A continuación, recomendaciones asociadas a indisponibilidades en circuitos de la red de 500 kV del área Suroccidental, identificando para estas las respectivas contingencias críticas.

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
La Virginia – San Marcos 500 kV	La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	Limitar la importación de potencia del área por la red 500 kV (San Carlos – La Virginia 500 kV, Heliconia – La Virginia 500 kV y La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV) a 330 MW.
Heliconia – La Virginia 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Subir la generación al interior del área Suroccidental en escenarios de alta importación.
San Carlos – La Virginia 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Subir la generación al interior del área Suroccidental en escenarios de alta importación.
La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Limitar la importación de potencia del área por la red 500 kV (San Carlos – La Virginia 500 kV y Heliconia – La Virginia 500 kV) en 560 MW.
Alfárez – San Marcos 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Limitar la importación de potencia del área por la red 500 kV (San Carlos – La Virginia 500 kV, Heliconia – La Virginia 500 kV y La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV) a 580 MW.

Tabla 6-5. Indisponibilidades N-1-1 circuitos de 500 kV Suroccidental

6.5 Modernización subestación Esmeralda 220 kV

Durante las labores de modernización previstas en Esmeralda 220 kV, se espera que esta opere desacoplada (ver Figura 6-3) como se muestra en la siguiente figura:

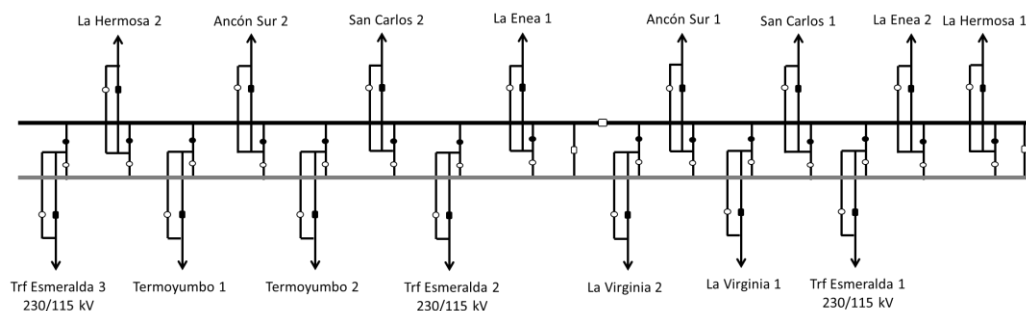


Figura 6-3. Topología actual de la subestación Esmeralda 220 kV con intervenciones previstas

Dentro de este horizonte no se evidencia activación de nuevas restricciones producto de dicha configuración. Por otro lado, con esta condición se elimina la restricción San Marcos – Virginia 500 kV / Interruptor S200 Esmeralda 220 kV.

Una vez materializadas las obras de modernización de la subestación, se recomienda implementar la reconfiguración indicada en la Figura 6-4, la cual aumenta la flexibilidad en el área al eliminar las restricciones asociadas a la sobrecarga del interruptor de seccionamiento de la subestación en escenarios de alta exportación de potencia en suroccidente y aumenta la confiabilidad de esta ante falla en barras.

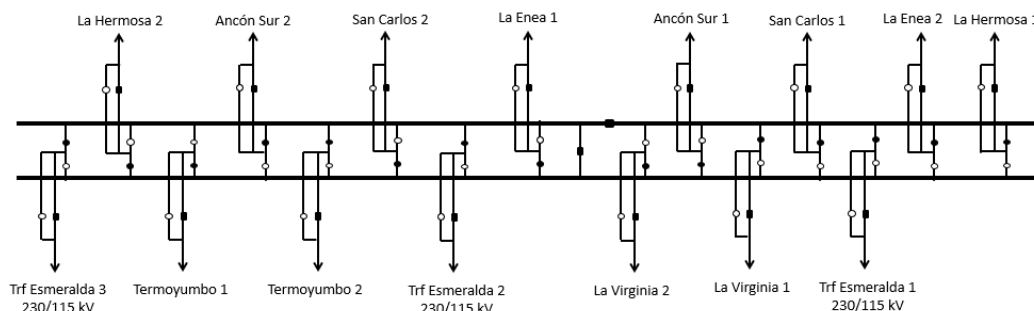


Figura 6-4. Distribución de campos en Esmeralda 220 kV recomendada posterior a la modernización

20 años
Hechos por Colombia

6.6 Impacto proyectos área Suroccidental

6.6.1 Proyectos de mayor impacto subárea CQR

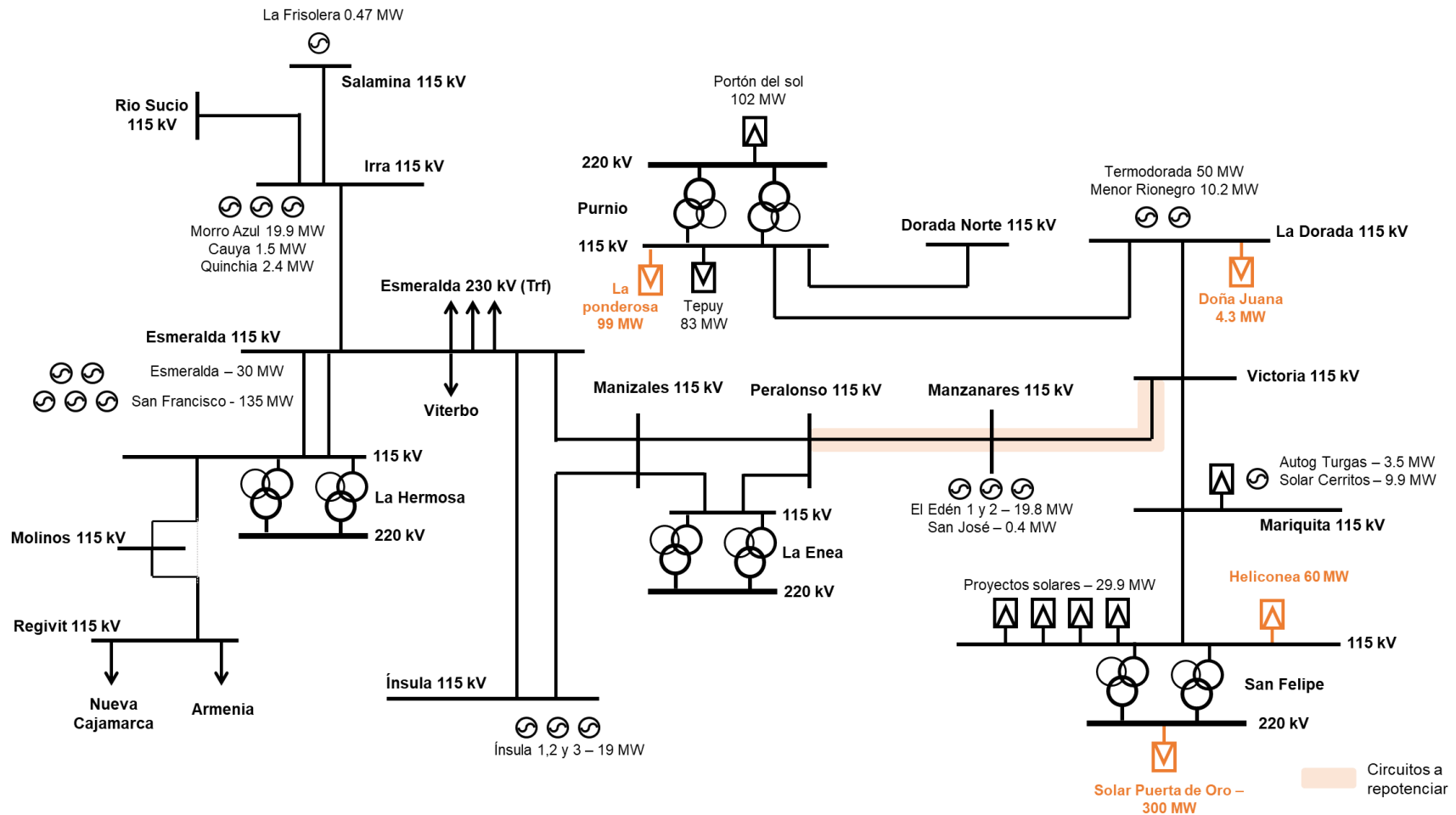


Figura 6-5. Proyectos de mayor impacto subárea CQR

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PROG00575 – Solar Puerta de Oro 300 MW Punto de conexión en San Felipe 230 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: Parque Solar Puerta de Oro	- En escenarios de alta generación simultánea de estas plantas se introducen las siguientes restricciones: - Purnio 1 115/230 kV / Purnio 2 115/230 kV - Purnio 2 115/230 kV / Purnio 1 115/230 kV
PROG08216 – Heliconea 60 MW Punto de conexión en San Felipe 115 kV FPO: 01/11/2026 Promotor: VOLTALIA COLOMBIA SAS	
PROG08309 - Parque Solar La Ponderosa 99 MW Punto de conexión en Purnio 115 kV FPO: 30/12/2026 Promotor: EAGLE ENERGY SL	
PROG08195 – Planta FV Doña Juana 4.3 MW Punto de conexión en Dorada 33 kV FPO: 30/03/2026 Promotor: CHEC	
PTRA11297 – Repotenciación del corredor Victoria – Manzanares – Peralonso 115 kV Aumento de capacidad de Manzanares – Peralonso 115 kV y Manzanares – Victoria 115 kV a 500 y 530 A, respectivamente. FPO: 31/12/2025 Promotor: CHEC	Permitirán aumentar el porcentaje de escenarios seguros de operación en la zona, mejorando así la confiabilidad y flexibilidad de la red.

Tabla 6-6. Análisis Proyectos de mayor impacto CQR

6.6.2 Proyectos de mayor impacto subárea Cauca-Nariño

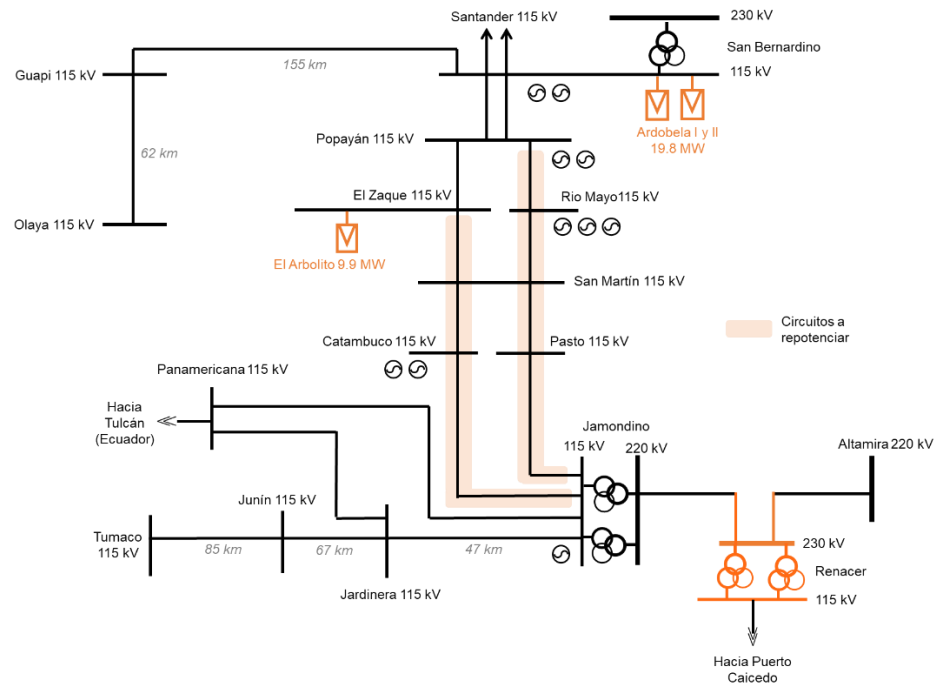


Figura 6-6. Proyectos de mayor impacto subárea Cauca-Nariño

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PROG04962 – Solar El Arbolito 9.9 MW Punto de conexión en El Zaque 115 kV FPO: 10/12/2025 Promotor: Planta Solar El Arbolito	No se identifica activación de nuevas restricciones en el mediano plazo; sin embargo, en el largo plazo con la incorporación de nuevos recursos se podrá activar la restricción por sobrecarga de un circuito Principal – San Bernardino 1 o 2 115 kV ante la salida del circuito paralelo.
PTRA11278 – Repotenciación líneas CEDENAR Aumento de capacidad a 600 A de los circuitos a 115 kV: Catambuco – Jamondino, Jamondino – Pasto, Río Mayo – San Martín, Popayán – Río Mayo, Pasto – San Martín, El Zaque – San Martín, y Catambuco – San Martín FPO: 31/08/2026 Promotor: CEDENAR	- Habilitan la entrada en operación del parque solar fotovoltaico Las Marías, de 99.5 MW, el cual se encuentra supeditado a este proyecto. - Se aumenta la flexibilidad operativa, especialmente en escenarios que involucran altos intercambios de energía entre Colombia y Ecuador.
PTRA00479 – Subestación Renacer 230 kV Normalización Jamondino – Renacer 230 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: Grupo Energía Bogotá PTRA04553 – Subestación Renacer 230/115/34.5 kV Subestación Renacer 115 kV, que reemplaza la actual Mocoa (Junín), conectada mediante transformadores 230/115/34.5 kV FPO: 06/09/2030* Promotor: Empresa de energía de Putumayo	*La normalización del corredor Jamondino – Renacer 230 kV se encuentra supeditada a la etapa 1 del proyecto de la subestación Renacer 230/115 kV con FPO 06/09/2030. - El corredor Jamondino – Renacer – Altamira 230 kV permitirán incrementar el intercambio de potencia entre Colombia y Ecuador. - Estos proyectos aumentan la confiabilidad en la atención de la demanda del departamento del Putumayo al eliminar la condición de radialidad de la subestación Renacer 230 kV.

Tabla 6-7. Análisis Proyectos de mayor impacto Cauca-Nariño

6.6.3 Proyectos de mayor impacto subárea Huila-Tolima

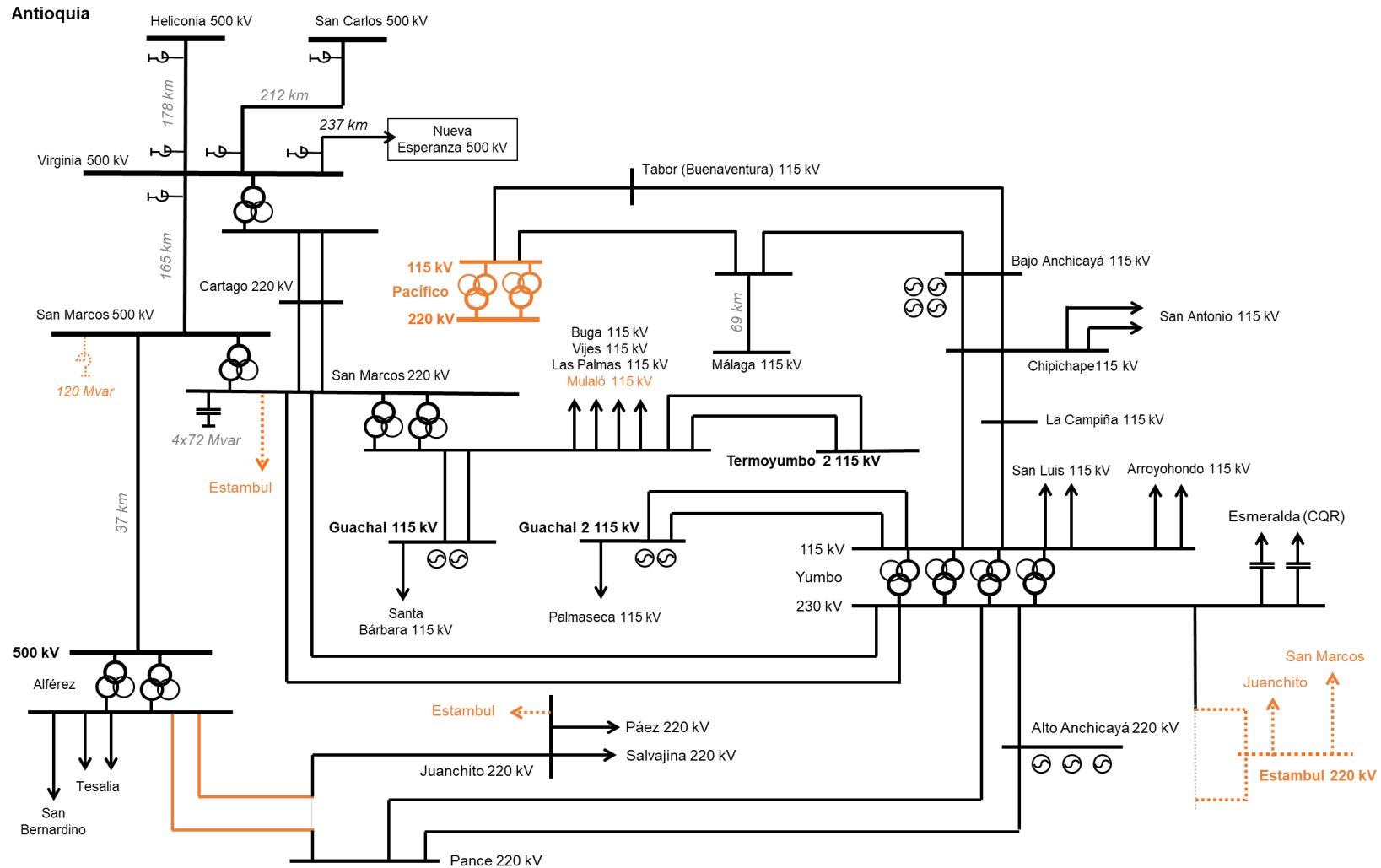


Figura 6-7. Proyectos de mayor impacto subárea Huila-Tolima

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PROG01034 – Escobal 5x19.5 MW Punto de conexión en Mirolindo 115 kV. FPO: 31/12/2025 Al 31/12/2026 Promotor: Celsia Colombia	La generación de los proyectos contribuirá a mitigar la activación de la restricción por sobrecarga del corredor Betania – Hobo – Altamira 115 kV ante la apertura del interruptor de seccionamiento en Betania 220 kV.
PROG02106 – Solar Barzalosa 100 MW Punto de conexión en Barzalosa 115 kV FPO: 31/03/2026 Promotor: Barzalosa S.A.S.	Mitiga la restricción Natagaima – Prado 115 kV / El Bote – Tenay 115 kV debido al balance de potencia que genera.
PTRA11217 – Repotenciación de líneas Electrohuila Aumento de capacidad a 530 A de El Bote – Tenay 115 kV y a 593 A los circuitos a 115 kV: - El Bote – T Seboruco - Betania – T Seboruco - Betania – El Bote FPO: 24/03/2025 (en atraso respecto a fecha reportada) Promotor: Electrohuila.	Estas repotenciaciones contribuyen al mejoramiento de la confiabilidad del sistema y mitigan las restricciones existentes Betania – El Bote 115 kV / Betania – Seboruco 115 kV y Betania – Sur 115 kV / Betania – Seboruco 115 kV.
PTRA01398 – Repotenciación de líneas STR-Tolima Aumento de capacidad a 534 A de El Bote – Natagaima 115 kV, a 757 A de Brisas – Papayo 115 kV y a 732 A de Mirolindo – Cemex 115 kV, Mirolindo – Papayo 115 kV y Cemex - Gualanday 1 115 kV. FPO: 30/12/2025 Promotor: Celsia Colombia	
PTRA02064 – Subestación Escobal 115 kV (etapa 2) Transformadores en Escobal 115/34.5 kV PTRA02082 – Subestación Arreboles 115 kV (etapa 2) Transformadores S/E Arreboles 115/34.5 kV PTRA02082 – Subestación Arreboles 115 kV (etapa 1) Conectada mediante Arreboles – Escobal 1 y 2 115 kV FPO: 31/12/2025, 31/12/2025 y 31/08/2026 Promotor: Celsia Colombia	Estas subestaciones habilitarán la conexión de generación prevista en la zona. Mediante la segunda etapa de ambas (transformadores de conexión al SDL) se brindará atención a nueva demanda con alto potencial de crecimiento.
PTRA03843 – Subestación Huila 230 kV Conectada mediante el seccionamiento de los circuitos Betania – Mirolindo 230 kV y Betania – Tuluní 230 kV FPO: 08/10/2026 Promotor: Grupo Energía Bogotá PTRA09586 – Subestación Huila (Norte) 115 kV Secciona los circuitos El Bote – Tenay 115 kV y El Bote – Natagaima 115 kV; además del nuevo circuito Oriente – Huila 115 kV. Incluye dos unidades de transformación 230/115 kV de 150 MVA. FPO: 31/08/2026 Promotor: Electrohuila	- Ambos proyectos permitirán aumentar la capacidad de transporte de potencia del sur del país hacia el oriente. - Ayudan a mitigar restricciones asociadas a sobrecarga que podrían limitar el intercambio de potencia con Ecuador. - Elimina las restricciones por sobrecarga asociadas al corredor Betania – Hobo – Altamira 115 kV ante la salida del seccionamiento de barras en Betania 220 kV. - Con alta generación en recursos al sur del país podrían activarse las siguientes restricciones: - Natagaima – Prado 115 kV / Huila – Tenay 115 kV - El Bote – Huila 1 115 kV / El Bote – Huila 2 115 kV (y viceversa) - Ibagué – Huila 230 kV / Huila – Tenay 115 kV - Ibagué – Tuluní 230 kV / Ibagué – Huila 230 kV - Para que el beneficio de estos proyectos se materialice, es indispensable la ejecución de ambos. .

Tabla 6-8. Análisis Proyectos de mayor impacto Huila-Tolima

6.6.4 Proyectos de mayor impacto subárea Valle

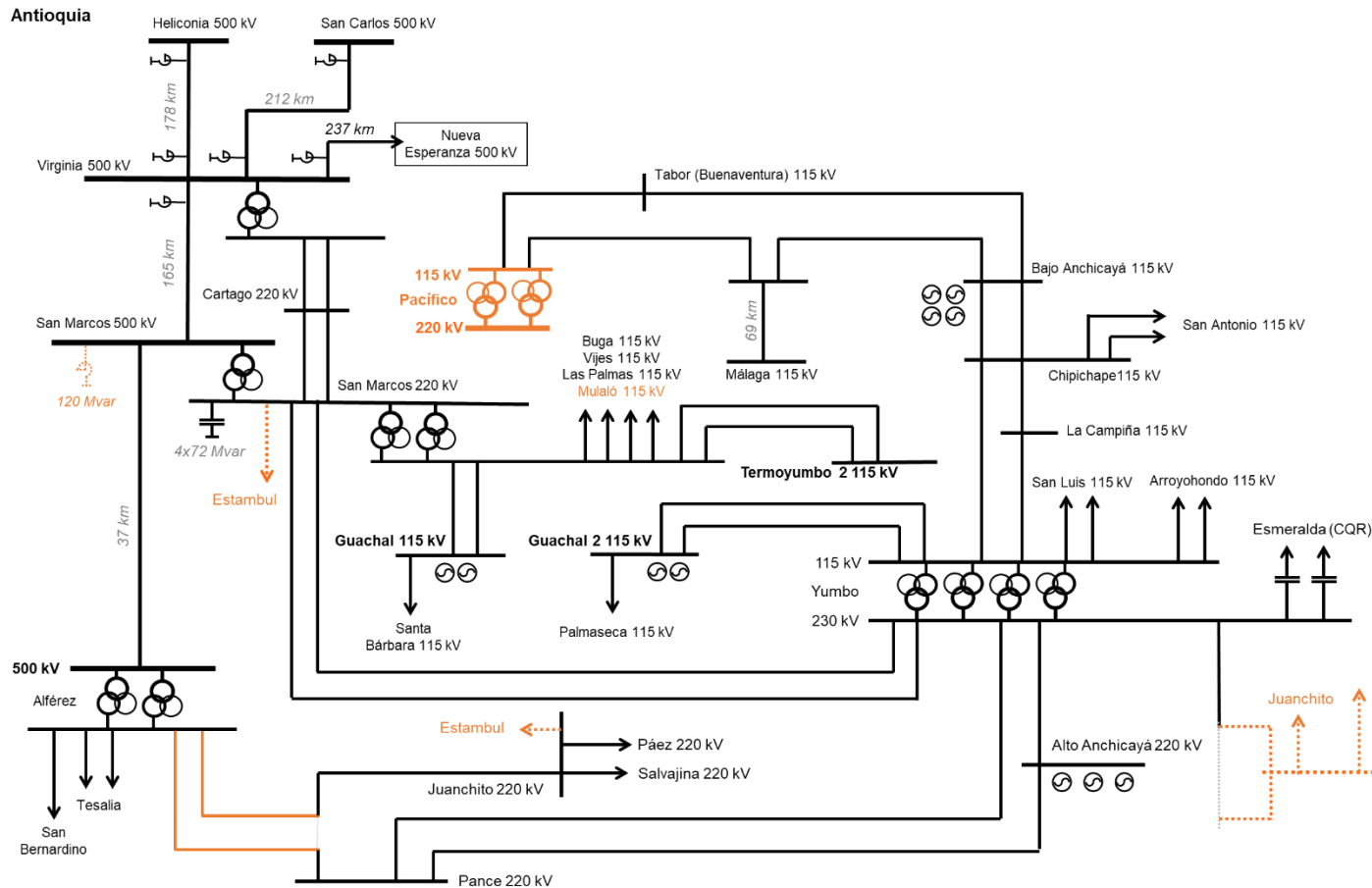


Figura 6-8. Proyectos de mayor impacto subárea Valle

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA03846 – Subestación Estambul 230 kV (sensibilidad) Secciona los circuitos Alférez – Yumbo 230 kV y Juanchito – Yumbo 230 kV FPO: 31/08/2026 Promotor: Sin promotor asignado	El proyecto incrementaría el nivel de cortocircuito especialmente en las subestaciones Juanchito 115 kV, San Luis 115 kV y Estambul 115 kV, con valores de hasta un 17 %, con lo cual podrá superarse la capacidad nominal de estas subestaciones.
PTRA02816 – Subestación Pacífico 230/115 kV El proyecto incluye dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA, y la reconfiguración del circuito Tabor – Pailón 115 kV en Tabor – Pacífico 115 kV, Pacífico – Pailón 115 kV, y los siguientes incrementos de capacidad de transporte: - Bajo Anchicayá – Pailón 115 kV a 540 A - Pailón – Málaga 115 kV a 400 A - Tabor – Pailón 115 kV a 540 A FPO: 31/07/2025 Promotor: Celsia Colombia	- Si este proyecto entra en operación de manera aislada, no genera impacto dentro del sistema. - En operación con las obras a nivel de STN (PTRA00478 – ver Figura 6-9), este proyecto mejorará el perfil de tensión en nodos de la zona y aumentará la confiabilidad ante contingencias. Es de destacar que las obras en el STN y STR son complementarias, con lo cual el beneficio para el sistema se materializará cuando ambas etapas entren en operación.
PTRA00073 – Refuerzo suroccidental: reconfiguración Juanchito – Pance 230 kV Reconfiguración del circuito Juanchito – Pance 230 kV en Pance – Alférez 230 kV y Alférez – Juanchito 230 kV. FPO: 30/06/2026 Promotor: Grupo Energía Bogotá	Crear caminos adicionales para el tránsito de potencia en el STN, hace posible descongestionar la red del STR y eliminar restricciones como Aguablanca – Alférez II 115 kV / Alférez II – Meléndez 1 115 kV y Yumbo – Alférez 230 kV / Aguablanca – Alférez II 115 kV.
PTRA03848 – Reactor de barras en San Marcos 500 kV de 120 Mvar FPO: 30/09/2026 Promotor: Intercolombia	En escenarios de baja congestión de red, contribuirá a controlar las altas tensiones en nodos del área.

Tabla 6-9. Análisis Proyectos de mayor impacto Valle

Sensibilidad Subestación Pacífico 230/115 kV

Este numeral tiene como objetivo analizar el impacto operativo y de seguridad del sistema ante la **no entrada en operación** de la Subestación Pacífico 230/115 kV, contemplada dentro del plan de expansión del SIN. Dicha subestación se compone de los siguientes dos (2) proyectos:

- PTRA02816 – Subestación Pacífico 230/115 kV**
FPO: 30/01/2026 – Horizonte de Mediano Plazo
Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 Construcción de la S/E Pacífico 115 kV, que seccionará la línea Pailón – Tabor 115 kV. Adicionalmente, se instalarán dos (2) transformadores 230/115 kV, los cuales permitirán la conexión con la Nueva S/E Pacífico 230 kV. Finalmente, incluye la repotenciación de los circuitos Bajo Anchicayá – Pailón 115 kV (540 A), Pailón – Málaga 115 kV (400 A) y Tabor – Pailón 115 kV (540 A)
- PTRA00478 – UPME 02-2021 Doble circuito Pacífico – San Marcos 230 kV**
FPO: 28/02/2027 – Horizonte Largo Plazo
Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Conexión entre las subestaciones Pacífico 230 kV y San Marcos 230 kV mediante un doble circuito de aproximadamente 74 km.

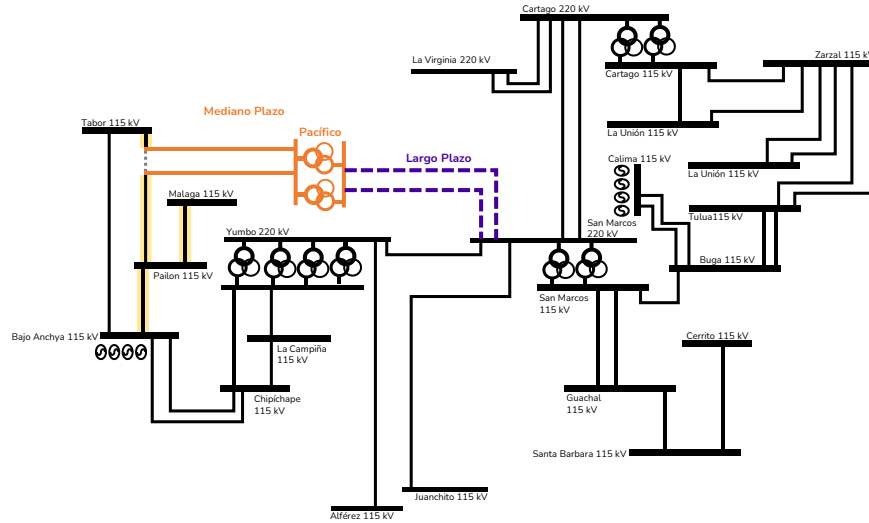


Figura 6-9. Subestación Pacífico 230/115 kV

Impacto: La no entrada en operación de este proyecto, a partir del año 2035, genera condiciones de baja tensión en la red 115 kV del Valle, específicamente bajo contingencias de los circuitos La Virginia – San Marcos 500 kV y/o Alférez – San Marcos 500 kV, en escenarios donde el área suroccidental importa cerca de 1300 MW (límite máximo con todo el refuerzo suroccidental) sin generación local, se presentan condiciones de: bajas tensiones en nodos estratégicos como Pailón, Tabor (Buenaventura), Málaga, Bajo Anchicayá, Cerrito, Calima y Tuluá, agotamiento de capacidad de transformación en San Marcos y Yumbo 230/115 kV y la necesidad de programar generación mínima en la subárea Valle para sostener la operación, principalmente en TValle Gas y TValle Vapor.

El análisis evidencia que la entrada en operación de Pacífico 230/115 kV es determinante para mitigar estas condiciones, al reducir la cargabilidad de los transformadores de San Marcos en un 4% y los de Yumbo en un 8%. Asimismo, la operación conjunta con la futura subestación Estambul 230 kV (FPO: 31/08/2026 – sin promotor) incrementa este beneficio, alcanzando reducciones del 10% en San Marcos y del 21% en Yumbo, lo que confirma la relevancia del proyecto para garantizar perfiles de tensión adecuados, optimizar la capacidad de transformación y fortalecer la confiabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

6.6.5 Proyectos de mayor impacto subárea Caquetá

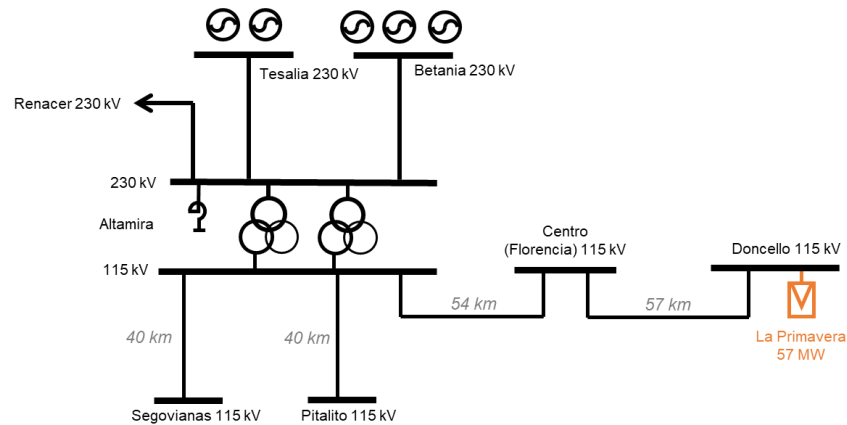


Figura 6-10. Proyectos de mayor impacto subárea Caquetá

Proyecto	Impacto
PROG05798 – Solar La Primavera 57 MW Proyecto de generación solar fotovoltaica a conectarse en Doncello 115 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: Parque Solar Colombia	- Permitirá alimentar la carga de Florencia y Doncello 115 kV de manera local, mejorando el perfil de tensión en la zona. - Mitiga la siguiente condición: - Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 1 a Barra 1-Sección 2) / Betania - Hobo 115 kV - Empeora la siguiente restricción: - Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 2 a Barra 1-Sección 1) / Altamira - Hobo 115 kV

Tabla 6-10. Análisis Proyectos de mayor impacto Caquetá

6.6.6 Proyectos de transmisión adicionales en el área Suroccidental

Subárea	Proyecto/FPO/Promotor
Valle	PTRA12247 - Ampliación Subestación Vijes 115/34.5 kV Unidad de transformación Vijes 115/34.5 kV de 25 MVA FPO: 21/02/2025 (fecha reportada en atraso) Promotor: Celsia Colombia
Valle	PTRA03109 - Subestación Mulaló 115 kV Se alimenta mediante la reconfiguración del circuito San Marcos – Las Palmas 115 kV. El proyecto incluye un transformador 115/34.5 kV de 46.55 MVA y tomará la carga asociada a Cementos San Marcos, actualmente atendida desde Vijes 115 kV. FPO: 20/12/2025 Promotor: EMCALI

Tabla 6-11 Proyectos de transmisión adicionales en el área Suroccidental

Los proyectos indicados permitirán mejorar la calidad en la atención de la demanda a nivel de SDL. Además, se espera que estos no tengan impactos negativos en las restricciones identificadas

6.7 Conclusiones y Recomendaciones

La entrada de los circuitos La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV y Alférez – San Marcos 500 kV, permitieron aumentar la capacidad de importación de potencia del área a través de la red de 500 kV

de 560 a 650 MW y la capacidad de exportación a 680 MW. Sin embargo, persisten restricciones relacionadas con los transformadores de La Virginia 500/230 kV y San Marcos 500/230 kV que limitan el intercambio de potencia del área, se recomienda a ITCO evaluar la posibilidad de ampliar el valor de capacidad de sobrecarga de dichos transformadores y a la UPME continuar con la evaluación de las propuestas de los segundos transformadores La Virginia 500/230 kV y San Marcos 500/230 kV presentadas en el ITR III de 2025.

Este nuevo escenario topológico, plantea un desafío en la gestión de potencia reactiva y el control de tensión en nodos del área. Por ello, resulta fundamental la incorporación del reactor de barra de 120 Mvar en San Marcos 500 kV, así como la planificación de soluciones con respuesta dinámica para el control de voltaje y potencia reactiva, preferiblemente con capacidad de aporte de cortocircuito, como compensadores síncronos o STATCOM. Estas acciones contribuirán al fortalecimiento de la red, especialmente considerando que esta área se proyecta como la segunda con mayor penetración de FERNCO después del Caribe, lo que permitirá reducir la dependencia de Betania y Quimbo en la transferencia de potencia entre Colombia y Ecuador.

En Cauca–Nariño se identifican condiciones de baja tensión en subestaciones como Buchely (Tumaco) y Junín 115 kV, agravadas por la falta de refuerzos y la condición radial de la red. Se recomienda la materialización del enlace Olaya Herrera – Buchely (Tumaco) 115 kV y del segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV, así como evaluar alternativas temporales como la instalación de baterías mientras se concretan los proyectos estructurales.

Respecto a la generación prevista en la subárea Huila–Tolima, se destacan enlaces a 115 kV cuya repotenciación condiciona la entrada de proyectos, por lo que se hace un llamado a los agentes Celsia y Electrohuila, operadores de estos activos, para ejecutar las obras en los circuitos: El Bote – T Seboruco, Betania – T Seboruco, Betania – El Bote, El Bote – Tenay, El Bote – Natagaima, Mirolindo – Papayo, Gualanday – Cemex, Papayo – Brisas y Mirolindo – Cemex a 115 kV. Adicionalmente, se recomienda a los OR de la zona y a la UPME definir obras que permitan mantener una operación segura frente al crecimiento de la demanda y la incorporación de los proyectos de generación.

En el Valle, el crecimiento de generación renovable genera sobrecargas en el anillo Cartago – Zarzal – La Unión 115 kV ante la salida de uno de los circuitos, lo que evidencia la necesidad de reforzar la red para mejorar la confiabilidad operativa.

Finalmente, se resalta la importancia del proyecto Renacer 230/115 kV, que permitirá la normalización del enlace Jamondino – Renacer 230 kV y brindará confiabilidad a la transferencia entre Colombia y Ecuador.

7 ANEXOS

Restricciones en estado de alerta o emergencia

A condición de enero 2026, se han identificado restricciones que son dependientes de la demanda y no son controlables con balances de generación, por lo que en caso de activarse se haría necesario programar desatención de demanda para su control o mitigación.

Aunque en algunos de los elementos asociados a las restricciones se han implementado ESP, es de resaltar que estos esquemas solo permiten mitigar el impacto en DNA y/o evitan cascada de salida de elementos.

Por lo anterior, y hasta que entre en operación el proyecto de expansión que brinde solución estructural o se realicen acciones que eliminen la susceptibilidad a desatención de demanda en condición de red completa o ante contingencias sencillas, el CND ha declarado en condición de alerta o de emergencia a las restricciones que se presentan a continuación:

Estado de alerta: Es un estado de operación que se encuentra cercano a los límites de seguridad y que ante la ocurrencia de una contingencia se alcanza un estado de emergencia.

Estado de emergencia: Es el estado de operación que se alcanza cuando se violan los límites de seguridad del sistema de potencia o que no se puede atender totalmente la demanda.

Área	Restricción	ESP	Proyecto	Estado
Antioquia	Bajas tensión en nodos de DISPAC ante contingencias N-1	Sí	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Caribe Atlántico	El Río 110/34.5 kV / Unión - Magdalena 34.5 kV + Unión - El Río 1 34.5 kV	No	Sin proyecto	Emergencia
	Las Flores 1 110/34.5 kV / Las Flores 2 110/34.5 kV	No	Sin proyecto	Emergencia
	Las Flores 2 110/34.5 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV	No	Sin proyecto	Emergencia
	Silencio 5N 110/34.5 / Las Flores 1 110/34.5 + Las Flores 2 110/34.5	No	Sin proyecto	Emergencia
	Silencio 4N 110/34.5 / Las Flores 1 110/34.5 + Las Flores 2 110/34.5	No	Sin proyecto	Emergencia
	Tebesa – Cordialidad 110 kV / Caracolí - Cordialidad 110 kV	No	Galapa 110 kV (FPO:2025)	Emergencia
	Tebesa 1 220/110 kV / Tebsa 2 220/110 kV + Tebsa 5 220/110 kV	SI	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
	Tebesa 2 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 5 220/110 kV	SI	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
	Tebesa 5 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 2 220/110 kV	SI	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
	Sobrecarga Tebsa 1 220/110 kV	NO	Nueva Río 220/110 kV	Emergencia
	Sobrecarga Tebsa 2 220/110 kV	NO	Nueva Río 220/110 kV	Emergencia
	Sobrecarga Tebsa 5 220/110 kV	NO	Nueva Río 220/110 kV	Emergencia
	Flores 2 220/110 kV / Termoflores II - Oasis 1 110 kV	SI	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
Caribe Bolívar	Ternera 3 66/13.8/6.9 kV / Ternera 5 66/13.8/6.9 kV	Sí	Sin proyecto	Alerta
	Sobrecarga en red completa de Ternera – Gambote 66 kV	No	Nueva Arjona 110/66/13.8 kV Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
	Bajas tensión en Gambote 66 kV	No	Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia

Área	Restricción	ESP	Proyecto	Estado
	Tenera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV	Sí	Sin proyecto	Alerta
	Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Tenera - Zaragocilla 66 kV	Sí	Sin proyecto	Alerta
	El Bosque - Chambacú 1 66 kV / El Bosque - Bocagrande 66 T1 kV	SI	Sin proyecto	Alerta
Caribe Córdoba-Sucre	Nueva Montería - Río Sinú 110 kV / Baja tensión en Río Sinú 110 kV	Sí	Refuerzo Montería - PMM	Emergencia
	Nueva Montería - Río Sinú 110 kV / Urrá - Tierra Alta 1 110 kV	Sí	Refuerzo Montería - PMM	Alerta
	Chinú - Boston 1 110 kV / Chinú - Boston 2 110 kV	Sí	Nueva Toluviejo 220/110 kV	Alerta
	Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV	Sí	Magangué 500 kV y líneas asociadas Chinú 4 500/110 kV - PMM	Alerta
	Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierraflores 110 kV	Sí	Nueva Toluviejo 220/110 kV	Alerta
	Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 1 110 kV	Sí	Nueva Toluviejo 220/110 kV	Alerta
	Interruptor 7020 S/E Chinú 110 kV / Chinú 1 500/110 kV	Sí	Nueva Toluviejo 220/110 kV	Alerta
	Urrá - Urabá 230 kV / Urrá - Tierra Alta 110 kV	Sí	Refuerzo Montería - PMM	Alerta
	Sobrecarga Transformador Chinú 1 500/110 kV	Sí	Toluviejo 220/110 kV Chinú 4 500/110 kV - PMM	Emergencia
	Sobrecarga Transformador Chinú 2 500/110 kV	Sí	Toluviejo 220/110 kV Chinú 4 500/110 kV - PMM	Emergencia
	Sobrecarga Transformador Chinú 3 500/110 kV	Sí	Toluviejo 220/110 kV Chinú 4 500/110 kV - PMM	Emergencia
	Baja tensión en Mompox 110 kV	No	Magangué 500 kV y Magangué 110 kV	Emergencia
	Bajas tensión en San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen a 66 kV, El Carmen 110 kV y El Plato 34.5 kV	No	Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
	Bajas tensiones en El Carmen 110 kV	NO	Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
	Nueva Montería 1 230/110 kV / Nueva Montería 2 230/110 kV	Sí	Refuerzo Montería - PMM	Alerta
	Nueva Montería 2 230/110 kV / Nueva Montería 1 230/110 kV	Sí	Refuerzo Montería - PMM	Alerta
Caribe GCM	Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV	Sí	Nueva San Juan 110 kV	Emergencia
	Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV	Sí	Nueva San Juan 110 kV)	Emergencia
	Valledupar - Guatapurí 34,5 kV LN 599 / Valledupar - Guatapurí 34,5 kV LN 513	Sí	Nueva San Juan 110 kV	Alerta
	Sobrecarga El Banco - El Paso 110 kV	No	Magangué 500 kV y Magangué 110 kV	Emergencia
	Sobrecarga Valledupar 9 110/34,5 kV	No	Nueva San Juan 110 kV	Emergencia
	Santa Marta 1 220/110/34,5 kV / Santa Marta 9 220/110/34,5 kV	Sí	Bureche 110 kV	Alerta
	Susceptibilidad a FIDVR en nodos GCM	No	Compensador síncrono GCM (2028)	Emergencia
	Bajas tensión en El Banco, San Juan 110 kV y Guatapurí 34.5 kV	No	Nueva Magangué 500/110 kV Nueva San Juan 220/110 kV	Emergencia
	Sobrecarga en red completa de Santa Marta - Libertador 110 kV	No	Bureche 110 kV	Emergencia

Área	Restricción	ESP	Proyecto	Estado
	Copey 5 220/110 kV / Copey 1 220/110 kV	No	Sin proyecto	Alerta
Suroccidental Cauca-Nariño	Jamondino - Jardinera 115 kV / Bajas tensiones en Buchely 115 kV y Junín 115 kV	Sí	Enlace Olaya Herrera – Buchely (Tumaco) 115 kV, segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV y compensación capacitiva de 11 Mvar en Buchely (FPO: 2027)	Alerta
Nordeste Norte de Santander	Ocaña – San Mateo 230 kV / baja tensión nodos Norte de Santander	Sí	Tonchalá 230/115 kV	Emergencia
	Cúcuta 230/115 kV / baja tensión nodos Norte de Santander	Sí	Tonchalá 230/115 kV	Emergencia
Nordeste Boyacá - Casanare	Sobrecarga en red completa de la línea Yopal – La Yopalosa 115 kV	No	Sin proyecto	Emergencia
Oriental Bogotá	Sobrecarga en red completa de la línea El Sol – Zipaquirá 115 kV	No	Norte 115 kV	Emergencia
	Primavera – Bacatá 500 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	No	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
	Noroeste - Tenjo 1 115 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	No	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
	Bacatá - Chía 1 115 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	No	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
	Bacatá – El Sol 115 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	No	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
Oriental Meta	Sobrecarga en red completa de Santa Helena - Suria 1 115 kV	No	Santa Helena - Suria 2 115 kV y la reconfiguración del segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV en Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV	Emergencia
	Puerto Lopez - Campobonito 1 115 / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV	No	Mitiga la restricción: Segundo circuito Santa Helena - Suria 2 115 kV y la reconfiguración del segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV en Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV	Alerta
	Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV	No		Alerta
	Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV	No		Alerta
	Campobonito – Puerto Gaitán 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV	No		Alerta
	Puerto Lopez 115 kV – Puerto Gaitán 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV	No		Alerta

Tabla 7-1 Listado de restricciones en alerta y emergencia

Subestaciones en configuración anillo

Subestación	Campos
Tenera 66 kV	11
Fundación 220 kV	10
Valledupar 220 kV	9
Belén (Cúcuta) 115 kV	8
Tenera 220 kV	8
La Tasajera 220 kV	6
Malambo 110 kV	6
Nueva Cospique 110 kV	6
Occidente 220 kV	6
Rio Córdoba 110 kV	6
Santa Marta 110 kV	6
Silencio 110 kV	6
Bucaramanga 115 kV	5

Subestación	Campos
Bucaramanga 230 kV	5
Fundación 110 kV	5
Toluviejo 110 kV	5
Valledupar 110 kV	5
Cordialidad 110 kV	4
Coveñas 110 kV	4
Gecelca III 110 kV	4
Rio Sinú 110 kV	4
Baranoa 110 kV	3
Belén (Cúcuta) 230 kV	3
Cerromatoso 3.2 110 kV	3
Gaira 110 kV	3
Sierra flor 110 kV	3

Tabla 7-2 Subestaciones en configuración en anillo

Subestaciones en configuración barra sencilla con más de 6 campos

Subestación	Campos
Guayabal 110 kV	12
Ancón Sur (EPM) 110 kV	10
Central 110 kV	10
El Sol 115 kV	10
Yopal 115 kV	10
Bajo Anchicayá 115 kV	9
Palenque 115 kV	9
Balsillas 115 kV	9
Fontibón 115 kV	9

Subestación	Campos
Victoria (Bogotá) 115 kV	9
Bosa 115 kV	8
La Paz (Bogotá) 115 kV	8
Miraflores 110 kV	8
Puerto Gaitán 115 kV	8
Suria 115 kV	8
Tibú 115 kV	8
Ancón Sur (EPM) 220 kV	8
Altamira 115 kV	7

Tabla 7-3 Subestaciones en configuración Barra Sencilla con más de 6 campos

Subestaciones alimentadas en forma radial

Área	Subárea	Nodo radial	Zona excluida CNE	Proyecto	FPO
Oriental	Meta	Suria 115 kV	Puerto López	PTRA00623 –Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Puerto López 115 kV	Puerto López	PTRA00623 –Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Campobonito 115 kV	Puerto López	PTRA00623 –Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Puerto Gaitán 115 kV	Puerto López	PTRA00623 –Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Granada 115 kV	Granada	PTRA00295 Violetas 115 kV	2028
Oriental	Meta	San J. del Guaviare 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Oriental	Bogotá	Sesquilé 115 kV	Sesquilé	PTRA00256 Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Bochica 115 kV	Sesquilé	PTRA00256 Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Guateque 115 kV	Guavio	PTRA00256 Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Ubalá 115 kV	Guavio	No hay proyecto adjudicado	
Oriental	Bogotá	Ubaté 115 kV	Zipaquirá	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Simijaca 115 kV	Zipaquirá	No hay proyecto adjudicado	
Oriental	Bogotá	Zipaquirá 115 kV	Zipaquirá	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027

Área	Subárea	Nodo radial	Zona excluida CNE	Proyecto	FPO
Oriental	Bogotá	Peldar 115 kV	Zipaquirá	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Sauces	Fusagasugá	No hay proyecto adjudicado	
Oriental	Bogotá	Tren de occidente 115 kV	Facatativá y Villeta (modifica la zona)	PTRA05155 Mosquera – Tren de Occidente 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Facatativá 115 kV	Facatativá y Villeta	PTRA05155 Tren Occidente 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Villeta 115 kV	Facatativá y Villeta	PTRA05155 Tren Occidente 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Gran Sabana 115 kV	No	PTRA00256 – Norte 115 kV	2026
Oriental	Bogotá	Salto I (Bogotá) 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	2028
Caribe	GCM	El Banco 110 kV	Copey	PTRA13265 Transformadores S/E Magangué 500/110 kV	2028
Caribe	GCM	Ciénaga 110 kV	Ciénaga	PTRA06811 Guacamaya 110 kV	2026
Caribe	GCM	San Juan 110 kV	Valledupar	PTRA05302 San Juan 110 kV	2026
Caribe	GCM	Guatapurí	Valledupar	PTRA05302 San Juan 110 kV	2026
Caribe	GCM	Manzanares 110 kV	Manzanares	PTRA06813 Bureche 110 kV	2026
Caribe	GCM	Libertador 110 kV	Libertador	PTRA06813 Bureche 110 kV	2026
Caribe	Bolívar	Gambote 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	Bolívar	Bocagrande 66 kV	No	Recuperación circuito Bocagrande - El Bosque 1 66 kV	2025
Caribe	Cerromatoso	Planeta Rica 110 kV	Planeta Rica	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	C. Sucre	Zambrano 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	San Jacinto 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	Calamar 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	El Carmen 110 y 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	San Marcos 110 kV	San Marcos	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	C. Sucre	La Mojana 110 kV	San Marcos	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	C. Sucre	Chinú Planta 110 kV	Chinú Planta	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	C. Sucre	Sincé 110 kV	Sincé	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	C. Sucre	Mompox 110 kV	Sincé	PTRA13263 Magangué 500 kV PTRA13265 Transformadores Magangué 500/110 kV	2028
Caribe	C. Sucre	Magangué 110 kV	Sincé	PTRA13265 Transformadores Magangué 500/110 kV	2028
Caribe	C. Sucre	Caucheras 110 kV	Occidente - Caucheras	PTRA14918 Lagunas 220 kV	2030
Caribe	Atlántico	Salamina 110 kV	Sabanalarga	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	Atlántico	Juan Mina 110 kV	Nueva Barranquilla	PTRA03327 Galapa 110 kV	2025
Nordeste	Boyacá-Casanare	Yopalosa 1 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Boyacá-Casanare	Paz de Ariporo -115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Boyacá-Casanare	San Pablo 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Boyacá-Casanare	San Luis 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Boyacá-Casanare	Santa Rosalía 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Boyacá-Casanare	Santa Rosa 1 115 kV	Cimitarra	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Boyacá-Casanare	Cimitarra 1 115 kV	Cimitarra	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	Arauca	Tame 1 115 kV	Banadía	PTRA00405 S/E Playitas 115 kV PTRA00423 S/E La Paz 230/115 kV	2028 2028
Nordeste	Arauca	Banadía 115 kV	Banadía		
Nordeste	Arauca	Banadía 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA03361 S/E Alcaraván 230 kV	2027
Nordeste	Arauca	Samoré 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA03361 S/E Alcaraván 230 kV	2027
Nordeste	Arauca	Toledo 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA03361 S/E Alcaraván 230 kV	2027

Área	Subárea	Nodo radial	Zona excluida CNE	Proyecto	FPO
Nordeste	Arauca	Caño Limón 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA00423 S/E La Paz 230 kV	2028
Nordeste	Santander	Bosconia 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Nordeste	N. Santander	Aguachica 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Antioquia	Antioquia	Hispania 110 kV	Amagá – Bolombolo	PTRA01152 Carreles 110 kV	2029
Antioquia	Antioquia	Lagunas 110 kV	Occidente – Caucheras	PTRA14918 Lagunas 220 kV	2030
Antioquia	Antioquia	Chorodó (Frontino) 110 kV	Occidente – Caucheras	PTRA14918 Lagunas 220 kV	2030
Antioquia	Antioquia	Santa Fe de Antioquia 110 kV	Occidente – Caucheras	PTRA02088 Guárcama 110 kV	2026
Antioquia	Antioquia	San Jerónimo 110 kV	Occidente – Caucheras	PTRA02088 Guárcama (E3) PTRA14918 Lagunas 220 kV	2026 2030
Antioquia	Antioquia	Istmina 110 kV	Istmina	No hay proyecto adjudicado	
Antioquia	Antioquia	Porce 110 kV	Porce	No hay proyecto adjudicado	
Antioquia	Antioquia	Yarumal 1 110 kV	Yarumal	No hay proyecto adjudicado	
Antioquia	Antioquia	Puerto Boyacá 110 kV	Puerto Boyacá	Tecal 110 kV	2027
Suroccidente	CQR	Tebaida Nueva 115 kV	Tebaida Nueva	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	CQR	Papeles 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	CQR	Cuba 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	CQR	Irra 115 kV	Irra – Salamina y Riosucio	PTRA14933 Macana 230/115 kV	2030
Suroccidente	CQR	Riosucio 115 kV	Irra – Salamina y Riosucio	PTRA14933 Macana 230/115 kV	2030
Suroccidente	CQR	Salamina 115 kV	Irra – Salamina y Riosucio	PTRA14933 Macana 230/115 kV	2030
Suroccidente	CQR	Viterbo 115 kV	Viterbo	PTRA14301 Reconfiguración Virginia – Cértogui 115 kV	2027
Suroccidente	Valle	Cerrito 115 kV	Cerrito	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Valle	Málaga 115 kV	Bahía Málaga	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Huila - Tolima	Lanceros 115 kV	Lanceros	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Huila - Tolima	TSeboruco 1 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Huila - Tolima	Oriente 115 kV	No	PTRA09586 Huila 115 kV	2026
Suroccidente	Cauca - Nariño	Renacer 220 kV	No	PTRA00479 Renacer 230 kV	2026
Suroccidente	Cauca - Nariño	Guapi 115 kV	San Bernardino	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Olaya Herrera 115 kV	San Bernardino	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Junín 115 kV	Jardinera	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Buchely 115 kV	Jardinera	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Renacer 220 kV	No	PTRA00479 Renacer 230 kV	2027*
Suroccidente	Putumayo	Mocoa (Junín) 115 kV	Putumayo	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Putumayo	Puerto Caicedo 115 kV	Putumayo	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Putumayo	El Yarumo 115 kV	Putumayo	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Caquetá	Pitalito 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Caquetá	Segovianas 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Caquetá	Centro (Flores) 115 kV	Flores	No hay proyecto adjudicado	
Suroccidente	Caquetá	Doncello 115 kV	Flores	No hay proyecto adjudicado	

Tabla 7-4 Nodos en condición radial en el SIN

*La FPO del proyecto PTRA00479 Renacer 230 kV en el MDC es 2025; sin embargo, su ejecución depende de que la Empresa de Energía de Putumayo complete la normalización de la línea Renacer

– Altamira 230 kV mediante su propia bahía. Según la información recibida, durante la reunión SAPE384, estos trabajos tendrán una Fecha Prevista de Operación en marzo de 2027 para la Etapa 1 y en junio de 2027 para la Etapa 2 (última etapa).

Nota: Algunas de estas subestaciones radiales pueden tener enmallamiento a nivel de SDL.

Para aquellos nodos radiales, una vez ingresado el proyecto que elimina dicha condición se evaluará el posible cambio a la zona CNE o CANO según CREG 015 de 2018 y CREG 093 de 2012.

Subestaciones estratégicas por propagación de huecos de tensión

#	Subestación	Nodos impactados	Índice			
			Carga	IBG	Impacto	Normalizado
1	Cerromatoso 500 kV	590	3702.96	2025.43	5728.39	1.00
2	Primavera 500 kV	590	3776.81	1855.10	5631.90	0.98
3	Chinú 500 kV	589	3524.86	2097.82	5622.68	0.98
4	San Carlos 500 kV	590	3660.22	1748.88	5409.10	0.94
5	Sahagún 500 kV	589	3383.89	1946.63	5330.52	0.93
6	Sogamoso 500 kV	589	3235.99	1820.97	5056.97	0.88
7	Porce III 500 kV	590	3326.98	1727.29	5054.27	0.88
8	Sabanalarga 500 kV	572	3050.26	1967.56	5017.82	0.88
9	Antioquia 500 kV	590	3301.91	1711.72	5013.63	0.88
10	El Copey 500 kV	574	2944.25	1919.29	4863.54	0.85
11	San Carlos 220 kV	590	3327.16	1508.34	4835.50	0.84
12	La Virginia 500 kV	590	3218.75	1397.80	4616.56	0.81
13	La Loma 500 kV	572	2759.71	1818.25	4577.96	0.80
14	Bolívar 500 kV	565	2802.68	1773.14	4575.82	0.80
15	Sabanalarga 220 kV	560	2766.94	1717.13	4484.07	0.78
16	Bacatá 500 kV	588	3174.35	1275.40	4449.75	0.78
17	Nva Esperanza 500 kV	587	3103.14	1237.42	4340.56	0.76
18	Sogamoso 220 kV	579	2730.70	1550.18	4280.88	0.75
19	Heliconia 500 kV	590	2926.43	1351.60	4278.03	0.75
20	Primavera 220 kV	589	2895.02	1380.85	4275.87	0.75
21	Bolívar 220 kV	559	2605.75	1588.73	4194.48	0.73
22	Noroeste 220 kV	577	2966.17	1136.39	4102.56	0.72
23	Bacatá 220 kV	576	2947.12	1124.01	4071.13	0.71
24	Cuestecitas 500 kV	559	2310.53	1568.87	3879.41	0.68
25	Ancón Sur (EPM) 220 kV	590	2741.27	1134.53	3875.80	0.68
26	Ancón Sur (ISA) 220	590	2729.69	1130.10	3859.79	0.67
27	La Mesa 220	569	2734.30	1100.16	3834.46	0.67
28	Guatapé 220	589	2688.63	1141.70	3830.34	0.67

Tabla 7-5. Subestaciones estratégicas por propagación de huecos de tensión

Líneas críticas por propagación de huecos de tensión

#	Línea crítica STN	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
1	Cerromatoso - Primavera 1 500 kV	Caribe	691	3784.03	1.00
2	Cerromatoso - Porce 3 1 500 kV	Caribe	691	3784.03	1.00
3	Chinu - Sabana 2 500 kV	Caribe	614	3652.14	0.97
4	Chinu - Sabana 1 500 kV	Caribe	614	3652.13	0.97
5	Chinu - Sahagun 1 500 kV	Caribe	614	3652.12	0.97

#	Línea crítica STN	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
6	Cerro - Sahagun 2 500 kV	Caribe	668	3330.20	0.88
7	Cerro - Sahagun 1 500 kV	Caribe	668	3330.20	0.88
8	Chinu - Sahagun 2 500 kV	Caribe	583	3285.18	0.87
9	Antioquia - Cerromatoso 1 500 kV	Caribe	665	3154.64	0.83
10	Antioquia - Cerromatoso 2 500 kV	Caribe	665	3154.31	0.83
11	Cerromatoso - Chinu 3 500 kV	Caribe	656	3124.76	0.83
12	Primavera - Sogamoso 500 kV	Antioquia	616	3085.57	0.82
13	Bacata - Primavera 1 500 kV	Oriental	616	3085.57	0.82
14	Primavera - San Carlos 1 500 kV	Antioquia	586	2954.20	0.78
15	Porce III - San Carlos 1 500 kV	Antioquia	586	2954.18	0.78
16	La Virginia - San Carlos 1 500 kV	Antioquia	586	2954.17	0.78
17	La Loma - Sogamoso 1 500 kV	Caribe	625	2822.99	0.75
18	Bolívar - Sabana 1 500 kV	Caribe	395	2752.51	0.73
19	Chinu - El Copey 1 500 kV	Caribe	517	2610.35	0.69
20	Bolívar - El Copey 1 500 kV	Caribe	443	2582.79	0.68
21	El Copey - La Loma 1 500 kV	Caribe	443	2582.79	0.68
22	Cuestecitas - El Copey 2 500 kV	Caribe	443	2582.76	0.68
23	Cuestecitas - El Copey 1 500 kV	Caribe	443	2582.76	0.68
24	Bacata - Noroeste 1 230 kV	Oriental	446	2532.85	0.67
25	Bacata - Noroeste 2 230 kV	Oriental	444	2529.40	0.67
26	La Guaca - La Mesa 1 230 kV	Oriental	453	2524.20	0.67
27	La Guaca - La Mesa 2 230 kV	Oriental	453	2524.20	0.67
28	Bacata - Nva Esperanza 1 500 kV	Oriental	453	2482.76	0.66
29	La Virginia - Nueva Esperanza 1 500 kV	Oriental	454	2457.86	0.65
30	La Guaca - Paraiso 1 230 kV	Oriental	444	2402.05	0.63
31	La Guaca - Paraiso 2 230 kV	Oriental	439	2401.62	0.63
32	Antioquia - Heliconia 1 500 kV	Antioquia	555	2398.11	0.63
33	La Virginia - San Marcos 1 500 kV	Suroccidental	492	2389.07	0.63
34	Balsillas - Noroeste 1 230 kV	Oriental	420	2376.59	0.63
35	Antioquia - Porce III 1 500 kV	Antioquia	565	2374.70	0.63
36	Bacata - Torca 2 230 kV	Oriental	420	2311.54	0.61
37	Bacata - Torca 1 230 kV	Oriental	420	2309.92	0.61

Tabla 7-6 Líneas críticas en el STN por propagación de huecos de tensión

#	Línea crítica STR	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
1	Montevideo - Salitre 1 115 kV	Oriental	234	1699.51	1.00
2	Castellana - Salitre 1 115 kV	Oriental	209	1619.23	0.95
3	Morato - Salitre 1 115 kV	Oriental	204	1579.59	0.93
4	Techo - Veraguas 1 115 T5 kV	Oriental	190	1570.99	0.92
5	Muzu - Veraguas 1 115 kV	Oriental	188	1559.65	0.92
6	Fontibon - Salitre 1 115 kV	Oriental	199	1556.16	0.92
7	San Jose (Bogota) - Veraguas 1 115 kV	Oriental	181	1510.71	0.89
8	La Paz - Veraguas 1 115 kV	Oriental	177	1486.03	0.87
9	Circo - Concordia 1 115 kV	Oriental	166	1420.94	0.84
10	Circo - Concordia 2 115 kV	Oriental	166	1420.84	0.84
11	Circo - Concordia 3 115 kV	Oriental	163	1413.49	0.83
12	Muzu - San Carlos 1 115 kV	Oriental	165	1407.39	0.83
13	Muzu - Tunal 2 115 kV	Oriental	161	1382.77	0.81
14	Muzu - Tunal 1 115 kV	Oriental	161	1381.60	0.81
15	Tunal - Veraguas 1 115 kV	Oriental	158	1375.03	0.81
16	La Paz - Montevideo 1 115 kV	Oriental	165	1374.90	0.81

#	Línea crítica STR	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
17	Avenida Primera - Concordia 1 115 kV	Oriental	152	1337.38	0.79
18	Carr Quinta - Concordia 1 115 kV	Oriental	151	1330.52	0.78
19	Aranjuez - Torca 1 115 kV	Oriental	182	1325.94	0.78
20	Autopista - Castellana 1 115 kV	Oriental	161	1319.95	0.78
21	Indumil - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	207	1313.71	0.77
22	Bosa - Tunal 1 115 kV	Oriental	154	1313.09	0.77
23	Muña - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	203	1305.02	0.77
24	Laguneta - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	203	1294.07	0.76
25	Nueva Esperanza - Río (Bogotá) 1 115 kV	Oriental	198	1284.88	0.76
26	Circo - Victoria 1 115 kV	Oriental	146	1276.97	0.75
27	Balsillas - Mosquera 1 115 kV	Oriental	178	1268.55	0.75
28	Autopista - Torca 2 115 kV	Oriental	170	1267.87	0.75
29	Autopista - Torca 1 115 kV	Oriental	170	1266.92	0.75
30	Chicala - Salitre 1 115 kV	Oriental	145	1264.48	0.74
31	Calle67 - Circo 1 115 kV	Oriental	140	1242.56	0.73
32	Calle51 - Castellana 1 115 kV	Oriental	145	1239.04	0.73
33	Guayabal - Poblado 1 110 kV	Antioquia	226	1233.28	0.73
34	Envigado - Guayabal 1 110 kV	Antioquia	226	1231.10	0.72
35	Compartir - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	184	1214.32	0.71
36	Bacata - Suba 1 115 kV	Oriental	206	1213.27	0.71
37	Guayabal - San Diego 1 110 kV	Antioquia	226	1208.50	0.71
38	Central - Guayabal 1 110 kV	Antioquia	224	1200.91	0.71
39	Central - Guayabal 2 110 kV	Antioquia	224	1200.91	0.71
40	Calle 67 - La Paz 1 115 kV	Oriental	136	1198.54	0.71
41	Circo - Usme 1 115 kV	Oriental	138	1175.54	0.69
42	Castellana - Torca 1 115 kV	Oriental	148	1173.13	0.69
43	Autopista - Suba 1 115 kV	Oriental	143	1166.21	0.69

Tabla 7-7. Líneas críticas en el STR por propagación de huecos de tensión

Elementos normalmente abiertos en la red.

A condición de 2026, los circuitos operados normalmente abiertos son:

Circuito	Observación
Gambote – TCalamar 66 kV en Gambote	Evitar sobrecarga de Ternera – Gambote 66 kV.
Abierto interruptor 5100 en Valledupar 34.5 kV	Minimizar la desatención de demanda por actuación de ESP ante contingencia en Valledupar 220/34.5/13.8 kV o 110/34.5 kV.
Transformador Valledupar 3 220/34.5/13.8 kV desacoplado de los transformadores 1 y 12.	Evitar sobrecarga en red completa del devanado a 13.8 kV del ATR 3
Lagunas – Caucheras 110 kV	Evitar salida en cascada de elementos de red y disminuir la carga a desatender ante contingencia sencilla
El Bosque – Bocagrande 66 kV	Indisponible el circuito por falla en el conductor.
Guateque – Sesquilé 115 kV	Para evitar sobrecarga en condición de red completa
Subestación Chipichape 115 kV opera desacoplada en dos barras	Para evitar sobrecarga en condición de red completa

Tabla 7-8 Elementos normalmente abiertos

Nota: Antes de solicitar el cierre de algún circuito que opera normalmente abierto se debe validar con el equipo de protecciones de XM.

Nodos de conexión FERNC con índice de SCRIF entre 1.5 y 3

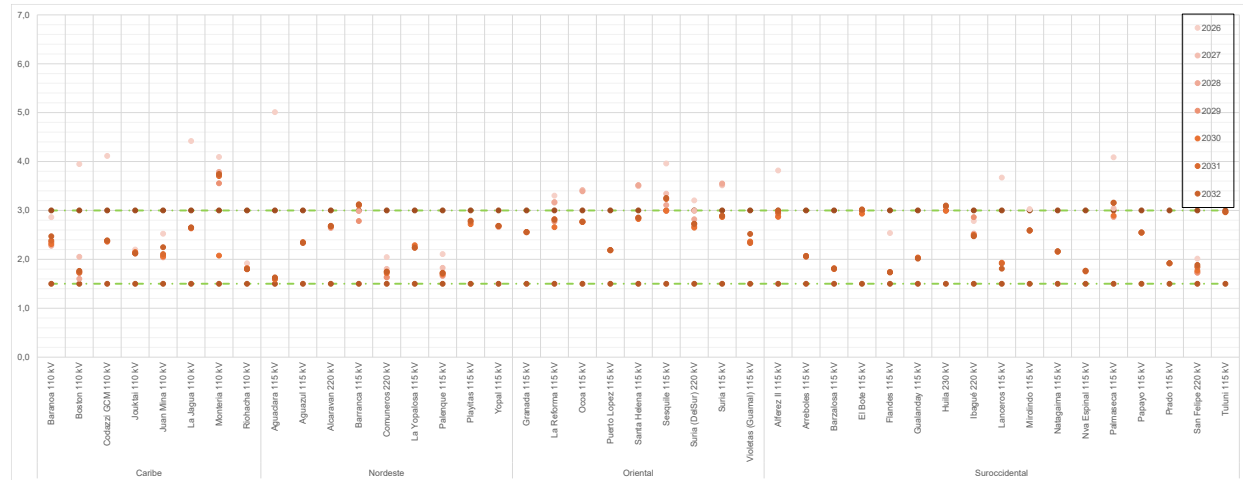


Figura 7-1 Nodos de conexión FERNC con índice de SCRIF entre 1.5 y 3.

Tensión recomendada en nodos del SIN.

Área	Subestación	Demanda mínima		Demanda media		Demanda máxima	
Antioquia	Ancón Sur EPM 230 kV	227	234	223	230	226	231
	Barroso 110 kV	111	115	108	112	110	113
	Central 110 kV	111	115	108	112	110	113
	Envigado 230 kV	228	235	224	230	226	232
	Guayabal 230 kV	226	233	222	228	224	230
	La Sierra 230 kV	232	237	233	238	234	239
	Playas 110 kV	113	116	113	116	113	116
	Primavera 230 kV	234	239	233	238	234	239
	San Carlos 230 kV	228	234	231	237	231	237
Caribe	San Carlos 500 kV	495	509	498	506	499	508
	Bolívar 220 kV	232	238	229	233	229	232
	Bolívar 500 kV	495	503	490	500	490	500
	Cerromatoso 220 kV	233	235	231	234	230	234
	Chinú 110 kV	117	119	117	119	117	119
	Chinú 500 kV	500	510	504	510	504	510
	Bosque 66 kV*	66	70	66	70	66	70
	Tenera 66 kV*	66	70	66	70	66	70
	Copey 110 kV	117	118	117	118	117	118
	Copey 220 kV	234	238	233	237	232	237
	Copey 500 kV	505	516	505	510	505	510
	Fundación 220 kV	230	236	230	236	230	236
	Montería 110 kV	115	117	115	117	115	117
	Sabanalarga 220 kV	230	235	230	234	231	234
	Sabanalarga 500 kV	500	505	495	505	495	505
	Cuestecitas 110 kV	115	117	115	117	115	117
	Lo Loma 110 kV	115	117	115	117	115	117
	Tenera 110 kV	117	118	117	118	117	118
	Urra 110 kV	116	118	116	118	116	118
	Valledupar 110 kV	117	118	117	118	117	118

Área	Subestación	Demanda mínima		Demanda media		Demanda máxima	
	Valledupar 220 kV	230	236	229	235	229	235
Oriental	Salitre 115 kV	118	120	118	119	119	121
	El Sol 115 kV	118	122	116	121	118	121
	Noroeste 115 kV	118	121	117	120	118	122
	Circo 115 kV	118	119	117	118	119	120
	Bacatá 115 kV	120	122	120	121	121	122
	Tunal 115 kV	118	120	118	119	119	121
	Reforma 115 kV	119	121	117	120	118	121
	Guavio 220 kV	228	233	228	231	228	232
	Chivor 220 kV	228	234	228	232	229	233
	Bacatá 500 kV	494	498	492	496	494	499
Nordeste	Ocaña 500 kV	501	510	499	507	502	509
	Ocaña 220 kV	236	239	235	238	236	239
	Sogamoso 220 kV	233	237	233	236	233	237
	Sochagota 230 kV	227	233	225	230	226	231
	Banadía 220 kV	221	232	218	228	219	228
	Paipa 115 kV	119	122	119	121	119	122
	Real Minas 115 kV	120	122	117	119	118	120
	San Mateo 115 kV	117	121	114	119	116	121
	Yopal 115 kV	118	120	117	119	117	119
Suroccidental	Altamira 220 kV	230	234	229	232	230	233
	Betania 220 kV	231	235	230	233	230	234
	Esmeralda 220 kV	230	234	229	232	230	233
	Jamondino 220 kV	236	240	236	239	236	240
	San Bernardino 220 kV	235	239	234	237	235	239
	San Marcos 220 kV	233	238	235	239	237	241
	San Marcos 500 kV	496	504	497	504	498	505
	Virginia 220 kV	234	238	234	237	235	238
	Virginia 500 kV	499	507	498	505	500	507

Tabla 7-9. Rango de tensión - Nodos piloto áreas del SIN.

Se recomienda operar las subestaciones Ternera y El Bosque a 66 kV con magnitudes de tensión similares para minimizar el flujo de reactivos en el circuito Ternera–Bosque. Asimismo, en Ancón Sur, Envigado y Guayabal a 110 kV para reducir el flujo de Mvar entre estas subestaciones.

Resultados fortaleza de red

Área	Subárea	Subestación	lkk	Skk	XtoR	SCRIF_MVA
Caribe	Atlántico	Sabanalarga 500	7.2	6273.3	15.4	1.4
Caribe	Atlántico	Sabanalarga 220	14.4	5471.2	15.7	1.5
Caribe	Atlántico	Caracolí 110	15.5	2945.1	11.9	1.5
Caribe	Atlántico	Malambo 110	10.8	2059.6	7.3	1.5
Caribe	Atlántico	Sabanalarga 110	9.0	1715.0	15.0	1.7
Caribe	Atlántico	Sabanalarga 110	9.0	1715.0	15.0	1.7
Caribe	Atlántico	Galapa 110	9.2	1761.1	6.2	1.8
Caribe	Atlántico	Juan Mina 110	8.3	1577.5	6.8	2.0
Caribe	Atlántico	Nv Baranoa 110	7.1	1355.6	5.8	2.1
Caribe	Bolívar	Bolívar 220	12.3	4676.8	13.6	1.5
Caribe	Bolívar	Bolívar 66	11.8	1349.1	22.9	2.0
Caribe	Bolívar	Nv Cospique 110	6.2	1177.6	14.9	2.4
Caribe	Cerromatoso	Cerromatoso 110	13.8	2622.2	30.1	2.1
Caribe	Córdoba-Sucre	Toluviejo 110	8.5	1619.1	7.9	1.3

Área	Subárea	Subestación	lkk	Skk	XtoR	SCRIF_MVA
Caribe	Córdoba-Sucre	Toluviejo 220	6.9	2615.9	8.4	1.4
Caribe	Córdoba-Sucre	Boston 110	9.0	1705.6	6.6	1.4
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú Planta 110	13.1	2505.0	12.4	1.4
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú 110	14.3	2715.9	15.8	1.4
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú 220	9.0	3428.4	16.0	1.5
Caribe	Córdoba-Sucre	Chinú 500	9.7	8390.7	14.7	1.6
Caribe	Córdoba-Sucre	Sahagún 500	8.4	7300.0	14.8	1.7
Caribe	GCM	Cuestecitas 220	5.7	2174.6	12.4	1.1
Caribe	GCM	Cuestecitas 500(231)	3.7	3178.0	12.5	1.2
Caribe	GCM	Valledupar 220	4.6	1752.0	6.7	1.3
Caribe	GCM	Santa Marta 220	4.8	1823.4	6.6	1.3
Caribe	GCM	Copey 220	9.1	3456.9	10.9	1.3
Caribe	GCM	El Copey 500	5.3	4605.8	11.6	1.3
Caribe	GCM	San Juan 220	3.7	1424.9	7.3	1.5
Caribe	GCM	Cuestecitas 110	6.4	1222.8	19.1	1.5
Caribe	GCM	Rio Córdoba 110	6.8	1296.9	8.7	1.8
Caribe	GCM	Jouktai 110	1.3	241.3	3.9	2.0
Caribe	GCM	La Loma 500	6.4	5536.3	13.7	2.0
Caribe	GCM	Riohacha 110	2.3	446.4	5.0	2.0
Caribe	GCM	Copey 110	6.6	1258.7	12.2	2.2
Caribe	GCM	La Loma 110	10.6	2014.7	20.2	2.3
Caribe	GCM	Fundación 110	4.9	925.7	11.5	2.9
Caribe	GCM	El Paso 110	5.2	987.7	5.9	2.9
Nordeste	Norte de Santander	Ocaña 500	3.7	3210.3	12.5	1.4
Nordeste	Norte de Santander	Ocaña 115	8.0	1590.5	13.9	2.8
Nordeste	Santander	Sogamoso 220	17.0	6480.0	15.5	2.1
Nordeste	Santander	Guatiguará 220	12.4	4721.9	9.3	2.3
Oriental	Meta	Puerto Gaitán 115	0.8	161.1	2.5	1.4
Oriental	Meta	Guamal 115	0.9	181.2	2.4	1.9
Oriental	Meta	Puerto Lopez 115	1.8	364.0	3.7	2.5
Oriental	Meta	Granada 115	1.7	330.0	2.6	2.9
Oriental	Meta	Santa Helena 115	6.1	1213.6	8.5	4.3
Oriental	Meta	Ocoa 115	7.5	1493.5	8.1	4.9
Suroccidente	Huila-Tolima	Arreboles 115	1.9	387.2	3.4	1.4
Suroccidente	Huila-Tolima	Escobal 115	2.1	417.5	3.4	1.4
Suroccidente	Huila-Tolima	Gualanday 115	2.5	498.9	3.5	1.6

Tabla 7-10. Resultado de métricas SCRIF para 2025 por debajo de 5.

Subestaciones que presentan alto nivel de cortocircuito

Subestación	Área	Subárea	Capacidad nominal [kA]	Cortocircuito 3F [kA]	Cortocircuito 1F [kA]	Nivel de cortocircuito [%]
Guatapé 220 kV	Antioquia	Antioquia	31.50	33.31	32.82	105.75
San Diego 110 kV	Antioquia	Antioquia	31.50	31.01	26.34	98.44
Guayabal 110 kV	Antioquia	Antioquia	40.00	38.74	37.68	96.85
Central 110 kV	Antioquia	Antioquia	31.50	30.40	25.78	96.51
Primavera 220 kV	Antioquia	Antioquia	31.50	29.40	30.27	96.10

Subestación	Área	Subárea	Capacidad nominal [kA]	Cortocircuito 3F [kA]	Cortocircuito 1F [kA]	Nivel de cortocircuito [%]
Zamora 110 kV	Antioquia	Antioquia	21.00	18.99	13.71	90.43
Las Flores 110 kV	Caribe	Atlántico	31.50	37.10	43.48	138.03
El Rio 110 kV	Caribe	Atlántico	31.50	36.24	42.82	135.94
Oasis 110 kV	Caribe	Atlántico	31.50	35.90	42.55	135.08
Termoflores 220 kV	Caribe	Atlántico	31.50	35.05	39.26	124.63
Silencio 110 kV	Caribe	Atlántico	31.50	33.23	38.33	121.68
Centro 110 kV	Caribe	Atlántico	31.50	31.86	37.50	119.05
Sabanalarga 220 kV	Caribe	Atlántico	40.00	41.03	45.77	114.42
Termoflores 110 kV	Caribe	Atlántico	40.00	37.77	44.88	112.20
Tebesa 110 kV	Caribe	Atlántico	40.00	37.16	44.43	111.07
Tebesa 220 kV	Caribe	Atlántico	40.00	39.02	43.45	108.63
Nva Magdalena 110 kV	Caribe	Atlántico	40.00	35.61	42.95	107.38
N. Barranquilla 220 kV	Caribe	Atlántico	31.50	31.90	31.02	101.27
Unión 110 kV	Caribe	Atlántico	40.00	32.82	39.54	98.85
Estadio 110 kV	Caribe	Atlántico	40.00	31.75	37.76	94.40
El Bosque 66 kV	Caribe	Bolívar	31.50	38.47	12.07	122.13
Cartagena 220 kV	Caribe	Bolívar	31.50	29.65	33.40	106.03
Tenera 66 kV	Caribe	Bolívar	31.50	33.12	26.61	105.14
Bolívar 220 kV	Caribe	Bolívar	40.00	34.37	39.97	99.92
Cartagena 66 kV	Caribe	Bolívar	31.50	31.04	19.83	98.54
Tenera 220 kV	Caribe	Bolívar	31.50	27.09	30.15	95.71
Cerromatoso 110 kV	Caribe	Cerromatoso	25.00	21.66	30.20	120.80
Chinú 110 kV	Caribe	Córdoba-Sucre	31.50	23.54	30.52	96.89
El Copey 110 kV	Caribe	GCM	12.50	9.79	11.47	91.76
Paipa 115 kV	Nordeste	Boyacá-Casanare	20.00	22.26	23.60	118.00
Sogamoso 220 kV	Nordeste	Santander	40.00	31.92	38.48	96.20
Gorgonzola 57.5 kV	Oriental	Bogotá	8.40	12.57	11.92	149.64
Concordia 57.5 kV	Oriental	Bogotá	12.60	13.77	17.71	140.56
Salitre 57.5 kV	Oriental	Bogotá	14.50	14.38	20.15	138.97
Veraguas 57.5 kV	Oriental	Bogotá	14.50	12.10	17.29	119.24
La Mesa 220 kV	Oriental	Bogotá	26.20	28.37	26.40	108.28
Tunal 115 kV	Oriental	Bogotá	31.50	31.77	33.91	107.65
Salitre 115 kV	Oriental	Bogotá	31.50	33.81	27.35	107.33
Circo 115 kV	Oriental	Bogotá	31.50	31.41	33.55	106.51
Veraguas 115 kV	Oriental	Bogotá	31.50	32.86	29.71	104.32
Nva Esperanza 115 kV	Oriental	Bogotá	40.00	41.59	41.52	103.98
Mosquera 115 kV	Oriental	Bogotá	24.00	23.00	14.83	95.83
Torca 115 kV	Oriental	Bogotá	40.00	33.10	37.88	94.70
Torca 220 kV	Oriental	Bogotá	26.20	24.50	23.27	93.51
Bacatá 115 kV	Oriental	Bogotá	40.00	37.36	36.85	93.40
Noroeste 115 kV	Oriental	Bogotá	31.50	27.18	29.42	93.40
Balsillas 115 kV	Oriental	Bogotá	31.50	29.25	16.11	92.86
Juanchito 115 kV	Suroccidental	Valle	31.50	29.53	31.70	100.63
San Marcos 115 kV	Suroccidental	Valle	31.50	25.75	29.30	93.02
Meléndez 115 kV	Suroccidental	Valle	25.00	22.78	18.30	91.12

Tabla 7-11. Subestaciones con niveles de cortocircuito superiores al 90 % - 2026